

Hors de la Caverne

Casse-tête

Des problèmes, pas de réponses. Chaque problème ci-dessous est posé sans solution. Les références indiquent où trouver les connaissances nécessaires.

Lycée

Problème 1 (Neuf boules et une balance — Lycée). **PUZ-01. Problème.** *Vous disposez de neuf boules d'apparence identique. Huit pèsent exactement le même poids ; une est légèrement plus lourde. Votre seul instrument est une balance à plateaux, qui compare le contenu de ses deux plateaux et vous indique quel côté est le plus lourd, ou qu'ils s'équilibrent. Elle ne donne aucune valeur numérique.*

- (a) *Trouvez une procédure qui identifie la boule lourde en utilisant la balance exactement deux fois, et démontrez qu'elle fonctionne toujours — quels que soient les résultats.*
- (b) *Démontrez qu'une seule pesée ne suffit pas. Démontrez ensuite la borne générale : avec k pesées vous ne pouvez pas distinguer plus de 3^k possibilités, parce que chaque pesée n'a que trois issues. Déduisez-en le plus grand nombre de boules qu'une procédure à k pesées peut traiter dans cette version « une boule lourde ».*
- (c) *Changez l'énoncé : on sait que la boule intruse a un poids différent, mais on ne vous dit pas si elle est plus lourde ou plus légère. Montrez que deux pesées ne suffisent alors que pour trois boules, et expliquez exactement où l'argument de comptage de la question (b) doit être modifié.*

C'est l'ancêtre de tous les casse-tête de pesée, et sa maison naturelle est la théorie de l'information. Chaque usage de la balance produit l'un de trois résultats, donc k pesées peuvent porter au plus $\log_2 3^k$ bits d'information ; une énigme à N réponses équiprobables demande $3^k \geq N$. Ce qui rend la question (a) satisfaisante, c'est que la borne n'est pas seulement respectée mais exactement atteinte — neuf vaut précisément 3^2 , de sorte que la procédure doit tirer toute l'information de chaque pesée et ne peut se permettre aucune comparaison gaspillée. La question (c) est là où l'intuition de la plupart des gens casse : ignorer le sens coûte plus cher qu'il n'y paraît, parce que les issues doivent désormais identifier à la fois *quelle* boule et *dans quel sens*, et la comptabilité change. La version en taille industrielle — douze pièces, sens inconnu, trois pesées — a tellement circulé pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on plaisantait en y voyant une arme secrète destinée à faire perdre son temps aux mathématiciens alliés.

Références :

- Contexte : Problème de pesée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_pes%C3%A9e)
- Contexte : Théorie de l'information — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l'information)
- Lecture : Martin Gardner, *The Scientific American Book of Mathematical Puzzles and Diversions* (1959)

- Voir aussi : Cryptographie et théorie de l'information ([applied-crypto.html](#)), pour l'entropie comme borne de comptage

Problème 2 (Douze pièces, sens inconnu — Lycée). ***PUZ-02. Problème.** Douze pièces sont identiques, à ceci près qu'exactlyement l'une d'elles est fautive et diffère des autres par le poids. Vous ignorez si elle est plus lourde ou plus légère. Vous disposez d'une balance à plateaux et de trois pesées.*

- Trouvez la pièce fautive et déterminez si elle est lourde ou légère, en trois pesées. Démontrez que votre procédure traite tous les cas.*
- Il y a 24 réponses possibles (douze pièces, deux sens) et trois pesées donnent 27 issues. Expliquez pourquoi la marge est si mince, et démontrez que treize pièces est le vrai maximum pour trois pesées si vous devez aussi annoncer le sens — et qu'avec treize vous pouvez trouver la pièce sans toujours pouvoir nommer le sens.*
- Concevez une procédure où les trois pesées sont décidées à l'avance, avant de voir la moindre issue. Une telle solution non adaptative existe ; en trouver une est plus difficile que la version adaptative, et c'est la forme qui se généralise aux codes correcteurs d'erreurs.*

C'est le casse-tête le plus difficile que la plupart des gens résolvent sans aide, et le moment d'illumination — comprendre qu'une pièce peut passer d'un plateau à l'autre entre deux pesées, ou être mise de côté entièrement — reste véritablement en mémoire. La question (c) est la profonde : un schéma de pesée non adaptatif attribue à chaque pièce une suite fixe de positions, c'est-à-dire précisément un mot de code, et l'exigence que toutes les issues soient distinguables est une condition de distance minimale. Casse-tête de pesée et codes correcteurs d'erreurs sont le même sujet vu de deux côtés, lien rendu explicite par les travaux de Richard Hamming à la fin des années 1940. Freeman Dyson en a publié une analyse élégante en 1946, ayant reçu l'énigme alors qu'il travaillait à la recherche opérationnelle du temps de guerre.

Références :

- Contexte : Problème de pesée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_pes%C3%A9e)
- Contexte : Code de Hamming — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Hamming)
- Article : Freeman J. Dyson, « The problem of the pennies », *The Mathematical Gazette* 30 (1946)
- Voir aussi : Cryptographie et théorie de l'information ([applied-crypto.html](#))

Problème 3 (Deux mèches, quarante-cinq minutes — Lycée, short). ***PUZ-03. Problème.** Vous avez deux mèches et un briquet. Chaque mèche brûle exactement une heure d'un bout à l'autre, mais aucune ne brûle à vitesse uniforme, de sorte qu'une demi-mèche ne fait pas une demi-heure. Mesurez quarante-cinq minutes, et démontrez que votre méthode est exacte quelle que soit l'irrégularité de la combustion.*

L'astuce, une fois vue, est inoubliable, et la raison pour laquelle elle marche mérite d'être énoncée précisément : brûler une mèche par les deux bouts la consomme en la moitié de sa *durée totale de combustion*, quelle que soit la répartition de cette durée le long de sa longueur. C'est un énoncé sur une intégrale que l'on divise par deux, non sur le milieu de la mèche — et garder ces deux choses distinctes, c'est tout le casse-tête.

Références :

- Contexte : Mèche (pyrotechnie) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8che_%28pyrotechnie%29)
- Lecture : Peter Winkler, *Mathematical Puzzles : A Connoisseur's Collection*

Problème 4 (Les cent casiers — Lycée, short). ***PUZ-04. Problème.** Un couloir compte 100 casiers fermés. L'élève 1 bascule l'état de tous les casiers, l'élève 2 celui d'un casier sur deux, l'élève 3 celui d'un casier sur trois, et ainsi de suite jusqu'à l'élève 100. Déterminez, avec démonstration, exactement quels casiers sont ouverts à la fin.*

Un casier finit ouvert précisément lorsque son numéro a un nombre impair de diviseurs, et la réponse transforme un casse-tête en petit théorème : les diviseurs s'apparient selon $d \leftrightarrow n/d$, donc le compte est impair exactement quand un diviseur est apparié avec lui-même. Le casse-tête vous demande en réalité de découvrir pourquoi les carrés parfaits sont particuliers, et c'est l'un des exemples les plus purs d'argument de comptage qu'un enfant de douze ans peut mener à bout et qu'un théoricien des nombres respecte encore.

Références :

- Contexte : Fonction somme des diviseurs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_somme_des_puissances_k-i%C3%A8mes_des_diviseurs)
- Voir aussi : Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_nombres))

Problème 5 (Le pont et la lampe — Lycée). ***PUZ-05. Problème.** Quatre personnes doivent traverser de nuit un pont branlant. Le pont supporte au plus deux personnes à la fois, et quiconque traverse doit porter l'unique lampe. Seules, les quatre mettent 1, 2, 5 et 10 minutes ; une paire traverse à l'allure du plus lent. Quelqu'un doit toujours rapporter la lampe.*

- (a) *Faites passer les quatre en 17 minutes.*
- (b) *Démontrez que 17 est optimal — aucun ordonnancement ne fait mieux.*
- (c) *La stratégie gloutonne évidente, où la personne la plus rapide fait à chaque fois la navette avec la lampe, prend 19 minutes. Expliquez précisément pourquoi la gloutonnerie échoue ici, et dégagez le principe général : les deux plus lents doivent traverser ensemble, de sorte que le plus grand de leurs temps ne soit payé qu'une fois.*

La question (b) est la partie mathématique. Produire un ordonnancement en 17 minutes est affaire d'essais ; démontrer qu'aucun ordonnancement ne fait mieux demande de raisonner sur tous les ordonnancements à la fois, et la voie habituelle consiste à observer que la structure de toute solution est forcée — les traversées alternent avec les retours, de sorte qu'avec quatre personnes il y a exactement trois traversées aller et deux retours. Ce casse-tête est un favori en entretien précisément parce que l'écart entre (a) et (b) sépare ceux qui ont trouvé une réponse de ceux qui la comprennent. C'est aussi une véritable instance de problème d'ordonnancement où l'heuristique gloutonne naturelle est démontrablement sous-optimale, raison pour laquelle il figure dans les cours d'algorithmique.

Références :

- Contexte : Problème du pont et de la lampe — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Bridge_and_torch_problem)
- Contexte : Algorithme glouton — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_glouton)
- Voir aussi : Optimisation et théorie des jeux ([applied-optimization.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisation_et_th%C3%A9orie_des_jeux))

Problème 6 (Le loup, la chèvre et le chou — Lycée). ***PUZ-06. Problème.** Un fermier doit faire traverser une rivière à un loup, une chèvre et un chou dans une barque qui ne porte que le fermier et au plus un des trois. Laissés seuls ensemble, le loup mange la chèvre et la chèvre mange le chou.*

- (a) *Trouvez une suite de traversées qui fonctionne.*

- (b) *Modélisez le casse-tête par un graphe : chaque sommet est une configuration licite — qui se trouve sur quelle rive, et où est la barque — et l'on relie deux sommets lorsqu'une seule traversée transforme l'un en l'autre. Dessinez ce graphe et identifiez chaque solution comme un chemin dedans.*
- (c) *Démontrez que votre solution est la plus courte, et déterminez combien de solutions distinctes de longueur minimale existent.*

Ce casse-tête a plus de mille ans — il apparaît dans les *Propositiones ad Acuendos Juvenes*, un recueil attribué à Alcuin d'York vers l'an 800, ce qui en fait l'un des plus anciens problèmes récréatifs consignés en Europe. La question (b) est la raison de sa présence sur ce site : dès que vous dessinez le graphe des configurations, une histoire de bétail devient un objet fini sur lequel vous pouvez raisonner exhaustivement, et des questions comme « existe-t-il une solution plus courte ? » deviennent des questions de longueur de chemin. Cette traduction — du récit à l'espace d'états — est exactement ce que fait un informaticien quand il planifie une recherche, et elle vaut d'être effectuée à la main au moins une fois.

Références :

- Contexte : Problème du loup, de la chèvre et du chou — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_loup%2C_de_la_ch%C3%A8vre_et_du_chou)
- Contexte : Espace d'états — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_d%27%C3%A9tats)
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes ([pure-combinatorics.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Combinatoire_et_th%C3%A9orie_des_graphes)), Mathématiques discrètes et informatique ([applied-discrete-cs.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques_discr%C3%A8tes_et_informatique))

Problème 7 (Chevaliers, valets et une seule question — Lycée). **PUZ-07. Problème.** *Sur une île, chaque habitant est soit un chevalier, qui dit toujours la vérité, soit un valet, qui ment toujours.*

- (a) *Vous rencontrez deux insulaires, A et B. A déclare : « Nous sommes tous les deux des valets. » Déterminez ce qu'est chacun d'eux, et démontrez que votre déduction est la seule possibilité.*
- (b) *Vous arrivez à une bifurcation dont une branche mène au salut. Un seul insulaire s'y tient, et vous pouvez poser une seule question à réponse oui-ou-non. Trouvez une question qui révèle la route sûre, et démontrez qu'elle fonctionne que l'insulaire soit chevalier ou valet.*
- (c) *Généralisez : montrez qu'une question de la forme « si je vous demandais Q, répondriez-vous oui ? » fait toujours émerger la vérité au sujet de Q, et expliquez pourquoi composer un menteur avec lui-même produit de l'honnêteté.*

Raymond Smullyan a bâti une carrière sur ces insulaires, et la question (c) met à nu le mécanisme qui les sous-tend tous : la réponse d'un valet est la négation de la vérité, de sorte qu'enfourir la question d'un niveau supplémentaire applique la négation deux fois, et le mensonge s'annule lui-même. C'est une observation de théorie des groupes déguisée — les comportements de véracité et de mensonge se composent comme les éléments d'un groupe d'ordre deux. La même astuce autoréférentielle anime l'énigme logique la plus difficile jamais posée, le problème des trois dieux de George Boolos, où les dieux répondent dans une langue inconnue.

Références :

- Contexte : Chevaliers et valets — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_and_knaves)
- Contexte : L'Énigme la plus difficile du monde — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89nigme_la_plus_difficile_du_monde)
- Lecture : Raymond Smullyan, *What Is the Name of This Book ?* (1978) — publié en français sous le titre *Quel est le titre de ce livre ?*
- Voir aussi : Logique, théorie des ensembles et fondements ([pure-foundations.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique,_th%C3%A9orie_des_ensembles_et_fondements))

Problème 8 (Paver un damier avec des pièces 1×4 — Lycée, short). **PUZ-08. Problème.** *On veut paver un plateau 10×10 par des pièces 1×4 placées horizontalement ou verticalement. Démontrez que c'est impossible.*

Contrairement à l'échiquier mutilé, un argument à deux couleurs ne suffit pas ici ; il vous faut un coloriage plus astucieux, et le trouver est tout le casse-tête. Les arguments de coloriage sont la forme la moins coûteuse de démonstration d'impossibilité en mathématiques — vous inventez une quantité que tout coup licite préserve, puis vous montrez que la cible la viole — et apprendre à chercher le bon invariant plutôt que la bonne construction est un véritable changement dans la manière d'attaquer les problèmes.

Références :

- Contexte : Polyomino — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyomino>)
- Voir aussi : L'art de la démonstration (proofs.html), pour l'échiquier mutilé

Problème 9 (Deux brocs et aucune graduation — Lycée). **PUZ-17. Problème.** *Vous disposez de deux brocs sans graduation, de capacités entières a et b litres, d'un robinet fournissant de l'eau sans limite, et d'un évier. Les seules opérations autorisées sont : remplir un broc à ras bord, vider complètement un broc, et verser d'un broc dans l'autre jusqu'à ce que la source soit vide ou que la destination soit pleine.*

- (a) Avec $a = 3$ et $b = 5$, laissez exactement 4 litres dans l'un des brocs. Écrivez la suite complète des opérations et justifiez chaque étape.
- (b) Déterminez, avec démonstration, exactement quelles quantités d sont mesurables — c'est-à-dire pour quels d une suite finie d'opérations autorisées laisse exactement d litres dans un broc. Démontrez les deux sens : que tout d de ce type est atteignable, et qu'aucun autre d ne l'est.
- (c) La version de Tartaglia n'a ni robinet ni évier, de sorte que le total est conservé : un broc de 8 litres est plein de vin, et des brocs de 5 et 3 litres sont vides. Déterminez, avec démonstration, toutes les répartitions de vin atteignables et, en particulier, décidez si le vin peut être partagé en deux parts égales.

Les casse-tête de transvasement sont médiévaux, et le problème du vin 8–5–3 de la question (c) est assez ancien pour figurer dans les *Problèmes plaisants et délectables* de Claude Gaspard Bachet de Méziriac, en 1612 ; la version 3–5 de la question (a) a touché un très large public grâce à *Une journée en enfer* en 1995. Les mathématiques derrière la question (b) sont la théorie des équations diophantiennes linéaires : tout état atteignable est une combinaison entière des deux capacités, si bien que la question est de savoir quels entiers de telles combinaisons produisent — c'est le contenu du théorème de Bachet-Bézout, que Bachet lui-même connaissait dans le cas entier bien avant que Bézout n'attache son nom à la version polynomiale. La question (c) est un problème réellement différent, car la conservation du total vous confine à un ensemble d'états de dimension deux ; M. C. K. Tweedie a montré en 1939 que toute la famille des casse-tête à total conservé cède à une seule image géométrique, bel exemple de changement de représentation rendant inutile une recherche exhaustive.

Références :

- Contexte : Casse-tête de transvasement — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Water_pouring_puzzle)
- Contexte : Théorème de Bachet-Bézout — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Bachet-B%C3%A9zout)
- Article : M. C. K. Tweedie, « A graphical method of solving Tartaglian measuring puzzles », *The Mathematical Gazette* 23 (1939), 278–282

— Voir aussi : Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](#))

Problème 10 (Les missionnaires et les cannibales — Lycée). **PUZ-18. Problème.** *Trois missionnaires et trois cannibales se tiennent sur une rive de rivière. Une barque porte au plus deux personnes et ne peut pas traverser à vide : quelqu'un doit ramer dans chaque sens. Si, à un instant quelconque, les cannibales sont plus nombreux que les missionnaires sur l'une des rives où se trouve au moins un missionnaire, les missionnaires sont mangés.*

- (a) *Trouvez une suite de traversées qui amène les six sains et saufs sur l'autre rive.*
- (b) *Formez le graphe dont les sommets sont les états licites — le nombre de missionnaires et le nombre de cannibales sur la rive de départ, ainsi que la position de la barque — et dont les arêtes relient les états qui diffèrent d'une traversée. Démontrez que votre solution est un plus court chemin dans ce graphe, et comptez combien de solutions de longueur minimale il existe.*
- (c) *Déterminez, avec démonstration, si quatre missionnaires et quatre cannibales peuvent traverser dans une barque de deux places. Déterminez ensuite le plus grand n pour lequel n missionnaires et n cannibales peuvent traverser quand la barque en porte trois.*

Ce casse-tête descend d'un problème de passage de rivière des *Propositiones ad Acuendos Juvenes*, le recueil attribué à Alcuin d'York vers l'an 800, où il apparaît sous la forme de trois frères voyageant chacun avec une sur, avec une barque de deux places. Il a circulé dans le nord de l'Europe à partir du treizième siècle comme problème des « maris jaloux », et n'a acquis ses missionnaires et ses cannibales qu'à la fin du dix-neuvième. Son importance moderne est autre : Saul Amarel l'a utilisé en 1968 comme exemple central d'un article influent sur la façon dont le choix de la représentation détermine si un problème de recherche est traitable, et il illustre depuis, dans tous les manuels, la recherche dans un espace d'états en intelligence artificielle. La question (c) est là où le casse-tête cesse d'être une histoire pour devenir un théorème — la capacité de la barque et le nombre de paires interagissent d'une manière qu'Ian Pressman et David Singmaster ont analysée avec soin en 1989.

Références :

- Contexte : Problèmes de passage de rivière — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8mes_de_passage_de_rivi%C3%A8re)
- Contexte : Propositiones ad acuendos juvenes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Propositiones_ad_acuendos_juvenes)
- Article : Ian Pressman & David Singmaster, « 'The Jealous Husbands' and 'The Missionaries and Cannibals' », *The Mathematical Gazette* 73 (1989)
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes ([pure-combinatorics.html](#)), Mathématiques discrètes et informatique ([applied-discrete-cs.html](#))

Problème 11 (Une seule lecture sur une balance numérique — Lycée). **PUZ-19. Problème.** *Dix sacs contiennent chacun un grand nombre de pièces. Les pièces authentiques pèsent exactement 10 grammes ; toutes les pièces d'exactly un sac sont fausses et pèsent 9 grammes. Votre instrument est une balance numérique qui affiche le poids total exact de ce que vous y posez, et vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois.*

- (a) *Identifiez le sac de fausses pièces en une seule pesée, et démontrez que votre procédure distingue les dix possibilités.*
- (b) *Supposons maintenant qu'un nombre inconnu des dix sacs — peut-être aucun, peut-être tous — contienne des fausses pièces. Déterminez, avec démonstration, si une pesée suffit encore, et donnez en conséquence soit une procédure, soit un argument d'impossibilité.*

- (c) *Modifiez l'énoncé pour que ce soient des pièces individuelles, et non des sacs entiers, qui puissent être fausses : parmi n pièces, un sous-ensemble inconnu est léger, et chaque pesée affiche le poids total exact de tout sous-ensemble que vous choisissez. Supposez que tous les sous-ensembles à peser doivent être fixés à l'avance. Démontrez les meilleures bornes supérieure et inférieure que vous pouvez sur le nombre de pesées nécessaires, en fonction de n .*

Une balance à deux plateaux renvoie l'un de trois symboles : elle porte donc au plus $\log_2 3$ bits par usage ; une balance qui affiche un nombre peut en principe en porter un nombre non borné, et le casse-tête consiste à convertir cette capacité brute en un code utilisable. Les questions (a) et (b) relèvent d'un folklore d'origine incertaine, circulant depuis des décennies comme question d'entretien, mais la question (c) est un vrai problème de recherche : c'est le problème de pesée de pièces posé par Paul Erdős et Alfréd Rényi en 1963, dont la réponse asymptotique a demandé plusieurs années et plusieurs auteurs. La même idée — regrouper les échantillons pour qu'une mesure résolve d'un coup de nombreux objets — a été inventée indépendamment par Robert Dorfman en 1943 pour dépister la syphilis chez les soldats américains, et fait aujourd'hui l'objet de la théorie des tests groupés, revenue sur le devant de la scène lors des campagnes de dépistage à grande échelle.

Références :

- Contexte : Tests groupés — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tests_group%C3%A9s)
- Contexte : Problème de pesée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_pes%C3%A9e)
- Article : P. Erdős & A. Rényi, « On two problems of information theory », *Publications of the Mathematical Institute of the Hungarian Academy of Sciences* 8 (1963), 229–243
- Voir aussi : Cryptographie et théorie de l'information ([applied-crypto.html](#))

Problème 12 (Cent pièces dans le noir — Lycée, short). **PUZ-20. Problème.** *Cent pièces sont posées sur une table dans une pièce entièrement obscure ; exactement dix d'entre elles sont côté pile visible, et vous ne pouvez déterminer par le toucher ni par aucun autre moyen dans quel sens une pièce est tournée, bien que vous puissiez déplacer les pièces et les retourner. Séparez-les en deux groupes, pas nécessairement de même taille, de sorte que les deux groupes contiennent le même nombre de piles, et démontrez que votre procédure fonctionne pour toute disposition initiale possible.*

Le difficile n'est pas de trouver une manœuvre astucieuse, mais de remarquer quel genre d'objet on vous demande : puisque vous n'apprenez jamais rien sur la disposition, votre procédure est une recette fixe qui doit réussir simultanément pour les $\binom{100}{10}$ dispositions. Cela vous force à chercher une quantité dont le comportement sous vos coups est le même quoi que vous ne puissiez voir — un argument d'invariance mené à l'envers, et une bonne première rencontre avec l'idée qu'une démonstration peut maîtriser tous les cas à la fois sans en examiner aucun.

Références :

- Contexte : Invariant (mathématiques) — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Invariant>)
- Voir aussi : L'art de la démonstration ([proofs.html](#))

Problème 13 (Le traiteur paresseux et le pâtissier négligent — Lycée). **PUZ-21. Problème.** *Une crêpe est un disque. Une coupe est une droite entière qui la traverse, et les morceaux sont les régions connexes qui restent ; les morceaux ne sont jamais réarrangés entre deux coupes.*

- (a) *Déterminez, avec démonstration, le plus grand nombre de morceaux que l'on peut obtenir avec n coupes, et démontrez votre formule par récurrence sur n .*

- (b) Une autre question : marquez n points sur la circonférence d'un disque, en position générale de sorte que trois des cordes qu'ils déterminent ne passent jamais par un même point intérieur, et tracez les $\binom{n}{2}$ cordes. Déterminez, avec démonstration, le nombre de régions en lesquelles le disque est découpé, et comparez votre réponse à 2^{n-1} .
- (c) En dimension trois : un gâteau cubique est coupé par n plans, toujours sans réarrangement. Déterminez, avec démonstration, le plus grand nombre de morceaux, et expliquez le lien entre cette réponse et celle trouvée en (a).

La question (a) est la plus ancienne des trois et parle en réalité des arrangements de droites du plan, sujet ouvert par Jakob Steiner en 1826 et aujourd'hui standard en géométrie algorithmique, où la complexité d'un arrangement détermine le temps d'exécution de bien des algorithmes. La question (b) est la configuration dont Leo Moser s'est servi en 1949 pour mettre en garde contre la généralisation à partir d'une poignée de cas calculés ; c'est l'exemple le plus cité en mathématiques d'une récurrence qui n'existe pas, et l'intérêt de l'exercice est d'obtenir le compte par une méthode qui ne repose pas sur le repérage d'un motif. La question (c) appartient à la même famille, et les trois réponses forment ensemble un petit motif de coefficients binomiaux qui dit quelque chose de structurel sur la dimension.

Références :

- Contexte : Suite du traiteur paresseux — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_du_traiteur_paresseux)
- Contexte : Découpage d'un disque en régions — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Dividing_a_circle_into_areas)
- Contexte : Suite des nombres gâteaux — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_des_nombres_g%C3%A2teaux)
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes (pure-combinatorics.html)

Problème 14 (Des tétraminoes en T sur un plateau — Lycée). **PUZ-22. Problème.** Un *tétramino en T* est le *polyomino* à quatre cases formé d'une rangée de trois cases avec une quatrième case accolée au milieu de l'un des longs côtés. Les tuiles peuvent être tournées, ne peuvent pas se chevaucher, et doivent recouvrir le plateau exactement, sans laisser de case découverte.

- (a) Pavez un plateau 4×4 avec quatre *tétraminoes en T*.
- (b) Démontrez qu'un plateau 10×10 n'admet aucun pavage par des *tétraminoes en T*, bien que ses 100 cases soient divisibles par 4.
- (c) Déterminez, avec démonstration, exactement quels rectangles $m \times n$ admettent un pavage par des *tétraminoes en T*.

Solomon Golomb a forgé le mot « polyomino » lors d'un exposé de 1953 au Harvard Mathematics Club et a passé les quarante années suivantes à faire de ces formes une discipline ; la question (c) a été réglée par D. W. Walkup en 1965, dans une note de trois pages de l'*American Mathematical Monthly*. Ce qui rend le *tétramino en T* instructif, c'est que l'obstruction naïve échoue : le compte des cases est correct, et l'argument ordinaire du damier noir et blanc qui tue le plateau mutilé ne tue pas immédiatement celui-ci, de sorte qu'il faut réfléchir plus sérieusement à ce à quoi sert un coloriage. Une démonstration d'impossibilité de ce genre est une affirmation sur une infinité de pavages candidats, établie sans en examiner aucun, et apprendre à fabriquer la bonne pondération est un ajout définitif à la boîte à outils de qui résout des problèmes.

Références :

- Contexte : Tétrmino — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tromino>)
- Contexte : Polyomino — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyomino>)

- Article : D. W. Walkup, « Covering a rectangle with T-tetrominoes », *American Mathematical Monthly* 72 (1965), 986–988
- Lecture : Solomon W. Golomb, *Polyominoes : Puzzles, Patterns, Problems, and Packings* (2e éd., 1994)

Problème 15 (L’anniversaire de Cheryl — Lycée). **PUZ-31. Problème.** *Albert et Bernard veulent connaître la date d’anniversaire de Cheryl. Elle leur dit que c’est l’une de dix dates : 15 mai, 16 mai, 19 mai ; 17 juin, 18 juin ; 14 juillet, 16 juillet ; 14 août, 15 août, 17 août. Elle dit ensuite à Albert le mois, en privé, et à Bernard le quantième, en privé. Chacun sait que l’autre a été informé, et chacun sait que l’autre raisonne parfaitement. Ce qui suit est dit à voix haute, dans l’ordre.*

Albert : « Je ne sais pas quand Cheryl est née, et je sais que Bernard ne le sait pas non plus. »

Bernard : « Au début je ne savais pas, mais maintenant je sais. » Albert : « Alors je le sais aussi. »

- (a) *Déterminez la date d’anniversaire de Cheryl, et justifiez chaque élimination : pour chacune des dix dates, dites laquelle des trois déclarations l’écarte, et pourquoi.*
- (b) *Écrivez chaque déclaration comme une condition exacte. La première phrase d’Albert, par exemple, est un énoncé qui ne porte que sur le mois ; rendez cela précis, et énoncez ce que la phrase de Bernard affirme au sujet du quantième, compte tenu de ce qu’Albert a déjà dit.*
- (c) *Le casse-tête est fragile. Construisez une liste de dates de votre cru sur laquelle les mêmes trois déclarations ne pourraient pas toutes être faites de façon véridique, puis une seconde liste sur laquelle elles peuvent toutes être faites tout en laissant deux dates possibles. Concluez que l’unicité de la réponse est une propriété de la liste particulière de Cheryl, non du format.*

Ce problème est paru comme question 24 de l’olympiade mathématique des écoles de Singapour et d’Asie, le 8 avril 2015, rédigé par le Dr Joseph Yeo Boon Wooi, du National Institute of Education de Singapour ; un présentateur de télévision, Kenneth Kong, l’a mis en ligne deux jours plus tard et il a circulé dans le monde entier en une semaine, en grande partie parce que quantité d’adultes étaient convaincus qu’il ne pouvait pas être résolu. Il peut l’être, et la raison en est le moteur de toute cette famille de problèmes : une déclaration d’*ignorance* est informative. Chaque locuteur, en avouant ne pas savoir, apprend à l’autre que certaines possibilités sont absentes, et les possibilités sont élaguées tour après tour jusqu’à ce qu’une seule date survive. C’est exactement le mécanisme des insulaires aux yeux bleus de PUZ-11, mais assez petit pour que l’argument tout entier tienne sur une page — ce qui en fait le meilleur premier exercice de raisonnement sur ce que les autres savent.

Références :

- Contexte : Anniversaire de Cheryl — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Anniversaire_de_Cheryl)
- Contexte : Logique épistémique dynamique — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_epistemic_logic)
- Voir aussi : PUZ-11 ci-dessus, et Logique, théorie des ensembles et fondements (pure-foundations.html)

Problème 16 (L’énigme du zèbre — Lycée). **PUZ-32. Problème.** *Cinq maisons s’alignent. Chacune est d’une couleur différente, habitée par un homme d’une nationalité différente, et chaque homme boit une boisson différente, fume une marque de cigarettes différente et garde un animal différent. On vous donne quinze faits.*

- (1) *L’Anglais habite la maison rouge.*
- (2) *L’Espagnol possède le chien.*
- (3) *On boit du café dans la maison verte.*
- (4) *L’Ukrainien boit du thé.*
- (5) *La maison verte est immédiatement à droite de*

la maison ivoire. (6) Le fumeur d'Old Gold possède les escargots. (7) On fume des Kools dans la maison jaune. (8) On boit du lait dans la maison du milieu. (9) Le Norvégien habite la première maison. (10) L'homme qui fume des Chesterfield habite la maison voisine de celle de l'homme au renard. (11) On fume des Kools dans la maison voisine de celle où l'on garde le cheval. (12) Le fumeur de Lucky Strike boit du jus d'orange. (13) Le Japonais fume des Parliaments. (14) Le Norvégien habite à côté de la maison bleue. (15) Il y a cinq maisons.

- (a) Déterminez qui boit de l'eau et qui possède le zèbre, et démontrez que les quinze faits n'admettent qu'une seule affectation complète.
- (b) Reformulez le casse-tête comme un problème de satisfaction de contraintes : prenez cinq variables par catégorie (couleur, nationalité, boisson, marque, animal), chacune à valeurs dans les positions de maison $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, imposez une contrainte de différence deux à deux à l'intérieur de chaque catégorie, et traduisez chaque fait en contrainte. Montrez que le nombre d'affectations à parcourir aveuglément est $(5!)^5 = 24\,883\,200\,000$, et décrivez ce que fait gagner l'application locale de chaque contrainte.
- (c) Ni l'eau ni le zèbre ne sont mentionnés dans aucun des quinze faits, et pourtant le casse-tête interroge sur les deux. Expliquez pourquoi c'est légitime. Construisez ensuite un petit casse-tête de même forme — trois catégories sur trois positions, contraintes de différence deux à deux, et une poignée de faits « à côté de » et « même maison » — qui possède exactement deux solutions, puis un autre qui n'en possède aucune.

L'énigme a été imprimée dans *Life International* le 17 décembre 1962, la réponse paraissant en mars suivant ; on l'attribue souvent à Einstein ou à Lewis Carroll, sans le moindre élément de preuve dans l'un ou l'autre cas. Son importance réelle est d'être devenue l'exemple traité standard du problème de satisfaction de contraintes, le modèle dans lequel un ensemble fini de variables à domaines finis doit satisfaire des relations données. Ce cadre couvre le coloriage de graphes, la construction d'emplois du temps, le sudoku et la vérification de circuits, et il possède une théorie profonde : Feder et Vardi ont conjecturé dans les années 1990 que tout langage de contraintes fixé est soit résoluble en temps polynomial, soit NP-complet, sans rien entre les deux, et la conjecture a été démontrée indépendamment par Andrei Bulatov et Dmitriy Zhuk en 2017. La question (b) est le moment où une histoire de cigarettes devient cette discipline : une fois les contraintes écrites, la question « comment explorer cela efficacement ? » ne parle plus de zèbres.

Références :

- Contexte : Énigme d'Einstein (énigme du zèbre) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nigme_d%27Einstein)
- Contexte : Problème de satisfaction de contraintes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_satisfaction_de_contraintes)
- Lecture : Stuart Russell & Peter Norvig, *Artificial Intelligence : A Modern Approach*, le chapitre sur les problèmes de satisfaction de contraintes
- Voir aussi : Mathématiques discrètes et informatique (applied-discrete-cs.html)

Problème 17 (Les vingt questions — Lycée, short). **PUZ-33. Problème.** Un joueur choisit secrètement un élément d'un ensemble fini S connu des deux ; l'autre doit l'identifier en posant des questions de la forme « votre élément appartient-il à A ? » pour toute partie $A \subseteq S$ de son choix, chaque réponse étant véridique. Déterminez, avec démonstration, le plus petit nombre de questions qui suffise toujours, en fonction de $|S|$, les questions ultérieures pouvant dépendre des réponses antérieures.

Le jeu de société est ancien — Hannah More raconte y avoir joué lors d'un dîner londonien dans les années 1780, et son cousin hongrois, le Barkochba, se joue à Budapest depuis 1911 — mais

les mathématiques sont celles de Shannon. Une réponse par oui ou par non porte au plus un bit, de sorte que q questions peuvent séparer au plus 2^q possibilités ; c'est la même comptabilité que celle qui régit la balance de PUZ-01, où chaque pesée porte $\log_2 3$ bits au lieu d'un. La moitié facile consiste à exhiber une stratégie. La moitié qui mérite d'être traitée avec soin est la borne inférieure, car elle doit mettre en échec toutes les stratégies adaptatives à la fois, et pas seulement les évidentes.

Références :

- Contexte : Le jeu des vingt questions — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Twenty_questions)
- Contexte : Entropie de Shannon — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Entropie_de_Shannon)
- Voir aussi : Cryptographie et théorie de l'information (applied-crypto.html)

Problème 18 (Le problème de Josèphe — Lycée). **PUZ-34. Problème.** Numérotez n personnes $1, 2, \dots, n$ dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'un cercle. En commençant à compter à la personne 1, une personne sur deux encore dans le cercle est retirée — la personne 2 d'abord, puis 4, et ainsi de suite tour après tour — jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Notons $J(n)$ le numéro de ce survivant.

- (a) Calculez $J(n)$ pour $n = 1, 2, \dots, 16$ et décrivez le motif que vous observez.
- (b) Démontrez une récurrence exprimant $J(2m)$ et $J(2m + 1)$ en fonction de $J(m)$, et servez-vous-en pour obtenir une forme close de $J(n)$ valable pour tout n . Démontrez cette forme close par récurrence.
- (c) Retirez maintenant une personne sur k au lieu d'une sur deux. Démontrez que

$$J_k(n) = (J_k(n - 1) + k - 1) \bmod n + 1, \quad J_k(1) = 1,$$

et expliquez pourquoi cela donne un algorithme plutôt qu'une formule. Pour quels k pouvez-vous trouver quoi que ce soit d'aussi net que la réponse à la question (b) ?

Flavius Josèphe raconte dans *La Guerre des Juifs* (livre III, chapitre 8) comment, après la chute de Yodfat en 67, lui et quarante compagnons se sont cachés dans une grotte et ont convenu de mourir par tirage au sort plutôt que de se rendre aux Romains — et comment lui et un autre survécurent, « par chance ou peut-être par la main de Dieu ». La formalisation par comptage est postérieure : Bachet de Méziriac en a donné une version en 1612, et une refonte médiévale place quinze chrétiens et quinze Turcs sur un navire en train de sombrer, un homme sur neuf étant jeté par-dessus bord. Ce qui fait du cas $k = 2$ un petit classique, c'est que la réponse, une fois trouvée, est étonnamment simple — assez simple pour que Graham, Knuth et Patashnik ouvrent *Concrete Mathematics* avec elle, s'en servant pour enseigner comment deviner un motif à partir de données, le démontrer par récurrence, puis voir pourquoi la démonstration fonctionne. La question (c) est le contrepois honnête : le cas général k est calculable mais obstinément informe.

Références :

- Contexte : Problème de Josèphe — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Jos%C3%A8phe)
- Lecture : Ronald Graham, Donald Knuth & Oren Patashnik, *Concrete Mathematics*, §1.3
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes (pure-combinatorics.html), L'art de la démonstration (proofs.html)

Problème 19 (Les deux enveloppes, scellées — Lycée). **PUZ-45. Problème.** Deux enveloppes scellées contiennent de l'argent ; l'une en contient exactement deux fois plus que l'autre. Vous en prenez une au hasard et, sans l'ouvrir, on vous propose d'échanger.

- (a) Voici un argument en faveur de l'échange. Soit A la somme contenue dans votre enveloppe. L'autre enveloppe contient $2A$ ou $A/2$, chacun avec probabilité $1/2$, de sorte que son contenu espéré vaut

$$\frac{1}{2}(2A) + \frac{1}{2}\left(\frac{A}{2}\right) = \frac{5}{4}A > A.$$

Le même argument s'applique à l'autre enveloppe, si bien que chacune vaut plus que l'autre. Localisez l'étape exacte à partir de laquelle ceci cesse d'être une probabilité valide, et justifiez votre verdict en nommant un espace probabilisé, les variables aléatoires qui y sont définies, et la quantité sur laquelle on conditionne réellement.

- (b) Construisez un modèle honnête : soit X la variable aléatoire donnant la plus petite somme, et supposons que les deux enveloppes contiennent X et $2X$. Démontrez que si $E[X]$ est finie, le gain espéré de l'échange est nul.
- (c) Montrez que la question (b) ne liquide pas entièrement le casse-tête. Construisez une loi pour X telle que, après avoir ouvert votre enveloppe et vu la somme a , l'espérance conditionnelle de l'autre enveloppe dépasse strictement a — et cela pour toute valeur de a que vous pourriez voir. Démontrez ensuite que toute loi ayant cette propriété vérifie $E[X] = \infty$, et comparez la situation au paradoxe de Saint-Pétersbourg.

La forme la plus ancienne en est le paradoxe des cravates de Maurice Kraitichik, en 1943, où deux hommes soutiennent chacun que la cravate de l'autre a plus de chances d'être la plus chère ; la version aux cartes d'Erwin Schrödinger est parvenue à l'imprimé via le *Miscellany* de Littlewood en 1953, Martin Gardner a popularisé un jeu de portefeuilles en 1958 en admettant qu'il ne savait pas dire proprement ce qui clochait, et Barry Nalebuff a donné la formulation moderne aux enveloppes en 1989. Ce qui vaut à ce casse-tête sa longue vie, c'est la question (c) : l'argument naïf n'est pas seulement bâclé, il est *presque* réalisable, et les lois qui le réalisent sont exactement celles d'espérance infinie, là où la valeur espérée cesse d'être un guide pour l'action. La littérature n'est toujours pas unanime sur la phrase du sophisme qui est la coupable, bien que les mathématiques soient entièrement réglées dès qu'un modèle est fixé — bonne illustration de la différence entre une question de probabilité et une question de mots.

Références :

- Contexte : Paradoxe des deux enveloppes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_deux_enveloppes)
- Contexte : Paradoxe de Saint-Pétersbourg — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Saint-P%C3%A9tersbourg)
- Article : Barry Nalebuff, « Puzzles : The other person's envelope is always greener », *Journal of Economic Perspectives* 3 (1989), 171–181
- Voir aussi : Probabilités ([applied-probability.html](#)), pour le paradoxe de Saint-Pétersbourg traité en entier
- Voir aussi : PUZ-41 ([#PUZ-41](#)), la version dans laquelle vous ouvrez d'abord l'enveloppe — là où le paradoxe devient réellement subtil.

Problème 20 (Le jeu de Penney — Lycée). **PUZ-46. Problème.** Le joueur A annonce une suite de trois résultats de pile ou face — disons PFP — et la montre au joueur B , qui annonce alors une autre suite de trois. Une pièce équilibrée est lancée de façon répétée jusqu'à ce que l'une des deux suites apparaisse en trois lancers consécutifs ; celui qui l'a annoncée gagne.

- (a) Démontrez que B , qui joue en second, peut toujours répondre par une suite qui apparaît la première avec une probabilité strictement supérieure à $1/2$, quel qu'ait été le choix de A . Déterminez la meilleure réponse à chacune des huit suites de longueur trois, et démontrez chacune de vos huit affirmations.

- (b) *Déduisez-en que « bat » n'est pas une relation transitive sur les suites : exhibez S_1, S_2, S_3, S_4 de longueur trois, chacune battant la suivante et S_4 battant S_1 . Démontrez ensuite qu'il n'existe aucun cycle de longueur trois parmi les huit suites, de sorte que quatre est le plus court cycle disponible.*
- (c) *Calculez deux fois l'une des probabilités de victoire, par des voies véritablement différentes, et vérifiez que les réponses concordent : une fois par analyse au premier pas sur l'automate fini dont les états enregistrent quelle portion de chaque suite est actuellement apparée, et une fois par un argument de martingale du type employé pour les temps d'attente de motifs.*
- (d) *Montrez que le phénomène ne porte pas seulement sur les temps d'attente. Démontrez que, parmi les suites de longueur trois, aucun renversement ne se produit : si S a un temps d'attente espéré strictement plus court que T considéré isolément, alors T ne gagne pas la course en face-à-face. Trouvez ensuite des suites S et T de longueur quatre pour lesquelles S a le temps d'attente espéré le plus court et pourtant T apparaît la première avec une probabilité strictement supérieure à $1/2$, et expliquez quelle quantité, autre que les deux temps d'attente, décide de la course.*

Walter Penney a publié ce jeu dans le *Journal of Recreational Mathematics* en octobre 1969, et Martin Gardner l'a répandu dans *Scientific American* comme fleuron de ses paradoxes non transitifs. Son charme est d'être un jeu à pièce équilibrée dans lequel le second joueur possède un avantage décisif, ce qui heurte l'instinct même que heurtent les dés intransitifs : nous attendons de « a plus de chances de gagner contre » que ce soit un ordre, et ce n'en est pas un. Les mathématiques sous-jacentes tiennent à la corrélation entre motifs qui se chevauchent — PPP porte PP à la fois comme préfixe et comme suffixe, et se fait donc concurrence à elle-même, alors que PPF non — et cette structure de chevauchement est exactement ce que l'algorithme du nombre directeur de Conway condense en une formule. La question (d) est la forme la plus nette de la surprise : temps d'attente espéré et victoire en face-à-face sont des comparaisons différentes, et une suite peut gagner l'une et perdre l'autre.

Références :

- Contexte : Jeu de Penney — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Penney%27s_game)
- Contexte : Jeu intransitif — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Intransitive_game)
- Lecture : Martin Gardner, *The Colossal Book of Mathematics* (chapitre sur les paradoxes non transitifs)
- Voir aussi : Probabilités ([applied-probability.html](https://www.maths.uqam.ca/~mathstat/teaching/2017/probability.html)), pour les temps d'attente de motifs par arrêt optionnel, et pour les dés intransitifs

Problème 21 (Quatorze, quinze, et le coup qui ne vient jamais — Lycée, short). **PUZ-47. Problème.** *Le taquin contient des tuiles numérotées de 1 à 15 dans un cadre 4×4 comportant une case vide, et un coup fait glisser orthogonalement une tuile dans la case vide. Démontrez qu'en partant des tuiles rangées dans l'ordre, la case vide en dernier, aucune suite de coups n'atteint jamais la position où 14 et 15 sont échangés et où tout le reste est à sa place initiale.*

Noyes Palmer Chapman, receveur des postes à Canastota, dans l'État de New York, semble en avoir fabriqué la première version vers 1874 ; Sam Loyd s'en est attribué l'invention à partir de 1891 et a offert un prix de mille dollars pour une solution à la position où précisément 14 et 15 sont permutés, laquelle est impossible — l'argent n'a jamais couru le moindre risque. Woolsey Johnson et William Story l'avaient déjà démontré en 1879, dans l'une des toutes premières applications de la signature d'une permutation à une question extérieure à l'algèbre : exactement la moitié des

$16!$ dispositions sont atteignables, et les deux moitiés ne se rencontrent jamais. L'outil à saisir est l'homomorphisme $\text{sgn} : S_{16} \rightarrow \{\pm 1\}$, assorti de l'observation qu'un simple glissement fait quelque chose de prévisible à la position de la case vide autant qu'à la permutation.

Références :

- Contexte : Taquin — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Taquin>)
- Contexte : Signature d'une permutation — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Signature_d%27une_permutation)
- Article : Wm. W. Johnson & W. E. Story, « Notes on the “15” puzzle », *American Journal of Mathematics* 2 (1879), 397–404
- Article : Aaron F. Archer, « A modern treatment of the 15 puzzle », *American Mathematical Monthly* 106 (1999), 793–799

Problème 22 (Le jeu de Nim, premier jeu jamais résolu — Lycée). **PUZ-48. Problème.** *Le Nim se joue avec plusieurs tas de jetons. Un coup retire un nombre strictement positif de jetons d'un seul tas, et le joueur qui prend le tout dernier jeton gagne. Pour des tas de tailles $a_1, \dots, a_k$, définissez la somme de Nim $a_1 \oplus \dots \oplus a_k$ comme le résultat de l'écriture des tailles en binaire et de l'addition des colonnes modulo 2, sans retenue.*

- (a) *Démontrez le théorème de Bouton : le joueur qui doit jouer perd sous jeu parfait si et seulement si $a_1 \oplus \dots \oplus a_k = 0$. Votre démonstration doit également produire le coup gagnant.*
- (b) *Déduisez-en le cas à deux tas, et énoncez la stratégie obtenue en une phrase qu'un enfant pourrait suivre et utiliser.*
- (c) *Résolvez le jeu de soustraction à un tas où un coup retire 1, 2 ou 3 jetons : déterminez quelles tailles de tas sont perdantes pour le joueur qui doit jouer, démontrez-le, et généralisez au retrait d'entre 1 et m jetons.*
- (d) *Nim misère : c'est maintenant le joueur qui prend le dernier jeton qui perd. Déterminez les positions perdantes, démontrez votre réponse, et identifiez précisément quelle étape de votre argument de la question (a) s'effondre et où les deux jeux commencent à diverger.*

Charles Bouton, à Harvard, a publié la théorie complète dans les *Annals of Mathematics* en 1901–1902, et a donné son nom au jeu ; des variantes se jouaient depuis très longtemps, et le jeu ressemble de près au *jīn shíz* chinois, « ramasser des pierres », bien que l'origine ne soit pas établie. L'article de Bouton compte bien au-delà du jeu : c'est la première fois que quelqu'un prend un jeu à deux joueurs de pure adresse et en produit une stratégie complète, démontrable et calculable, et il l'a fait en trouvant un invariant arithmétique — la somme de Nim — qu'aucun coup ne peut préserver à moins que celui qui joue ne le veuille. L'idée s'est révélée si féconde que tout jeu impartial se révèle être un tas de Nim déguisé, ce qui fait le contenu de PUZ-52. Westinghouse a construit le Nimatron, une machine à relais qui jouait au Nim contre les visiteurs de l'Exposition universelle de New York, l'une des toutes premières machines à jouer jamais construites.

Références :

- Contexte : Jeux de Nim — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_de_Nim)
- Contexte : Nimber — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Nimber>)
- Article : C. L. Bouton, « Nim, a game with a complete mathematical theory », *Annals of Mathematics* (2) 3 (1901–1902), 35–39
- Lecture : Elwyn Berlekamp, John Conway & Richard Guy, *Winning Ways for Your Mathematical Plays*, vol. 1

Problème 23 (La barque, l'ancre et le niveau du bassin — Lycée). **PUZ-59. Problème.** *Une petite barque flotte dans un bassin fermé de section horizontale A ; aucune eau n'entre ni ne sort.*

Dans la barque repose une ancre en fer de masse m et de masse volumique ρ_a , supérieure à la masse volumique ρ_w de l'eau. Le batelier soulève l'ancre par-dessus bord ; elle coule et vient reposer au fond du bassin.

- (a) Déterminez, avec démonstration, si le niveau de l'eau dans le bassin monte, descend ou reste le même, et donnez exactement la variation de niveau en fonction de m , ρ_a , ρ_w et A .
- (b) Refaites le calcul lorsque l'objet jeté par-dessus bord est un bloc de liège de masse m et de masse volumique inférieure à ρ_w , qui s'éloigne en flottant à la surface. Démontrez votre réponse.
- (c) Refaites-le encore lorsque l'ancre n'est pas lâchée mais descendue au bout d'une corde et laissée suspendue à la barque, sans toucher le fond. Déterminez le niveau dans ce cas et démontrez-le.
- (d) Enfin, la barque prend l'eau et coule au fond avec l'ancre encore à bord. Déterminez la variation de niveau, puis énoncez un principe unique dont découlent les quatre réponses, avec une démonstration que c'est bien le cas.

Archimède a écrit *Des corps flottants* vers 250 av. J.-C., et c'est le plus ancien ouvrage conservé qui mérite le nom de physique mathématique : il part d'un postulat sur la pression dans un fluide et en déduit, comme théorèmes, les conditions dans lesquelles les corps flottent, coulent et reposent stablement. La proposition 5 du livre I — qu'un corps flottant déplace son propre poids de fluide — est tout ce casse-tête, et la difficulté n'est pas la physique mais la comptabilité, car « déplace son propre poids » et « déplace son propre volume » sont des énoncés différents et le casse-tête passe de l'un à l'autre sans prévenir. Les architectes navals appellent encore *déplacement* la masse d'un navire, précisément pour cette raison. Un lecteur qui a terminé les quatre questions devrait pouvoir dire aussitôt, et démontrer, ce qu'il advient du niveau de la mer quand la glace de mer flottante fond, et pourquoi une calotte reposant sur la terre ferme est une autre question — ce qui n'est pas une curiosité mais l'un des calculs porteurs de la science du climat.

Références :

- Contexte : Poussée d'Archimède — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouss%C3%A9e_d%27Archim%C3%A8de)
- Contexte : Flottabilité — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Flottabilit%C3%A9>)
- Lecture : Archimède, *Des corps flottants*, livre I — dans T. L. Heath (dir.), *The Works of Archimedes* (1897)
- Lecture : Jearl Walker, *The Flying Circus of Physics* — un livre entier de questions de cette forme

Problème 24 (Le singe et le chasseur — Lycée). **PUZ-60. Problème.** Une sarbacane est pointée directement sur un singe suspendu à une branche, à une distance horizontale d et à une hauteur h au-dessus de la bouche du canon. À l'instant où la fléchette quitte le canon à la vitesse v_0 , le singe lâche prise et tombe. La pesanteur est uniforme, d'intensité g , et le sol se trouve à une hauteur H sous la branche.

- (a) En travaillant dans le référentiel du sol, résolvez les deux trajectoires et déterminez, avec démonstration, l'ensemble exact des vitesses initiales v_0 pour lesquelles la fléchette atteint le singe avant que le singe n'atteigne le sol. Exprimez la condition sous forme d'inégalité en d , h , H et g .
- (b) Passez maintenant à un référentiel lui-même en chute libre, et obtenez le même résultat une seconde fois. Identifiez précisément l'étape où votre argument utilise l'égalité des masses inerte et gravitationnelle, et dites ce qui changerait si la fléchette et le singe avaient des rapports différents entre les deux.

- (c) Rétablissez la résistance de l'air sous la forme d'un frottement linéaire, de sorte que chaque corps subisse une accélération $-b\vec{v}$ avec la même constante b . Déterminez si la conclusion de la question (a) survit, et démontrez votre réponse.
- (d) Remplacez le frottement linéaire par un frottement quadratique, une accélération $-c|\vec{v}|\vec{v}$ avec la même constante c pour les deux corps. Montrez par un argument explicite que le raisonnement de la question (b) échoue désormais, et calculez la distance de manqué au premier ordre en c .

C'est la plus ancienne démonstration de cours de physique encore pratiquée : un électroaimant retient un singe en peluche, la sarbacane coupe le circuit en tirant, et toute la salle regarde. Son contenu est la décomposition galiléenne du mouvement des projectiles dans les *Discorsi* de 1638 en un mouvement horizontal uniforme composé avec un mouvement vertical uniformément accéléré — la première fois que quelqu'un traitait une trajectoire courbe comme la somme de deux trajectoires simples. La question (b) est une miniature de ce qu'Einstein appelait en 1907 la pensée la plus heureuse de sa vie : un observateur en chute libre ne sent pas son propre poids, et la gravitation peut donc être localement éliminée par changement de référentiel. Les questions (c) et (d) sont là parce que l'astuce de la chute libre est souvent enseignée comme si elle était inconditionnelle, et elle ne l'est pas : elle survit exactement aux forces qui dépendent des deux corps de la même manière, et il revient au lecteur de découvrir par lui-même quelle loi de frottement qualifie. Ce site ne vous dira pas ce que montre la démonstration ; demandez à un professeur de physique de la faire, et prédisez le résultat par écrit d'abord.

Références :

- Contexte : Le singe et le chasseur — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_and_hunter)
- Contexte : Principe d'équivalence — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_d%27%C3%A9quivalence)
- Cours : MIT OCW 8.01SC — Classical Mechanics (<https://ocw.mit.edu/courses/8-01sc-classical-mechanics->
- Voir aussi : Physique mathématique ([applied-physics.html](https://www.physique-mathematique.com/)), pour les nombres impairs de Galilée et la naissance de la cinématique

Problème 25 (La bicyclette tirée en arrière par sa pédale basse — Lycée, short). **PUZ-61.**
Problème. Une bicyclette est debout, maintenue verticale mais libre de rouler, une pédale au point le plus bas de son cercle ; une corde attachée à cette pédale est tirée horizontalement vers l'arrière, assez doucement pour que les deux roues roulent sans glisser et que la machine ne bascule jamais. Déterminez, avec démonstration, dans quel sens la bicyclette se déplace, et trouvez la condition exacte, portant sur la longueur de manivelle r , le rayon R de la roue motrice et le rapport de transmission g — tours de pédale par tour de roue —, qui décide de la réponse.

D. E. Daykin, à Reading, a mis la question par écrit sous le titre « The bicycle problem » dans *Mathematics Magazine* en janvier 1972 ; Martin Gardner l'a reprise dans *Mathematical Carnival* (1975) et a rapporté que ses lecteurs se divisaient nettement, plusieurs d'entre eux ne changeant d'avis qu'après être allés à l'atelier pour essayer. L'outil qui tranche est l'axe instantané de rotation d'une roue qui roule — le point du solide qui est momentanément au repos — d'où la vitesse de tout autre point découle par un simple produit vectoriel ; de manière équivalente, on peut se demander quelle courbe la pédale décrit par rapport au sol pendant que la bicyclette roule, à savoir une trochoïde, et si cette courbe recule jamais. La condition demandée dans la seconde moitié de la question est le contenu véritable : le casse-tête a un seuil, et une bicyclette dont le braquet le dépasse ne se comporte pas comme une bicyclette dont le braquet lui est inférieur, raison pour laquelle discuter de « la » réponse sans nommer un braquet, c'est discuter de rien.

Références :

- Contexte : Axe instantané de rotation — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_instantan%C3%A9_de_rotation)
- Contexte : Trochoïde — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Trocho%C3%AFde>)
- Article : D. E. Daykin, « The bicycle problem », *Mathematics Magazine* 45 (1972), no 1, p. 1
- Lecture : Martin Gardner, *Mathematical Carnival* (1975), p. 182

Problème 26 (Le slinky qui tombe — Lycée). **PUZ-62. Problème.** *Un slinky de masse totale M et de constante de raideur k pend au repos par sa spire supérieure, étiré par son propre poids, et est lâché sans vitesse initiale à $t = 0$. Modélisez-le par un ressort sans masse de constante k portant une masse répartie uniformément selon une coordonnée $s \in [0, 1]$ qui étiquette les spires de haut en bas.*

- Trouvez la configuration d'équilibre avant le lâcher : la position de la spire s en fonction de s , et l'allongement statique total en fonction de M , g et k .
- Démontrez qu'à partir de l'instant du lâcher le centre de masse obéit exactement à

$$x_{\text{cm}}(t) = x_{\text{cm}}(0) + \frac{1}{2}gt^2$$

et déduisez-en une contrainte rigoureuse reliant le mouvement de la spire supérieure à celui de la spire inférieure.

- Écrivez l'équation du mouvement des perturbations longitudinales de ce modèle, identifiez la vitesse à laquelle elles se propagent, et calculez le temps qu'une perturbation met pour aller de la spire supérieure à la spire inférieure. Comparez ce temps à celui que le slinky met pour tomber de sa propre longueur étirée initiale.
- Déterminez, avec démonstration, ce que fait la spire inférieure entre l'instant du lâcher et l'instant où la spire supérieure la rejoint. Énoncez exactement sur quelle idéalisation du modèle repose votre conclusion, et décrivez en quoi un slinky réel — dont les spires se heurtent et ne peuvent pas se traverser — doit s'écarter du modèle.

Richard James, ingénieur naval travaillant sur des suspensions à ressort pour instruments de bord, a fait tomber un ressort de torsion d'une étagère en 1943 et l'a regardé marcher ; lui et sa femme Betty en ont vendu quatre cents en quatre-vingt-dix minutes chez Gimbels, à Philadelphie, en 1945. La version en chute a été analysée par M. G. Calkin dans l'*American Journal of Physics* en 1993, puis de nouveau, avec vidéo à haute cadence et un bien meilleur traitement des spires, par R. C. Cross et M. S. Wheatland dans la même revue en 2012 — leur apport est que les spires situées derrière la perturbation mettent un temps fini à se refermer, là où le modèle antérieur rendait cela instantané. Ce qui vaut à cette question une page ici, c'est que deux arguments complètement différents s'y appliquent et doivent être conciliés : le théorème du centre de masse, qui est exact et dit quelque chose de l'objet entier, et l'équation des ondes, qui est approchée et dit quelque chose des parties. La question (d) est là où ils se rencontrent. Prédisez la réponse, puis filmez un slinky avec un téléphone en cadence rapide ; l'équipement coûte quelques euros et l'expérience prend un après-midi.

Références :

- Contexte : Slinky — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Slinky>)
- Contexte : Équation des ondes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_des_ondes)
- Article : M. G. Calkin, « Motion of a falling spring », *American Journal of Physics* 61 (1993), 261–264
- Article : R. C. Cross & M. S. Wheatland, « Modeling a falling slinky », *American Journal of Physics* 80 (2012), 1051–1060 — arXiv :1208.4629 (<https://arxiv.org/abs/1208.4629>) (attention : le résumé donne la réponse à la question (d))

Problème 27 (L’oiseau buveur, ou comment encadrer une estimation — Lycée). **PUZ-63. Problème.** *L’oiseau buveur est un jouet de verre scellé : une tête recouverte de feutre, un bulbe formant le corps, et un tube qui les relie, contenant du dichlorométhane et sa propre vapeur, et rien d’autre. Mouillez la tête de feutre, posez l’oiseau à côté d’un verre d’eau, et il bascule en avant, trempe son bec, se redresse, et recommence — pendant des jours.*

- (a) *Identifiez la source chaude et la source froide du cycle et exprimez chaque température en fonction de grandeurs que vous pourriez mesurer dans la pièce. Établissez la borne de Carnot sur le rendement de toute machine fonctionnant entre elles, et évaluez-la pour une humidité intérieure typique.*
- (b) *Estimez la puissance mécanique que délivre le jouet. Choisissez vos données d’entrée — masse, géométrie du pivot, amplitude, période — et, pour chacune, donnez un intervalle que vous êtes prêt à défendre plutôt qu’un nombre unique ; propagez les intervalles dans le calcul et donnez la puissance en watts avec des bornes explicites.*
- (c) *Estimez le débit d’évaporation de l’eau à la tête, convertissez-le en puissance thermique, et bornez ainsi le rendement réel du jouet. Comparez avec la question (a), donnez le rapport avec son incertitude, et identifiez la donnée d’entrée unique qui domine la largeur de votre intervalle.*
- (d) *Prédisez, avec justification, ce que fait l’oiseau dans chacune des situations suivantes, et concevez une expérience qui distinguerait votre prédiction de sa négation : enfermé dans un bocal d’air déjà saturé de vapeur d’eau ; dans un fort courant d’air ; avec le verre d’eau retiré ; dans une enceinte à vide.*

Miles V. Sullivan, chimiste aux Bell Telephone Laboratories, a breveté la forme moderne en 1946 (brevet américain 2 402 463), et Arthur M. Hillery en avait breveté une version l’année précédente ; mais le jouet est bien plus ancien que l’un et l’autre, et l’on a montré à Albert et Elsa Einstein un « petit oiseau insatiable » chinois à leur arrivée à Shanghai en 1922. L’oiseau est le meilleur argument de bureau qu’une machine thermique a besoin d’une *différence* de température, et non simplement de chaleur, et trouver d’où vient cette différence — elle n’est fournie par rien que l’on branche — est tout le casse-tête. Les questions (b) et (c) forment un problème de Fermi au sens strict où Enrico Fermi l’entendait. On se souvient de lui pour avoir demandé combien d’accordeurs de piano travaillent à Chicago, mais ce qu’il enseignait réellement était la discipline du report des bornes : donnez un intervalle pour chaque entrée, propagez-les, et sachez ensuite dire quelle entrée vous devriez aller mesurer sérieusement. À Trinity, en juillet 1945, il a laissé tomber des bouts de papier au passage de l’onde de choc et a estimé sur-le-champ la puissance de la première bombe atomique, à un facteur près que les mesures instrumentées ont ensuite respecté.

Références :

- Contexte : Oiseau buveur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau_buveur)
- Contexte : Estimation de Fermi — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Estimation_de_Fermi)
- Contexte : Cycle de Carnot — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Carnot)
- Voir aussi : Physique mathématique (applied-physics.html), pour la thermodynamique derrière la borne de Carnot

Problème 28 (Le cube peint — Lycée). **PUZ-73. Problème.** *Un cube plein de côté $n \geq 2$ est construit à partir de n^3 cubes unités. Toute sa surface extérieure est peinte, puis il est de nouveau démonté en cubes unités.*

- (a) Déterminez, avec démonstration, combien de petits cubes portent de la peinture sur exactement trois faces, sur exactement deux, sur exactement une, et sur aucune, chacun en fonction de n . Vérifiez que vos quatre décomptes totalisent n^3 .
- (b) Démontrez algébriquement l'identité

$$n^3 = (n-2)^3 + 6(n-2)^2 + 12(n-2) + 8$$

puis dites exactement quel trait du cube compte chacun des quatre termes. Généralisez à d dimensions : démontrez que le nombre de cellules unités du d -cube de côté n qui touchent le bord exactement selon une face de dimension k vaut $2^{d-k} \binom{d}{k} (n-2)^k$, et déduisez-en l'identité

$$n^d = \sum_{k=0}^d \binom{d}{k} 2^{d-k} (n-2)^k.$$

- (c) Une autre question sur le même objet. Une coupe est une unique tranche plane à travers tout ce qui se trouve alors devant la lame ; entre deux coupes, les morceaux peuvent être réempilés à votre guise. Déterminez, avec démonstration, le plus petit nombre de coupes qui divise un cube $3 \times 3 \times 3$ en ses 27 cubes unités, puis déterminez ce plus petit nombre pour un cube $n \times n \times n$ général.

Les questions (a) et (b) sont le même énoncé raconté deux fois, et c'est tout l'intérêt de les mettre côte à côte : un exercice de comptage qu'un enfant peut faire en regardant un cube se révèle être la décomposition en couches d'un hypercube, où le bord du d -cube se scinde en $2^{d-k} \binom{d}{k}$ faces de chaque dimension k . Ludwig Schläfli a dégagé cette structure combinatoire pour les polytopes en toutes dimensions entre 1850 et 1852, dans un manuscrit si en avance sur son public qu'il n'a été publié intégralement qu'en 1901, neuf ans après sa mort ; l'identité binomiale de la question (b) est l'ombre arithmétique de sa classification. La question (c) est d'une tout autre nature et forme la moitié la plus difficile. Produire une suite courte de coupes est affaire d'essais, mais montrer qu'aucune suite n'est plus courte oblige à maîtriser d'un coup tout réempilement possible, et ce genre de minoration se démontre presque toujours en trouvant une caractéristique du travail achevé dont une seule coupe ne peut fournir qu'une quantité bornée. Notez ce qui change d'une question à l'autre : (a) et (b) portent sur un objet fixé, tandis que (c) porte sur une recherche non bornée parmi des procédures, et c'est la seconde qui a fait de l'optimisation combinatoire une discipline.

Références :

- Contexte : Hypercube — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypercube>)
- Contexte : Formule du binôme de Newton — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_du_bin%C3%B4me_de_Newton)
- Lecture : H. S. M. Coxeter, *Regular Polytopes* (3e éd., Dover, 1973), chap. VII sur Schläfli
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes ([pure-combinatorics.html](https://www.combinatorics.org/)), Géométrie ([pure-geometry.html](https://www.geometry.org/))

Problème 29 (Les poignées de main, et ce qu'une soirée ne peut pas faire — Lycée). **PUZ-74.**
Problème. Lors d'une réunion, certaines paires de personnes se serrent la main. Personne ne se serre la main à soi-même, et aucune paire de personnes ne se serre la main plus d'une fois.

- (a) Démontrez que le nombre de personnes qui serrent un nombre impair de mains est pair. Énoncez le résultat comme un théorème sur les graphes et démontrez-le dans ce langage.
- (b) Démontrez que si au moins deux personnes sont présentes, alors deux d'entre elles serrent le même nombre de mains.

- (c) Voici maintenant n couples mariés qui se rencontrent, l'hôte et l'hôtesse compris, de sorte que $2n$ personnes sont présentes. Personne ne serre la main de son propre conjoint. L'hôte demande à chacune des $2n - 1$ autres personnes combien de mains elle a serrées, et reçoit $2n - 1$ réponses différentes. Déterminez, avec démonstration, combien de mains l'hôtesse a serrées, en fonction de n , puis déterminez combien l'hôte lui-même en a serrées.
- (d) Décidez, avec démonstration, si la réponse à la question (c) reste forcée lorsque la règle sur les conjoints est supprimée, et si elle reste forcée lorsque l'hôte est autorisé à figurer parmi les personnes qu'il interroge.

La question (a) est le lemme des poignées de main, et c'est le plus ancien théorème de la théorie des graphes : Euler a démontré la formule de la somme des degrés dans l'article de 1736 sur les ponts de Königsberg qui a fondé la discipline, et tout argument de parité ultérieur sur les graphes en descend. La question (b) est le principe des tiroirs appliqué à un ensemble de degrés possibles trop petit d'un élément, et si elle vaut d'être traitée avec soin, c'est que le principe des tiroirs évident échoue d'exactlyement un — il vous faut remarquer pourquoi deux degrés particuliers ne peuvent pas coexister. La question (c) circule partout dans les recueils de problèmes sous le nom de « problème de la soirée », sans attribution établie, et elle mérite sa réputation : les données semblent bien trop maigres pour déterminer quoi que ce soit, la réponse se révèle indépendante de savoir quel couple est lequel, et la démonstration naturelle est une récurrence sur n où l'on épluche les réponses extrêmes deux par deux. La question (d) est là parce qu'un casse-tête dont vous n'avez pas testé les hypothèses est un casse-tête que vous n'avez pas compris ; découvrez laquelle des conditions est porteuse.

Références :

- Contexte : Lemme des poignées de main — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_des_poign%C3%A9es_de_main)
- Contexte : Principe des tiroirs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_des_tiroirs)
- Lecture : Miklós Bóna, *A Walk Through Combinatorics*, chapitres sur la récurrence et sur les graphes
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes ([pure-combinatorics.html](#)), L'art de la démonstration ([proofs.html](#))

Problème 30 (Les zéros à la fin d'une factorielle — Lycée, short). **PUZ-75. Problème.** Déterminez, avec démonstration, combien de zéros figurent à la fin du développement décimal de $100!$, et donnez une formule pour le nombre de zéros terminaux de $n!$ valable pour tout entier strictement positif n . Démontrez ensuite que tout entier positif ou nul n'apparaît pas comme un tel décompte, et caractérisez exactement quels entiers apparaissent.

La formule qu'on vous demande est celle de Legendre : l'exposant d'un nombre premier p dans $n!$ vaut

$$\nu_p(n!) = \sum_{i \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor = \frac{n - s_p(n)}{p - 1},$$

où $s_p(n)$ est la somme des chiffres de n en base p ; Adrien-Marie Legendre l'a consignée dans sa *Théorie des nombres*, et on l'appelle aussi formule de Polignac. La seconde forme est la plus intéressante, car elle convertit une question de divisibilité en une question de chiffres, et la dernière partie du problème — quels décomptes sont sautés — se résout entièrement en regardant les développements en base cinq. La même idée de comptage de chiffres est le théorème de Kummer de 1852, selon lequel l'exposant de p dans $\binom{m+n}{n}$ est le nombre de retenues lorsqu'on additionne m et n en base p , l'un des faits les plus élégants de la théorie élémentaire des nombres, et invisible tant qu'on n'écrit pas la factorielle de la seconde façon.

Références :

- Contexte : Formule de Legendre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Legendre)
- Contexte : Zéro terminal — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Trailing_zero)
- Voir aussi : Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_nombres))

Problème 31 (L'araignée et la mouche — Lycée). **PUZ-76. Problème.** *Une pièce rectangulaire mesure 30 pieds de long, 12 pieds de large et 12 pieds de haut. Une araignée se tient sur l'un des murs d'extrémité 12×12 , au milieu de ce mur et à un pied sous le plafond. Une mouche se tient sur le mur d'extrémité opposé, au milieu et à un pied au-dessus du sol, et ne bouge pas. L'araignée peut ramper sur les murs, le sol et le plafond, mais ne peut pas se laisser tomber dans les airs.*

- (a) Déterminez, avec démonstration, la longueur du plus court chemin de l'araignée à la mouche.
- (b) Démontrez le principe sur lequel repose tout le problème : un plus court chemin sur la surface d'une boîte est un segment de droite dans tout dépliage plan de la suite de faces qu'il traverse. Énumérez ensuite toutes les suites de faces qu'un candidat au plus court chemin pourrait emprunter, dépliez chacune, et justifiez que votre liste est complète — c'est là, et non dans l'arithmétique, que sont les mathématiques.
- (c) Une fourmi marche sur la surface d'un cube unité, d'un sommet au sommet diagonalement opposé. Déterminez la longueur d'un plus court chemin, et déterminez combien de plus courts chemins distincts il existe.
- (d) Montrez que le dépliage évident n'est pas toujours le bon : trouvez une boîte de côtés a, b, c et deux points de sa surface pour lesquels le plus court chemin de surface ne se trouve pas dans le dépliage qu'une première tentative choisirait. Expliquez ensuite précisément pourquoi une géodésique sur une boîte ne peut jamais passer par un sommet, et pourquoi ce fait rend le problème combinatoire plutôt qu'affaire de calcul différentiel.

Henry Ernest Dudeney a posé ce problème dans un journal anglais en 1903, et c'est le plus connu de ses casse-tête géométriques pour la bonne raison que la première réponse de presque tout le monde est fausse, et fausse par un chemin qui paraît manifestement optimal. La technique du dépliage est bien plus ancienne que le casse-tête : l'*Underweysung der Messung* d'Albrecht Dürer, en 1525, dessine les solides platoniciens et plusieurs solides archimédiens comme des patrons plans à découper et à plier, apparemment la première fois que quelqu'un mettait des polyèdres sur le papier de cette manière. Ce que Dudeney ajoute, c'est l'observation qu'un patron n'est pas seulement une aide à la fabrication mais un changement de coordonnées dans lequel « le plus court » devient « tout droit ». La question (d) ouvre sur un sujet vivant — savoir si tout polyèdre convexe possède seulement un patron qui ne se recouvre pas lui-même est un problème non résolu, repris sur cette page en PUZ-86 (#PUZ-86) — et il vaut la peine de savoir que l'innocente affaire d'aplatir une boîte résiste aux mathématiciens depuis cinq siècles.

Références :

- Contexte : Patron (géométrie) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Patron_%28g%C3%A9om%C3%A9trie%29), y compris sa section sur les plus courts chemins
- Contexte : Spider and Fly Problem — Wolfram MathWorld (en anglais) (<https://mathworld.wolfram.com/SpiderandFlyProblem.html>) (attention : donne la réponse)
- Lecture : Henry E. Dudeney, *Amusements in Mathematics* (1917) — son propre recueil des casse-tête de journaux
- Lecture : Erik D. Demaine & Joseph O'Rourke, *Geometric Folding Algorithms : Linkages, Origami, Polyhedra* (Cambridge, 2007), partie III

— Voir aussi : PUZ-86 (#PUZ-86) ci-dessous, et Géométrie ([pure-geometry.html](#))

Problème 32 (Quand les aiguilles d’une horloge se superposent — Lycée, short). **PUZ-77. Problème.** *Sur une horloge analogique ordinaire, les deux aiguilles tournent régulièrement, la grande aiguille exactement douze fois plus vite que la petite. Déterminez, avec démonstration, tous les instants d’une période de douze heures où les deux aiguilles pointent exactement dans la même direction, démontrez que votre liste est complète, puis décidez — avec démonstration — si une trotteuse tournant régulièrement les rejoint jamais à un instant autre que midi.*

Les casse-tête sur les aiguilles d’une horloge comptent parmi les plus anciens de la littérature populaire, et Dudeney comme Sam Loyd en ont imprimé plusieurs. Dépouillée du cadran, la première moitié est un énoncé sur des angles modulo un tour complet : les deux aiguilles se superposent exactement lorsque la différence de leurs angles est un multiple entier de 2π , de sorte qu’une question géométrique devient une congruence linéaire et que les coïncidences tombent à des instants régulièrement espacés dont l’espacement n’est pas un nombre entier de minutes. Ce dernier fait est ce qui surprend, et ce qui fait d’un cadran d’horloge une correcte première rencontre avec l’arithmétique modulo un. La question des trois aiguilles est d’une tout autre nature : elle demande si trois fonctions affines du temps peuvent partager une solution commune, et une fois les deux conditions écrites vous constaterez que la réponse tient à une question de rationalité plutôt qu’à quoi que ce soit d’horloger.

Références :

- Contexte : Problème de l’angle des aiguilles — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_angle_problem)
- Contexte : Arithmétique modulaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique_modulaire)
- Voir aussi : Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](#))

Problème 33 (Le plateau amputé et le triomino en L — Lycée). **PUZ-78. Problème.** *Un triomino en L est la forme de trois carrés unités joints en L ; un triomino en I en compte trois alignés. Un plateau est amputé lorsqu’on lui a retiré exactement une case. Les pièces peuvent être tournées, ne peuvent pas se chevaucher, et doivent recouvrir chaque case restante exactement une fois.*

- Démontrez que, pour tout $n \geq 1$ et pour tout choix de la case retirée, le plateau amputé $2^n \times 2^n$ peut être pavé par des triominos en L. Votre démonstration doit être une récurrence dont vous puissiez décrire le pas inductif en une phrase.
- Déterminez, avec démonstration, exactement quels rectangles $m \times n$ — sans case retirée — peuvent être pavés par des triominos en L. Les deux sens sont exigés : une construction pour les rectangles qui marchent et un argument d’impossibilité pour les autres.
- Déterminez, avec démonstration, exactement quels plateaux amputés $m \times n$ peuvent être pavés par des triominos en L. Là où la réponse dépend de la case précisément retirée, dites exactement comment, et démontrez-le.
- Remplacez maintenant le L par le triomino droit en I. Déterminez quels rectangles $m \times n$ il pave, et démontrez que le théorème de la question (a) échoue pour lui : trouvez, pour chaque $n \geq 1$, les positions de la case retirée pour lesquelles le plateau amputé $2^n \times 2^n$ n’admet aucun pavage par des triominos en I. Le coloriage qui tranche n’est pas le noir et blanc.

Solomon Golomb a démontré l’énoncé de la question (a) en 1954, à l’époque même où il forgeait le mot « polyomino » ; Martin Gardner l’a porté à un très large lectorat, et il est depuis la réclame de

référence, en classe, pour la récurrence, parce que le pas inductif contient exactement une idée et que cette idée est visible dès qu'on l'a. Ce qui rend le reste de ce problème digne d'être posé, c'est que (a) n'est pas représentative. Le cas $2^n \times 2^n$ est le cas facile ; les rectangles généraux demandent une construction plus un véritable argument d'impossibilité, et la version amputée de la question (c) demande les deux ensemble et comporte des exceptions. La question (d) est la leçon la plus tranchante qui soit sur les arguments de coloriage : deux formes ayant le même nombre de cases peuvent se comporter tout autrement, et l'invariant qui tue l'une est invisible au coloriage ordinaire du damier. Comparez PUZ-08 ([#PUZ-08](#)) et PUZ-22 ([#PUZ-22](#)) sur cette page, où la même difficulté apparaît pour la pièce 1×4 et pour le tétramino en T.

Références :

- Contexte : Triomino — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Triomino>)
- Contexte : Polyomino — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyomino>)
- Lecture : Solomon W. Golomb, *Polyominoes : Puzzles, Patterns, Problems, and Packings* (2e éd., Princeton, 1994)
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes ([pure-combinatorics.html](#)) pour le cas $2^n \times 2^n$ à lui seul, et PUZ-22 ([#PUZ-22](#)) ci-dessus

Problème 34 (Trois interrupteurs, une seule visite — Lycée, short). **PUZ-87. Problème.** *Trois interrupteurs situés au rez-de-chaussée sont reliés un à un à trois lampes à incandescence identiques dans un grenier sans fenêtre ; vous pouvez manœuvrer les interrupteurs aussi longtemps que vous le voulez, selon le motif que vous voulez, mais vous ne pouvez monter au grenier qu'une seule fois et ne jamais y retourner. Trouvez une procédure qui identifie toujours quel interrupteur commande quelle lampe, démontrez qu'elle est correcte, puis déterminez le plus grand nombre n de lampes qu'une visite unique pourrait résoudre si chaque lampe présente m états distinguables à un observateur qui entre.*

Ce casse-tête relève du folklore — il circule comme question d'entretien technique depuis au moins les années 1990 et figure dans la plupart des recueils modernes sans auteur attribué — mais la comptabilité qui le sous-tend est le registre même qui régit PUZ-01 et PUZ-33. Vous n'avez droit qu'à un regard, de sorte que tout ce que vous faites auparavant doit organiser les choses pour que l'unique observation que vous finirez par faire prenne une valeur différente pour chacun des $n!$ câblages possibles ; la seconde moitié de la question vous demande d'écrire cette condition sous forme d'inégalité et de la résoudre. Si ce casse-tête est plus qu'un exercice de comptage, c'est qu'il vous force à dire ce qu'est une observation. Un canal porte l'information dont ses sorties peuvent réellement être distinguées, non l'information que son concepteur voulait lui faire porter, et cet écart n'est pas une plaisanterie : c'est tout le sujet des attaques par canal auxiliaire en cryptographie, où l'on a lu des secrets dans la durée, la consommation électrique, le son et la température de machines qui ne transmettaient rien du tout.

Références :

- Contexte : Théorie de l'information — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27information)
- Contexte : Attaque par canal auxiliaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_par_canal_auxiliaire)
- Voir aussi : PUZ-01 ([#PUZ-01](#)) et PUZ-33 ([#PUZ-33](#)) pour la même borne de comptage, et Cryptographie et théorie de l'information ([applied-crypto.html](#))

Problème 35 (Les pirates se partagent le butin — Lycée). **PUZ-88. Problème.** *Cinq pirates, hiérarchisés par ancienneté et se connaissant les uns les autres, doivent partager 100 pièces d'or indivisibles. Le pirate survivant le plus ancien propose un partage ; tous les pirates survivants, le*

proposant compris, votent ensuite. Si au moins la moitié vote pour, le partage est adopté et la partie s'arrête ; sinon le proposant est jeté par-dessus bord et le suivant dans l'ordre d'ancienneté fait une proposition, sous la même règle. Chaque pirate est parfaitement rationnel, sait que tous les autres le sont, et préfère — dans cet ordre de priorité — survivre, puis recevoir plus d'or, puis, toutes choses égales par ailleurs, voir un compagnon jeté par-dessus bord.

- (a) Déterminez, avec démonstration, ce que propose le pirate le plus ancien et montrez que c'est accepté. Construisez l'argument de bas en haut à partir du cas d'un seul pirate.
- (b) Démontrez que votre réponse est l'unique équilibre parfait en sous-jeux du jeu sous forme extensive à information parfaite correspondant. Montrez ensuite que la préférence de troisième rang fait un vrai travail : remplacez « préfère voir un pirate jeté par-dessus bord » par « préfère ne pas le voir », et déterminez comment la réponse change.
- (c) Généralisez à n pirates et g pièces. Déterminez, avec démonstration, pour quels n exactement le proposant survit, et décrivez le motif de survie une fois que n dépasse $2g$.
- (d) Changez la règle de vote de sorte qu'une proposition ne passe qu'à la majorité stricte des survivants, la voix du proposant ne départageant plus les égalités. Refaites (a) et (c) sous cette règle et dites précisément quelle étape de votre argument précédent échoue.

Ian Stewart a présenté ce casse-tête à un large public dans sa chronique de *Scientific American* de mai 1999, « A puzzle for pirates », où il rapportait aussi l'extension de Steve Omohundro à un nombre quelconque de pirates et de pièces ; une version était parue l'année précédente dans la contribution de Bruce Talbot Coram à *The Theory of Institutional Design*. Les mathématiques en jeu sont le raisonnement rétrograde sur un jeu fini à information parfaite — la méthode qu'Ernst Zermelo a introduite en 1913 dans le premier théorème jamais démontré sur les échecs — et le casse-tête est la démonstration la plus nette de ce que le raisonnement rétrograde donne vu de l'intérieur : le pouvoir du pirate le plus ancien sur les autres est entièrement emprunté à un sous-jeu qui ne sera jamais joué, et le vote de chaque pirate est émis contre une hypothèse. Le résultat est célèbre pour être à la fois inattaquable et incroyable, ce qui lui vaut de figurer aux côtés du jeu du mille-pattes dans la littérature sur la question de savoir si les gens raisonnent réellement à rebours. La question (c) est là où cela cesse d'être une anecdote : la réponse pour n général a une véritable structure, et la trouver exige d'organiser la récurrence plutôt que d'allonger le tableau.

Références :

- Contexte : Jeu du pirate — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_du_pirate)
- Contexte : Raisonnement rétrograde — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_r%C3%A9trograde)
- Lecture : Ian Stewart, « A puzzle for pirates », *Scientific American*, mai 1999 (attention : la chronique traite intégralement le cas des cinq pirates)
- Voir aussi : Optimisation et théorie des jeux (applied-optimization.html)

Problème 36 (Les deux tiers de la moyenne — Lycée). **PUZ-89. Problème.** Chacun de $n \geq 3$ joueurs écrit simultanément et indépendamment un nombre réel de $[0, 100]$. Le prix va à celui qui est le plus proche des $\frac{2}{3}$ de la moyenne des n nombres, les égalités étant partagées à parts égales. Chaque joueur veut le prix et sait que tous les autres le veulent aussi.

- (a) Déterminez, avec démonstration, tous les équilibres de Nash en stratégies pures, puis tous les équilibres de Nash en stratégies mixtes.
- (b) Démontrez que le jeu se résout par élimination itérée des stratégies strictement dominées. Déterminez exactement quelle part de l'intervalle survit après r tours d'élimination, et combien de tours sont nécessaires pour atteindre l'ensemble d'équilibre.

- (c) *Modélisez des raisonneurs imparfaits. Dites qu'un joueur est de niveau 0 s'il tire son nombre uniformément dans $[0, 100]$, et de niveau k s'il joue une meilleure réponse à une population entièrement composée de joueurs de niveau $(k - 1)$. Calculez explicitement le choix de niveau k en fonction de k et de n , et déterminez ce que la moyenne d'une population observée de choix vous apprend sur la distribution des niveaux qui la composent.*
- (d) *Remplacez $\frac{2}{3}$ par une constante $p > 0$. Déterminez, avec démonstration, l'ensemble des équilibres de Nash pour chaque tel p , et décidez pour quels p le jeu se résout encore par élimination itérée des stratégies strictement dominées. Traitez $p = 1$ et $p > 1$ séparément et expliquez pourquoi ces cas sont réellement différents.*

Alain Ledoux a inventé ce jeu en 1981 comme épreuve de départage pour le magazine français *Jeux et Stratégie*, en demandant à quelque quatre mille lecteurs de deviner un entier entre un et un milliard ; l'article de Rosemarie Nagel paru en 1995 dans l'*American Economic Review* en a fait l'instrument de laboratoire standard pour mesurer ce que les économistes appellent la profondeur de raisonnement, et le quotidien danois *Politiken* l'a lancé en 2005 avec 19 196 participations. Son ancêtre est le chapitre 12 de la *Théorie générale* de Keynes (1936), où l'investissement professionnel est comparé à un concours de journal dans lequel il faut désigner non pas les plus jolis visages, mais ceux que l'on croit que les autres concurrents désigneront — « et il en est, je crois, qui pratiquent le quatrième degré, le cinquième et au-delà ». L'analyse d'équilibre des questions (a) et (b) est un exercice court. Ce qui vaut à ce jeu sa célébrité, c'est que presque personne ne joue l'équilibre, et que la distance entre les deux n'est pas du bruit mais une quantité mesurable : la question (c) vous demande de construire l'instrument qui la mesure.

Références :

- Contexte : p-Concours de beauté (deviner les $2/3$ de la moyenne) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/P-Concours_de_beaut%C3%A9)
- Contexte : Concours de beauté de Keynes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_de_beaut%C3%A9_de_Keynes)
- Article : Rosemarie Nagel, « Unraveling in guessing games : an experimental study », *American Economic Review* 85 (1995), 1313–1326
- Voir aussi : Optimisation et théorie des jeux (applied-optimization.html)

Problème 37 (Le jeu de Sim — Lycée). **PUZ-90. Problème.** *Six points sont tracés en position générale, et les 15 segments qui les joignent deux à deux sont laissés incolores. Deux joueurs alternent, Rouge commençant ; un coup colorie un segment incolore dans la couleur du joueur qui joue. Un joueur qui complète un triangle dont les trois côtés sont de sa propre couleur perd immédiatement.*

- (a) *Démontrez que la partie ne peut jamais être nulle. C'est-à-dire : démontrez que tout coloriage des arêtes du graphe complet K_6 en deux couleurs contient un triangle dont les trois arêtes sont de la même couleur ; puis exhibez un coloriage de K_5 en deux couleurs sans un tel triangle, de sorte que le nombre de Ramsey $R(3, 3)$ vaut exactement 6.*
- (b) *Déduisez de la question (a) et du théorème de Zermelo que l'un des deux joueurs possède une stratégie qui gagne contre toute défense. Déterminez lequel, et décrivez une analyse exhaustive qui trancherait la question ; le point a été réglé pour la première fois par ordinateur en 1974, et une stratégie assez simple pour être menée par une personne n'a été publiée qu'en 2020.*
- (c) *Jouez la même partie sur cinq points. Démontrez qu'une partie nulle est désormais possible, et déterminez, avec démonstration, l'issue de la partie à cinq points sous jeu parfait.*
- (d) *Généralisez. Énoncez la version jouée sur K_n dans laquelle un joueur perd en complétant un K_r monochrome, déterminez pour quels couples (n, r) la partie ne peut pas être nulle,*

puis expliquez soigneusement pourquoi savoir qu'une partie ne peut pas être nulle ne vous apprend absolument rien sur celui qui la gagne.

Gustavus Simmons — cryptographe aux Sandia National Laboratories, plus connu pour avoir fondé la théorie des codes d'authentification — a publié « The game of SIM » dans le *Journal of Recreational Mathematics* en 1969. Ce qu'il avait bâti est la plus petite conséquence jouable du théorème de Ramsey : la propriété d'absence de nulle de la question (a) est précisément le fait mondain que, parmi six personnes quelconques, trois se connaissent mutuellement ou trois sont mutuellement étrangères. Frank Ramsey a démontré le théorème général dans un article de 1930 sur un problème de décision en logique formelle, où il n'était qu'un lemme ; il est mort la même année, à vingt-six ans, et la discipline combinatoire qui porte aujourd'hui son nom est née tout entière de ce lemme. La question (d) est la morale honnête. La théorie de Ramsey garantit que de la structure doit apparaître, et le garantit sans la produire — Erds avait coutume de dire que si des extraterrestres exigeaient $R(5, 5)$ nous devrions mobiliser les ordinateurs du monde et l'obtenir, et que s'ils exigeaient $R(6, 6)$ nous devrions attaquer les extraterrestres — et le même divorce entre existence et construction traverse PUZ-56 et PUZ-92 sur cette page.

Références :

- Contexte : Sim (jeu de papier-crayon) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sim_%28jeu%29)
- Contexte : Théorème de Ramsey — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Ramsey)
- Article : G. J. Simmons, « The game of SIM », *Journal of Recreational Mathematics* 2 (1969), no 2
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes ([pure-combinatorics.html](#))

Problème 38 (La majorité qui tourne en rond — Lycée, short). **PUZ-91. Problème.** *Trois électeurs classent trois candidats : le premier préfère $A \succ B \succ C$, le deuxième $B \succ C \succ A$, le troisième $C \succ A \succ B$. Vérifiez qu'une majorité stricte préfère A à B , qu'une majorité stricte préfère B à C , et qu'une majorité stricte préfère C à A ; déterminez ensuite, avec démonstration, le plus petit nombre de candidats et le plus petit nombre d'électeurs pour lesquels un tel cycle de majorités deux à deux peut se produire.*

Le marquis de Condorcet a publié ceci dans son *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix* en 1785, un livre écrit pour donner aux élections un fondement mathématique ; il était mathématicien, abolitionniste de la première heure et partisan du vote des femmes, et il est mort en prison en 1794, sous la Terreur. Ramon Llull avait trouvé le même cycle au treizième siècle en concevant des procédures d'élection des dignitaires de l'Église, dans des manuscrits restés perdus jusqu'au vingt et unième. Le contenu, c'est que « la volonté de la majorité » peut ne définir aucun ordre : la préférence majoritaire peut ne pas être transitive, de sorte qu'il peut n'exister aucun candidat que l'électorat préfère collectivement à tous les autres. Ce n'est pas non plus un accident rare — sous le modèle standard où le classement de chaque électeur est tiré uniformément et indépendamment, la probabilité d'un cycle à trois candidats tend vers environ neuf pour cent à mesure que l'électorat grandit, et croît avec le nombre de candidats. Tout ce qui est dans PUZ-98 naît de cet unique exemple.

Références :

- Contexte : Paradoxe de Condorcet — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Condorcet)
- Contexte : Théorie du choix social — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_choix_social)
- Voir aussi : PUZ-98 ([#PUZ-98](#)) ci-dessous, et Optimisation et théorie des jeux ([applied-optimization.html](#))

Licence

Problème 39 (Cent prisonniers et cent boîtes — Licence). **PUZ-09. Problème.** *Cent prisonniers sont numérotés de 1 à 100. Dans une pièce se trouvent cent boîtes contenant, dans un ordre uniformément aléatoire, des papiers portant les cent numéros. Chaque prisonnier entre seul, peut ouvrir au plus cinquante boîtes, et doit trouver le papier portant son propre numéro. Les boîtes sont remises dans leur état initial entre deux visites et aucune communication n'est permise ensuite. Les cent doivent tous réussir, faute de quoi tous sont exécutés. Les prisonniers peuvent convenir d'une stratégie à l'avance.*

- (a) *Montrez que si chaque prisonnier ouvre cinquante boîtes uniformément au hasard, la probabilité que tous réussissent vaut 2^{-100} — astronomiquement petite.*
- (b) *Il existe une stratégie qui réussit avec une probabilité supérieure à 0.30. Trouvez-la. L'indice auquel vous avez droit : la disposition des papiers est une permutation, et une permutation se décompose en cycles.*
- (c) *Démontrez que la probabilité de succès de cette stratégie est égale à la probabilité qu'une permutation uniformément aléatoire de $2n$ éléments n'ait aucun cycle de longueur supérieure à n , et montrez que cela tend vers $1 - \ln 2 \approx 0.3069$ quand $n \rightarrow \infty$.*

C'est le casse-tête le plus stupéfiant de ce recueil : la réponse naïve et la réponse correcte diffèrent d'un facteur d'environ 10^{29} , et la première réaction de presque tout le monde est que la stratégie de la question (b) ne peut pas être légitime, puisque aucun prisonnier ne communique et que chacun n'ouvre toujours que la moitié des boîtes. La résolution tient à ce que les succès individuels des prisonniers sont rendus *massivement corrélés* en indexant la recherche de chacun sur la même permutation sous-jacente — ils ne peuvent pas améliorer leurs propres chances, mais ils peuvent s'arranger pour échouer ensemble plutôt qu'indépendamment. Anna Gál et Peter Bro Miltersen ont introduit le problème en 2003 dans un article sur les structures de données ; Peter Winkler l'a popularisé. Que $1 - \ln 2$ apparaisse à la fin, à partir d'un calcul de somme harmonique sur les longs cycles, est le genre de chose qui fait croire aux mathématiques.

Références :

- Contexte : Problème des 100 prisonniers — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_des_100_prisonniers)
- Contexte : Permutations et notation en cycles — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Permutation>)
- Lecture : Peter Winkler, *Mathematical Puzzles : A Connoisseur's Collection*
- Voir aussi : Probabilités ([applied-probability.html](#)), Algèbre abstraite ([pure-algebra.html](#))

Problème 40 (Des chapeaux en file — Licence). **PUZ-10. Problème.** *Cent prisonniers se tiennent en file, chacun coiffé d'un chapeau rouge ou bleu. Chacun voit tous les chapeaux devant lui mais aucun de ceux qui sont derrière, ni le sien. En partant du fond, chacun doit annoncer une couleur à voix haute ; une annonce fausse est fatale. Ils peuvent convenir d'une stratégie à l'avance, et chaque annonce est entendue de tous.*

- (a) *Trouvez une stratégie garantissant qu'au moins 99 survivent, et démontrez que la garantie vaut pour toute attribution possible des chapeaux — ce n'est pas une affirmation probabiliste.*
- (b) *Démontrez qu'aucune stratégie ne peut garantir les 100 : le dernier prisonnier de la file n'a aucune information sur son propre chapeau, de sorte qu'un adversaire peut toujours le mettre en défaut.*
- (c) *Supposons maintenant que les chapeaux existent en k couleurs. Adaptez la stratégie pour qu'au moins 99 survivent encore, et identifiez la structure algébrique qui fait le travail.*

L'idée du bit de parité de la question (a) est un petit miracle de conception d'information : une annonce unique, choisie pour encoder la parité de tous les chapeaux qui précèdent, suffit à chaque prisonnier suivant pour déduire exactement sa propre couleur, puisque chacun peut suivre ce qui a été dit et ce qu'il voit. La question (c) révèle la structure — la parité est l'addition dans $\mathbb{Z}/2$, et pour k couleurs on utilise $\mathbb{Z}/k$, ce qui transforme un casse-tête en somme de contrôle. C'est le principe même du bit de parité dans une transmission de données, raison pour laquelle ce casse-tête est un incontournable des cours de théorie des codes.

Références :

- Contexte : Casse-tête des chapeaux — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Hat_puzzle)
- Contexte : Bit de parité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_de_contr%C3%B4le%23Exemple_%3A_bit_de_parit%C3%A9)
- Voir aussi : Cryptographie et théorie de l'information (applied-crypto.html)

Problème 41 (Les insulaires aux yeux bleus — Licence). ***PUZ-11. Problème.** Sur une île vivent 100 personnes aux yeux bleus et 100 aux yeux bruns. Personne ne connaît la couleur de ses propres yeux, il n'y a ni miroir ni reflet, et le sujet ne peut jamais être abordé. Quiconque déduit sa propre couleur doit partir par le bac du soir même. Un jour, un visiteur, s'adressant à tous à la fois, fait remarquer : « L'un d'entre vous au moins a les yeux bleus. »*

- (a) *Démontrez que, la centième nuit, les cent insulaires aux yeux bleus partent tous.*
- (b) *Le visiteur a énoncé quelque chose que tous les insulaires savaient déjà par observation directe. Expliquez précisément quelle information nouvelle a été ajoutée, en utilisant la notion de connaissance commune : distinguez « tout le monde sait P », « tout le monde sait que tout le monde sait P », et la conjonction infinie de tous ces énoncés.*
- (c) *Traitez intégralement les cas $n = 1, 2, 3$, et montrez comment la récurrence est entraînée par le raisonnement de chaque insulaire sur ce que les autres auraient fait les nuits précédentes.*

Ce casse-tête est célèbre pour provoquer de véritables désaccords entre mathématiciens, ce qui est rare. La sensation de paradoxe vient de l'écart entre connaissance mutuelle et connaissance commune : les insulaires savaient tous qu'il existait une personne aux yeux bleus, et tous savaient que tous le savaient, et ainsi de suite jusqu'à n'importe quelle profondeur finie — mais l'annonce a rendu l'énoncé de connaissance commune, refermant une régression infinie qu'aucune quantité d'observation privée ne pouvait refermer. La connaissance commune a été formalisée par David Lewis en 1969 et par Robert Aumann, dont le théorème d'accord montre que deux agents rationnels ayant des a priori communs ne peuvent pas « convenir d'être en désaccord ». Terence Tao a écrit un traitement soigneux du casse-tête et des objections qu'on lui oppose.

Références :

- Contexte : Connaissance commune (logique) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance_commune)
- Contexte : Théorème d'accord d'Aumann — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Aumann%27s_agreement_theorem)
- Lecture : Terence Tao, « The blue-eyed islanders puzzle » (en anglais) (<https://terrytao.wordpress.com/2008/02/05/the-blue-eyed-islanders-puzzle/>)
- Voir aussi : Logique, théorie des ensembles et fondements (pure-foundations.html)

Problème 42 (Les prisonniers et l'ampoule — Licence, short). ***PUZ-12. Problème.** Cent prisonniers sont conduits, un à la fois, dans un ordre choisi par un adversaire et se répétant indéfiniment, dans une pièce contenant une unique ampoule qu'ils peuvent allumer ou éteindre. À tout moment,*

un prisonnier peut déclarer que les cent sont passés dans la pièce ; si la déclaration est correcte ils sont libérés, sinon tous sont exécutés. Concevez une stratégie garantissant une déclaration correcte à terme, et démontrez qu'elle se termine.

L'ampoule unique est un bit de mémoire partagée, écrit et lu de façon asynchrone par cent processus sans horloge — raison pour laquelle ce casse-tête figure dans les cours de calcul réparti comme protocole de comptage artisanal. La solution standard désigne un prisonnier comme compteur ; la question de suivi intéressante est de savoir combien de visites il faut en moyenne, et si un protocole plus astucieux réduit ce temps espéré.

Références :

- Contexte : Casse-tête des prisonniers et des chapeaux — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Prisoners_and_hats_puzzle)
- Voir aussi : Mathématiques discrètes et informatique ([applied-discrete-cs.html](#))

Problème 43 (Partager un gâteau sans envie — Licence, short). **PUZ-13. Problème.** *Deux personnes partagent un gâteau par « je coupe, tu choisis » ; démontrez que ce procédé est sans envie, c'est-à-dire qu'aucune des deux ne préfère la part de l'autre selon sa propre évaluation. Trouvez ensuite et vérifiez une procédure sans envie pour trois personnes.*

Le cas à deux personnes est une démonstration d'une ligne et une leçon de théorie des mécanismes : celui qui coupe est incité à partager équitablement puisqu'il reçoit la part qui reste. À trois personnes, c'est étonnamment plus difficile — la procédure de Selfridge–Conway a été découverte indépendamment vers 1960 et demande cinq coupes — et la procédure bornée pour n personnes en général est restée ouverte jusqu'en 2016, ce qui fait longtemps pour un problème de gâteau.

Références :

- Contexte : Partage équitable (découpe sans envie) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Partage_%C3%A9quitable)
- Voir aussi : Optimisation et théorie des jeux ([applied-optimization.html](#))

Problème 44 (Le chameau et les bananes — Licence). **PUZ-23. Problème.** *Un marchand dispose de 3000 bananes à un entrepôt et d'un marché situé à 1000 kilomètres de là, de l'autre côté du désert. Son chameau porte au plus 1000 bananes à la fois et mange une banane par kilomètre parcouru, dans un sens comme dans l'autre. Les bananes peuvent être déchargées et stockées en n'importe quel point du trajet, et le chameau peut faire autant de voyages que le marchand le souhaite.*

- Trouvez un ordonnancement de voyages et de dépôts qui livre au marché le plus grand nombre possible de bananes.*
- Démontrez que votre ordonnancement est optimal : montrez qu'aucun agencement de voyages, de dépôts et de chargements partiels n'en livre davantage.*
- Le parent continu de ce casse-tête est le problème de la jeep. Une jeep a un réservoir d'une unité de carburant, dispose de n unités au total à la base, peut mettre du carburant en cache n'importe où dans le désert, consomme du carburant à taux constant par unité de distance, et doit revenir à la base après chaque voyage sauf le dernier. Déterminez, avec démonstration, la plus grande distance qu'elle peut atteindre lors du voyage final.*

Le problème 52 des *Propositiones ad Acuendos Juvenes* d'Alcuin, vers l'an 800, met déjà en scène un chameau transportant du grain sur trente lieues et mangeant en chemin ; Luca Pacioli en discute une version dans *De viribus quantitatis* vers 1500. L'analyse moderne est due à N. J. Fine, dont l'article de 1947 dans le *Monthly* a donné la réponse exacte au problème continu et à ses variantes.

La même arithmétique régit le ravitaillement en vol et toute expédition qui doit transporter le carburant qu'elle brûle, raison pour laquelle le problème circule aussi sous le nom de problème de l'exploration. Ce qui rend la question (b) difficile, c'est que l'espace des ordonnancements est immense — vous pouvez fractionner les chargements, placer des dépôts n'importe où et faire un nombre quelconque de navettes — de sorte qu'une démonstration d'optimalité doit trouver une quantité qu'aucun ordonnancement ne peut améliorer, plutôt que de comparer les ordonnancements un à un.

Références :

- Contexte : Problème de la traversée du désert (problème de la jeep) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_la_travers%C3%A9e_du_d%C3%A9sert)
- Contexte : Propositiones ad acuendos juvenes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Propositiones_ad_acuendos_juvenes)
- Article : N. J. Fine, « The jeep problem », *American Mathematical Monthly* 54 (1947), 24–31
- Voir aussi : Optimisation et théorie des jeux ([applied-optimization.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_jeux))

Problème 45 (Deux ufs et cent étages — Licence). ***PUZ-24. Problème.** Un immeuble compte 100 étages, et il existe un étage seuil f tel qu'un uf lâché depuis l'étage f ou au-dessus se casse, tandis qu'un uf lâché depuis un étage inférieur ne se casse pas. Un uf qui survit à une chute est intact et peut resservir ; un uf cassé est perdu. Vous devez déterminer f exactement, et vous êtes jugé sur le nombre de lâchers dans le pire des cas.*

- (a) Avec un seul uf, démontrez que 100 lâchers peuvent être nécessaires et qu'aucune stratégie ne fait mieux dans le pire des cas.
- (b) Avec deux ufs, trouvez une stratégie qui minimise le nombre de lâchers dans le pire des cas, et démontrez qu'aucune stratégie ne fait mieux.
- (c) Avec k ufs et un budget de t lâchers, déterminez, avec démonstration, le plus grand nombre d'étages que l'on peut résoudre. Déduisez (b) de votre formule, et écrivez la récurrence qui exprime le problème général comme un programme dynamique.

La recherche dichotomique est indisponible ici, et la raison mérite d'être énoncée précisément : un essai qui renvoie « cassé » vous coûte une ressource, de sorte que les deux branches de l'arbre de décision ne sont pas symétriques, et que l'arbre optimal est donc déséquilibré d'une manière que contrôle le nombre d'ufs restants. C'est le point d'entrée standard, en classe, vers la programmation dynamique et vers la distinction entre optimiser le pire des cas et optimiser le cas moyen, qui donnent ici des stratégies différentes ; Moshe Sniedovich a rédigé le casse-tête avec soin à des fins pédagogiques en 2003, après l'avoir utilisé devant des auditoires d'étudiants à Brunswick et à Hong Kong. Sa provenance relève du folklore — il a circulé pendant des années comme question d'entretien avant que quiconque prenne la peine de le publier — mais la réponse générale à k ufs de la question (c) est assez nette pour valoir la peine d'être devinée sur de petits cas puis démontrée en règle.

Références :

- Contexte : Programmation dynamique : le casse-tête des ufs lâchés — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_dynamique)
- Contexte : Recherche dichotomique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_dichotomique)
- Article : Moshe Sniedovich, « OR/MS Games : 4. The Joy of Egg-Dropping in Braunschweig and Hong Kong », *INFORMS Transactions on Education* 4 (2003)
- Voir aussi : Mathématiques discrètes et informatique ([applied-discrete-cs.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques_discr%C3%A8tes_et_informatique))

Problème 46 (La fourmi sur l'élastique — Licence, short). ***PUZ-25. Problème.** Une fourmi part d'une extrémité d'un élastique de 1 kilomètre de long et rampe le long de celui-ci à 1 centimètre par*

seconde relativement à l'élastique ; à la fin de chaque seconde, l'élastique tout entier est instantanément et uniformément étiré de 1 kilomètre supplémentaire, entraînant la fourmi avec la matière sur laquelle elle se tient. Déterminez, avec démonstration, si la fourmi atteint jamais l'extrémité opposée et, si oui, estimez le temps que cela lui prend.

Martin Gardner a publié ceci dans *Scientific American* et l'a repris dans *aha! Gotcha* en 1982, et cela reste la démonstration la plus nette qu'une intuition de « se laisser distancer sans espoir » peut être exactement fausse. Le piège est que la distance absolue de la fourmi au point de départ est la mauvaise chose à surveiller : l'étirement éloigne le but, mais il porte aussi la fourmi en avant, et choisir une variable dans laquelle l'étirement se simplifie transforme le problème en une question de convergence de série. La réponse numérique, une fois obtenue, est une bonne leçon sur la différence entre « à terme » et « en un temps physiquement raisonnable ».

Références :

- Contexte : Problème de la fourmi sur un élastique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_la_fourmi_sur_un_%C3%A9lastique)
- Contexte : Série harmonique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_harmonique)
- Lecture : Martin Gardner, *aha! Gotcha : Paradoxes to Puzzle and Delight* (1982)

Problème 47 (Les quatre pièces du mercier — Licence). **PUZ-26. Problème.** *En 1902, Henry Dudeney demanda comment découper un triangle équilatéral en pièces qui se réassemblent, sans chevauchement ni trou, en un carré de même aire.*

- (a) *Trouvez une telle dissection en quatre pièces. Démontrez qu'elle est exacte : calculez sous forme close les positions des points de coupe et les longueurs des arêtes obtenues, et vérifiez que la figure réassemblée est véritablement un carré et non simplement une figure qui s'en approche.*
- (b) *Les quatre pièces de Dudeney peuvent être reliées en chaîne par trois charnières, de sorte qu'en faisant pivoter la chaîne dans un sens on referme le triangle et dans l'autre le carré. Démontrez que les points de charnière de votre dissection ont cette propriété, ou ajustez la dissection jusqu'à ce qu'ils l'aient.*
- (c) *Menez le même programme pour un hexagone régulier : trouvez une dissection d'un hexagone régulier en un carré avec le moins de pièces possible, et démontrez que votre dissection est exacte.*

Dudeney a posé le problème dans sa rubrique de casse-tête de journal en avril 1902 ; une solution en quatre pièces est arrivée de C. W. McElroy, de Manchester, et Dudeney l'a imprimée quinze jours plus tard, puis de nouveau dans *The Canterbury Puzzles* en 1907, où il décrit un modèle articulé réalisé en acajou et en laiton. L'arrière-plan théorique est le théorème de Wallace–Bolyai–Gerwien : deux polygones quelconques de même aire admettent *une* dissection commune, de sorte que l'existence n'est jamais en question et que toute la difficulté est la minimalité — sur laquelle, en général, on ne sait presque rien. La question de savoir si les quatre pièces de Dudeney pouvaient être ramenées à trois est restée ouverte cent vingt-deux ans, jusqu'à ce qu'Erik Demaine, Tonan Kamata et Ryuhei Uehara démontrent, dans une prépublication de décembre 2024, qu'il n'existe aucune dissection commune d'un triangle équilatéral et d'un carré en trois pièces ou moins lorsque les pièces ne peuvent pas être retournées. La question (b) n'est pas décorative : Erik Demaine et ses coauteurs ont montré en 2007 que deux polygones quelconques de même aire admettent une dissection commune *articulée*, théorème que le modèle en acajou de Dudeney anticipait d'un siècle.

Références :

- Contexte : Puzzle de dissection — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Puzzle_de_dissection)

- Contexte : Dissection articulée — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Hinged_dissection)
- Article : Erik D. Demaine, Tonan Kamata & Ryuhei Uehara, « Dudeney's Dissection is Optimal », arXiv :2412.03865 (<https://arxiv.org/abs/2412.03865>) (2024)
- Lecture : Greg N. Frederickson, *Dissections : Plane & Fancy* (1997)

Problème 48 (La cubature du cube — Licence, short). **PUZ-27. Problème.** *Un carré peut être découpé en un nombre fini de carrés plus petits, de tailles deux à deux distinctes : la plus petite dissection de ce type, trouvée par A. J. W. Duijvestijn en 1978, utilise 21 carrés et a pour côté 112. Démontrez qu'aucun cube ne peut être découpé en un nombre fini de cubes plus petits de tailles deux à deux distinctes.*

Le problème bidimensionnel a été résolu à la fin des années 1930 au Trinity College de Cambridge par R. L. Brooks, C. A. B. Smith, A. H. Stone et W. T. Tutte, quatre étudiants qui ont remarqué qu'une dissection d'un rectangle en carrés est le même objet qu'un réseau électrique planaire, les lois de Kirchhoff jouant le rôle de la géométrie ; Roland Sprague a publié le premier carré parfaitement carrelé en 1939. L'énoncé tridimensionnel est faux, et c'est cet échec qui est la partie intéressante : une analogie qui paraît irrésistible dans le plan peut s'effondrer pour des raisons qui tiennent en un paragraphe, et le paragraphe en question est l'un des arguments courts les plus satisfaisants de la géométrie combinatoire.

Références :

- Contexte : Quadrature du carré — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Quadrature_du_carr%C3%A9)
- Article : R. L. Brooks, C. A. B. Smith, A. H. Stone & W. T. Tutte, « The dissection of rectangles into squares », *Duke Mathematical Journal* 7 (1940), 312–340
- Lecture : Martin Gardner, « Squaring the square », dans *The 2nd Scientific American Book of Mathematical Puzzles and Diversions* (1961)

Problème 49 (L'énigme logique la plus difficile du monde — Licence). **PUZ-35. Problème.** *Trois dieux, appelés A, B et C, sont — dans un ordre que vous ignorez — Vrai, Faux et Aléatoire. Vrai répond toujours véridiquement, Faux répond toujours faussement, et Aléatoire répond comme au gré d'une pièce équilibrée cachée dans sa tête : chacune de ses réponses est véridique ou fausse au hasard. Vous devez déterminer qui est qui en posant trois questions à réponse oui-ou-non, chacune adressée à exactement un dieu. Vous pouvez choisir une question ultérieure à la lumière des réponses précédentes, et vous pouvez poser plusieurs questions au même dieu. Les dieux comprennent votre langue mais répondent dans la leur, où les deux mots pour oui et non sont « da » et « ja » — et vous ne savez pas lequel signifie quoi.*

- Trouvez trois questions qui identifient toujours les trois dieux, et démontrez que votre procédure fonctionne pour tout arrangement des dieux et tout comportement possible d'Aléatoire.
- Démontrez le lemme clé sur les questions enchâssées : pour toute question oui-ou-non Q , Vrai et Faux répondent tous deux « si je vous demandais Q , diriez-vous ja ? » par le même mot, et ce mot ne dépend que de la vérité de Q — non de savoir lequel de « da » et « ja » signifie oui. Montrez qu'il s'agit de la même simplification que celle démontrée pour les valets en PUZ-07(c), et identifiez le groupe d'ordre deux qui agit derrière les deux.
- Boolos accordait trois questions. Démontrez d'abord que trois sont nécessaires si chaque question doit pouvoir être répondue par le dieu à qui elle est adressée : il y a six arrangements à distinguer et seulement $2^2 = 4$ couples de réponses possibles. Lisez ensuite l'article de 2008 de Rabern et Rabern et expliquez comment le fait d'admettre une question à laquelle un dieu ne peut pas répondre de manière cohérente modifie ce décompte.

George Boolos a publié ceci dans *The Harvard Review of Philosophy* en 1996 sous le titre qui lui est resté, attribuant l'énigme à Raymond Smullyan et à John McCarthy la cruelle addition que vous ne savez pas quel mot signifie oui. Boolos a aussi consigné les règles du jeu — Aléatoire est réellement une pièce équilibrée, les questions peuvent être adaptatives, et un dieu répondra à toute question qu'il peut — car sans elles l'énigme est mal posée plutôt que difficile. La littérature qui a suivi est d'une qualité inhabituelle : Roberts en 2001, puis Brian et Landon Rabern en 2008, ont montré qu'un unique dispositif contrefactuel dompte à la fois le mensonge et la langue, et les Rabern ont ensuite montré que deux questions suffisent si l'on accepte de poser quelque chose d'autoréférentiel. La question (b) est le point où l'énigme cesse d'être un tour de passe-passe pour devenir de l'algèbre : un dieu honnête et un dieu menteur différent par composition avec la négation, et la négation est une involution.

Références :

- Contexte : L'Énigme la plus difficile du monde — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89nigme_la_plus_difficile_du_monde)
- Article : George Boolos, « The Hardest Logic Puzzle Ever », *The Harvard Review of Philosophy* 6 (1996), 62–65
- Article : Brian Rabern & Landon Rabern, « A simple solution to the hardest logic puzzle ever », *Analysis* 68 (2008), 105–112
- Voir aussi : PUZ-07 ci-dessus, et Logique, théorie des ensembles et fondements ([pure-foundations.html](#))

Problème 50 (La pendaison inattendue — Licence). **PUZ-36. Problème.** *Un samedi, un juge dit à un prisonnier : vous serez pendu à midi l'un des cinq jours de la semaine prochaine, et le matin de la pendaison vous ne saurez pas que c'est pour ce jour-là. Le prisonnier raisonne que la sentence ne peut pas être exécutée. Elle ne peut pas tomber le vendredi, car si le jeudi midi était passé il le saurait le vendredi matin ; elle ne peut donc pas tomber le jeudi non plus, puisque le vendredi est déjà exclu ; et ainsi de suite en remontant jusqu'au lundi. Il conclut qu'il ne peut pas être pendu comme décrété. Il est pendu le mercredi, et c'est une surprise complète.*

- (a) Formalisez l'annonce du juge. Notez H_d pour « la pendaison a lieu à midi le jour d » et $K_d(\varphi)$ pour « le prisonnier sait le matin du jour d que φ », et exprimez le décret par une phrase unique. Énoncez précisément quelle prémisse le raisonnement rétrograde du prisonnier utilise à chaque étape, et lesquelles de ces prémisses découlent du seul décret.
- (b) Montrez qu'une version à deux jours produit déjà le paradoxe, et analysez-la complètement. Sous une lecture naturelle, le décret formalisé renvoie à la connaissance qu'a le prisonnier du décret lui-même ; rendez cette autoréférence explicite et comparez-la à la phrase du menteur.
- (c) Deux familles d'analyse existent : les logiques, qui cherchent à localiser une véritable incohérence dans le décret (Shaw, Fitch), et les épistémologiques, qui localisent une prémisse fautive dans le raisonnement du prisonnier (Quine, Binkley, Chow). Lisez le panorama de Chow, puis engagez-vous : énoncez une version précise du décret et démontrez soit qu'elle est satisfiable, soit qu'elle ne l'est pas. Il n'y a pas de consensus, de sorte que toute la valeur réside ici dans la précision de votre énoncé.

Le paradoxe est parvenu à l'imprimé pour la première fois en 1948, dans la note « Pragmatic paradoxes » de D. J. O'Connor parue dans *Mind* ; la version que tout le monde raconte aujourd'hui est celle de Michael Scriven, publiée dans la même revue en 1951, et la chronique de Martin Gardner dans *Scientific American* en mars 1963 l'a rendue célèbre. Frederic Fitch en a donné un traitement formel en 1964, et le panorama de Timothy Chow paru en 1998 dans l'*American Mathematical Monthly* reste la meilleure carte du désaccord, lequel est réel et non résolu : philosophes et logiciens

ne s'accordent pas sur ce qui cloche, seulement sur le fait que quelque chose cloche. Ce paradoxe a sa place sur une page de casse-tête parce qu'il est la démonstration la plus nette qui soit que « vous ne saurez pas » n'est pas une proposition sur le monde mais une proposition sur un sujet connaissant, et que l'autoréférence à travers un opérateur de connaissance se comporte tout autrement que l'autoréférence à travers la vérité.

Références :

- Contexte : Paradoxe de l'interrogation surprise — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_l%27interrogation_surprise)
- Article : Timothy Y. Chow, « The surprise examination or unexpected hanging paradox », *American Mathematical Monthly* 105 (1998), 41–51
- Lecture : Martin Gardner, *The Unexpected Hanging and Other Mathematical Diversions* (1969)
- Voir aussi : Logique, théorie des ensembles et fondements ([pure-foundations.html](#))

Problème 51 (Un bit équitable tiré d'une pièce truquée — Licence, short). **PUZ-37. Problème.** *Une pièce tombe sur pile avec probabilité p , où p est inconnu et $0 < p < 1$, et les lancers successifs sont indépendants. En n'utilisant que des lancers de cette pièce, donnez une procédure qui se termine avec probabilité 1 et produit 0 ou 1 avec probabilité exactement $\frac{1}{2}$ chacun, quel que soit p , et démontrez qu'elle est exacte.*

John von Neumann a décrit la réponse dans une note de 1951, « Various techniques used in connection with random digits », écrite alors qu'il se souciait d'obtenir des chiffres aléatoires utilisables à partir de dispositifs physiques imparfaits pour les premiers ordinateurs. Ce qui frappe, c'est que p n'est jamais estimé et n'a même pas besoin d'être connu approximativement : l'exactitude vient de ce qu'on trouve un événement dont la probabilité est symétrique par échange des deux faces. Deux questions de suivi récompensent l'effort. Combien de lancers votre procédure consomme-t-elle en moyenne, et comment cela se compare-t-il à l'entropie de la source, $H(p) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)$ bits par lancer ? Yuval Peres a montré en 1992 qu'itérer l'idée de von Neumann atteint ce taux.

Références :

- Contexte : Pièce équilibrée — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_coin), section sur l'obtention de résultats équitables à partir d'une pièce biaisée
- Contexte : Extracteur d'aléa — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Randomness_extractor)
- Article : Yuval Peres, « Iterating von Neumann's procedure for extracting random bits », *Annals of Statistics* 20 (1992), 590–597
- Voir aussi : Probabilités ([applied-probability.html](#))

Problème 52 (Les deux généraux — Licence, short). **PUZ-38. Problème.** *Deux généraux campés sur des collines opposées doivent attaquer à la même heure ou être tous deux anéantis ; ils ne peuvent communiquer que par des messagers traversant la vallée qui les sépare, et tout messenger peut être capturé, auquel cas l'expéditeur n'apprend jamais si le message est arrivé. Démontrez qu'aucun protocole échangeant un nombre fini de messages ne peut garantir que les deux généraux attaquent ensemble.*

Akkoyunlu, Ekanadham et Huber ont publié le problème et sa démonstration d'impossibilité en 1975, dans un article sur la conception des communications réseau ; Jim Gray lui a donné le nom sous lequel on le connaît dans ses « Notes on Data Base Operating Systems » de 1978. C'est le premier théorème d'impossibilité du calcul réparti, et c'est la raison pour laquelle aucun protocole — y compris tous ceux que votre ordinateur exécute en ce moment — ne garantit réellement l'accord

sur une liaison non fiable. Ce qui ne peut pas être atteint est précisément la connaissance commune de PUZ-11 : chaque général a besoin d'un accusé de réception, puis d'un accusé de réception de l'accusé de réception, et la chaîne ne se referme jamais. Les systèmes réels se contentent d'un accord avec forte probabilité ; la suite naturelle est donc de se demander ce qu'un protocole randomisé peut et ne peut pas promettre.

Références :

- Contexte : Problème des deux généraux — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_des_deux_g%C3%A9n%C3%A9raux)
- Contexte : Problème du consensus (informatique) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_consensus)
- Voir aussi : PUZ-11 ci-dessus, et Mathématiques discrètes et informatique (applied-discrete-cs.html)

Problème 53 (Le paradoxe de Bertrand : trois réponses pour une corde — Licence). **PUZ-49.**

Problème. *Un triangle équilatéral est inscrit dans un cercle de rayon 1. On trace une corde du cercle « au hasard » ; quelle est la probabilité qu'elle soit plus longue qu'un côté du triangle ?*

- (a) *Calculez la réponse sous chacune de trois constructions, et démontrez chaque calcul : (i) les deux extrémités sont indépendantes et uniformes sur la circonférence ; (ii) une direction est choisie uniformément, puis la distance de la corde au centre est uniforme sur $[0, 1]$; (iii) le milieu de la corde est uniforme sur le disque. Montrez que les trois réponses sont*

$$\frac{1}{3}, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}.$$

- (b) *Calculez, pour chacune des trois constructions, la loi de la distance D de la corde au centre. Vérifiez que les trois lois sont véritablement différentes, et redérivez les trois réponses de la question (a) à partir de la seule condition $D < 1/2$ — de sorte que le désaccord soit localisé en un point et ne soit pas un artefact de calcul bâclé.*
- (c) *Montrez que, des trois, seule (ii) produit une loi invariante par translation et homothétie du cercle dans le plan. C'est la raison qu'invoque E. T. Jaynes pour la préférer ; énoncez son critère précisément et démontrez l'affirmation d'unicité.*
- (d) *Démontrez que (ii) est aussi ce que l'on obtient à partir de l'unique mesure sur les droites du plan invariante par tous les déplacements, restreinte aux droites rencontrant le disque — la mesure cinématique de la géométrie intégrale. Argumentez ensuite soigneusement pourquoi cela ne montre pas que (i) et (iii) sont fausses.*

Joseph Bertrand a exposé ceci dans son *Calcul des probabilités* de 1889 pour faire valoir un point qu'il jugeait évident et que la plupart des lecteurs trouvent scandaleux : « au hasard » n'est pas une spécification. Tant que vous n'avez pas dit quel mécanisme produit la corde — ou, ce qui revient au même, quelle mesure sur l'espace des cordes vous avez en tête — la question n'a pas de réponse, et les trois constructions ci-dessus sont trois questions différentes sous les mêmes habits. L'article de Jaynes de 1973, « The Well-Posed Problem », soutenait qu'une version physique bien posée singularise bel et bien (ii), parce qu'une expérience réelle consistant à jeter des pailles sur le cercle ne peut savoir ni où est le cercle ni quelle est sa taille ; Alon Drory a depuis soutenu que le principe même de Jaynes peut être orienté vers n'importe laquelle des trois, et la dispute philosophique n'est pas close. Les mathématiques, en revanche, sont entièrement closes, et la morale — spécifiez la mesure — est l'habitude la plus utile qui soit en probabilités appliquées.

Références :

- Contexte : Paradoxe de Bertrand (probabilités) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Bertrand)

- Contexte : Principe d'indifférence — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_indifference)
- Article : E. T. Jaynes, « The well-posed problem », *Foundations of Physics* 3 (1973)
- Lecture : Daniel A. Klain & Gian-Carlo Rota, *Introduction to Geometric Probability*

Problème 54 (Le jeu de Wythoff et le nombre d'or — Licence). **PUZ-50. Problème.** *Le jeu de Wythoff se joue avec deux tas de jetons. Un coup retire soit un nombre strictement positif quelconque de jetons d'un seul tas, soit le même nombre strictement positif dans les deux tas. Le joueur qui prend le dernier jeton gagne.*

- À la main, trouvez toutes les positions perdantes (a, b) avec $a \leq b \leq 20$ — une position est perdante lorsque le joueur qui doit jouer perd sous jeu parfait — et énumérez-les par ordre croissant sous la forme $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots$
- Démontrez que ces positions sont exactement données par

$$a_k = \lfloor k\varphi \rfloor, \quad b_k = \lfloor k\varphi^2 \rfloor, \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad k \geq 1,$$

et que $b_k = a_k + k$.

- Démontrez le théorème de Rayleigh (dit aussi de Beatty) : si α et β sont irrationnels, supérieurs à 1, et vérifient $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$, alors les suites $\lfloor k\alpha \rfloor$ et $\lfloor k\beta \rfloor$, $k \geq 1$, contiennent ensemble chaque entier strictement positif exactement une fois.
- Expliquez pourquoi la question (c) est exactement le fait combinatoire qu'un ensemble de positions perdantes de ce jeu doit vérifier, et vérifiez que φ et φ^2 en satisfont les hypothèses.

W. A. Wythoff a publié son analyse dans *Nieuw Archief voor Wiskunde* en 1907 ; il ajoutait une règle au Nim et découvrait, à l'étonnement général, que la réponse est le nombre d'or. Rien dans l'énoncé ne mentionne $\sqrt{5}$; il apparaît parce que les positions perdantes doivent former deux suites complémentaires avec un motif de différences fixe, et le théorème de partition de Rayleigh — que Lord Rayleigh avait signalé dans la deuxième édition de *The Theory of Sound* en 1894 et que Samuel Beatty a redécouvert comme problème du *Monthly* en 1926 — dit que le seul couple d'irrationnels capable de faire le travail est φ, φ^2 . C'est l'un des plus purs exemples en mathématiques d'une constante continue extorquée à une question discrète. Martin Gardner a rapporté que le jeu se pratiquait en Chine sous le nom de *jīn shíz*, « ramasser des pierres », même si, comme pour le Nim, l'histoire est incertaine.

Références :

- Contexte : Jeu de Wythoff — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_Wythoff)
- Contexte : Suite de Beatty — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Beatty)
- Contexte : Nombre d'or — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d%27or)
- Lecture : Elwyn Berlekamp, John Conway & Richard Guy, *Winning Ways for Your Mathematical Plays*, vol. 1

Problème 55 (Le problème du scrutin — Licence, short). **PUZ-51. Problème.** *Lors d'une élection, le candidat A reçoit p voix et le candidat B en reçoit q , avec $p > q$, et les $p + q$ bulletins sont dépouillés dans un ordre uniformément aléatoire. Démontrez que la probabilité que A soit strictement en tête de B pendant tout le dépouillement vaut*

$$\frac{p - q}{p + q}.$$

W. A. Whitworth a publié le résultat en 1878 et Joseph Bertrand l’a redécouvert en 1887, en remarquant qu’une réponse aussi simple devait avoir une démonstration directe ; Désiré André en a fourni une dans l’année. Tous les manuels appellent aujourd’hui cela la méthode de réflexion — et Marc Renault a montré en 2008, en revenant au texte français, qu’André n’avait employé aucune réflexion, mais une bijection explicite entre deux familles d’ordres de dépouillement défavorables. Quel que soit le nom qu’on lui donne, le dispositif est l’ancêtre du principe de réflexion pour les marches aléatoires et pour le mouvement brownien, ainsi que de la démonstration standard que les nombres de Catalan comptent les chemins de réseau restant faiblement d’un même côté de la diagonale.

Références :

- Contexte : Problème du scrutin — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_scrutin)
- Contexte : Nombre de Catalan — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Catalan)
- Article : Marc Renault, « Lost (and found) in translation : André’s actual method and its application to the generalized ballot problem », *American Mathematical Monthly* 115 (2008), 358–363
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes (pure-combinatorics.html) pour les nombres de Catalan, Probabilités (applied-probability.html) pour les marches aléatoires
- Voir aussi : PRB-36 (applied-probability.html#PRB-36) — la page Probabilités, où il est développé avec le principe de réflexion.

Problème 56 (Tout jeu impartial est un tas de Nim — Licence). **PUZ-52. Problème.** *Un jeu impartial est un jeu à deux joueurs sans hasard ni information cachée dans lequel, depuis toute position, les deux joueurs disposent du même ensemble de coups licites, aucune partie infinie n’est possible, et le joueur qui ne peut plus jouer perd. Pour une position G d’options $G_1, \dots, G_m$, définissez la valeur de Grundy*

$$\mathcal{G}(G) = \text{mex}\{\mathcal{G}(G_1), \dots, \mathcal{G}(G_m)\},$$

où $\text{mex } S$ est le plus petit entier positif ou nul n’appartenant pas à S .

- (a) Démontrez que $\mathcal{G}(G) = 0$ si et seulement si le joueur qui doit jouer depuis G perd sous jeu parfait, et qu’un unique tas de Nim de n jetons a pour valeur de Grundy n .
- (b) Démontrez le théorème de Sprague–Grundy : pour la somme disjonctive $G + H$, dans laquelle un coup consiste à jouer dans exactement l’une des deux composantes,

$$\mathcal{G}(G + H) = \mathcal{G}(G) \oplus \mathcal{G}(H),$$

la somme de Nim de PUZ-48. Concluez que toute position impartiale est équivalente, à toutes fins de jeu, à un unique tas de Nim.

- (c) Appliquez-le. Tabulez les valeurs de Grundy du jeu de soustraction dans lequel un coup retire 1, 2 ou 3 jetons d’un tas, et celles du jeu de Grundy, dans lequel un coup remplace un tas par deux tas de tailles différentes ; donnez les vingt premières valeurs de chacun. Servez-vous ensuite de (b) pour décider, avec démonstration, qui gagne une position composée d’un tas de chaque jeu joués simultanément.
- (d) Expliquez pourquoi le théorème échoue sous la convention misère, où le joueur qui ne peut plus jouer gagne : montrez par un exemple que la valeur de Grundy d’une composante ne détermine plus sa contribution à une somme.

R. P. Sprague (dans le *Tohoku Mathematical Journal*, 1936) et P. M. Grundy (dans *Eureka*, 1939) ont démontré cela indépendamment, une trentaine d’années après que Bouton eut résolu le Nim,

et c'est le théorème qui a transformé un jeu résolu en une théorie. L'affirmation est saisissante à la manière d'un théorème de classification : il existe une infinité de jeux impartiaux, ils ne se ressemblent en rien, et chacun d'eux est un tas de Nim. La question (d) marque la frontière du pouvoir de la théorie — le jeu misère est resté en désordre pendant soixante-dix ans, jusqu'à ce que les quotients misère de Plambeck et Siegel lui donnent une structure dans les années 2000, et il demeure bien plus difficile que le jeu normal. Le jeu de Grundy de la question (c) rappelle combien peu de choses sont comprises dans le détail : savoir si sa suite de valeurs de Grundy devient jamais périodique est un problème non résolu, conjecturé vrai par Berlekamp, Conway et Guy, et vérifié par Achim Flammenkamp jusqu'à une longueur énorme sans être tranché.

Références :

- Contexte : Théorème de Sprague-Grundy — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Sprague-Grundy)
- Contexte : Jeu de Grundy — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_Grundy)
- Contexte : Mex (mathématiques) — Wikipédia (en anglais) ([https://en.wikipedia.org/wiki/Mex_\(mathematics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Mex_(mathematics)))
- Lecture : Aaron N. Siegel, *Combinatorial Game Theory*, AMS Graduate Studies in Mathematics 146 (2013)

Problème 57 (Pourquoi le ciel est bleu, et pourquoi le couchant ne l'est pas — Licence). **PUZ-64. Problème.** Une lumière de longueur d'onde λ traverse un gaz dilué de n molécules par unité de volume. Chaque molécule est bien plus petite que λ , n'absorbe pas, et répond au champ incident comme un dipôle induit $\vec{p} = \alpha \vec{E}$, où, en unités de Gauss, α a les dimensions d'un volume.

- (a) Calculez la puissance moyennée dans le temps rayonnée par un dipôle oscillant, divisez par l'intensité incidente, et établissez la section efficace de Rayleigh

$$\sigma(\lambda) = \frac{128 \pi^5 \alpha^2}{3 \lambda^4}.$$

Énumérez chaque hypothèse utilisée par la dérivation, et dites où chacune échouerait.

- (b) Obtenez l'exposant -4 une seconde fois, par la seule analyse dimensionnelle, en n'utilisant que α et λ . Démontrez qu'aucune autre puissance n'est disponible pour un diffuseur non absorbant bien plus petit que la longueur d'onde, et expliquez ce qui se dérègle lorsque le diffuseur est comparable à λ .
- (c) À l'aide de σ et de la densité numérique de l'air, calculez l'épaisseur optique de l'atmosphère à $\lambda = 450 \text{ nm}$ et à $\lambda = 650 \text{ nm}$, d'abord le long d'un trajet vertical puis le long d'un trajet à 89° du zénith. À partir des deux spectres transmis, rendez quantitativement compte de la couleur du ciel de jour et de celle d'un soleil bas.
- (d) Le violet diffuse plus fortement que le bleu, et pourtant le ciel est bleu. Rendez quantitativement compte de l'écart, en utilisant l'éclairement spectral solaire au sommet de l'atmosphère ainsi que les courbes de réponse des trois types de cônes humains, et montrez que les deux contributions sont d'ampleur comparable.

John Tyndall a montré en 1869 que la lumière diffusée latéralement hors d'un faisceau par une fine suspension est bleue et fortement polarisée, ce qui vaut à l'effet de porter son nom en chimie des colloïdes. Lord Rayleigh a établi la loi en λ^{-4} en 1871 et a d'abord attribué la couleur du ciel à la poussière ; en 1899 il s'est corrigé et a soutenu que les molécules de l'air suffisent à elles seules — calcul qui, mené à rebours à partir de la luminosité mesurée du ciel, donne le nombre d'Avogadro, de sorte que compter les atomes et admirer le temps qu'il fait se révèlent être la même activité.

Einstein a refondu tout le sujet en 1910 en termes de fluctuations thermodynamiques de densité, ce qui explique que le ciel et l'opalescence critique d'un fluide près de son point critique soient un seul et même phénomène. La question (d) est celle que les manuels sautent, et aucun argument d'échelle ne peut la trancher : elle exige de vrais nombres tirés d'un spectre solaire et d'un jeu de courbes de réponse des cônes, et la réponse honnête nomme deux effets plutôt qu'un.

Références :

- Contexte : Diffusion Rayleigh — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusion_Rayleigh)
- Contexte : Couleur du ciel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_du_ciel)
- Article : Lord Rayleigh, « On the light from the sky, its polarisation and colour », *Philosophical Magazine* 41 (1871); et « On the transmission of light through an atmosphere containing small particles in suspension, and on the origin of the blue of the sky », *Philosophical Magazine* 47 (1899)
- Lecture : J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3e éd., chap. 10 (diffusion et diffraction)

Problème 58 (Les feuilles de thé d'Einstein — Licence). **PUZ-65. Problème.** *Des feuilles de thé reposent au fond plat d'une tasse cylindrique de rayon R , remplie jusqu'à une profondeur H d'eau de viscosité cinématique ν . L'eau est remuée jusqu'à tourner presque exactement comme un solide, à la vitesse angulaire Ω , puis la cuillère est retirée. Les feuilles migrent alors le long du fond.*

- (a) *Calculez le champ de pression d'un fluide incompressible en rotation solide dans un cylindre, y compris la forme de la surface libre, et vérifiez qu'à toute profondeur le gradient de pression radial est exactement celui qu'il faut pour maintenir le fluide sur sa trajectoire circulaire.*
- (b) *Au fond, la condition d'adhérence annule la vitesse azimutale sur une couche mince. Montrez que le gradient de pression radial calculé en (a) est imposé à cette couche essentiellement inchangé depuis l'intérieur, et écrivez les équations de couche limite qui gouvernent l'écoulement radial qui en résulte.*
- (c) *Justifiez l'estimation $\delta \sim \sqrt{\nu/\Omega}$ de l'épaisseur de la couche, calculez le débit volumique qu'elle transporte, et déduisez-en l'échelle de temps sur laquelle tout le contenu de la tasse est retourné. Comparez cette échelle de temps au temps visqueux de ralentissement R^2/ν et à ce que vous observez dans une vraie tasse de thé.*
- (d) *Déterminez où les feuilles viennent se poser, démontrez que la conclusion ne dépend pas du sens dans lequel on remue, puis dites ce qui change si la tasse est conique plutôt que cylindrique, ou si les feuilles sont assez lourdes pour que leur vitesse de sédimentation soit comparable à l'écoulement trouvé en (c).*

James Thomson — le frère aîné de Kelvin — a donné l'explication essentielle en 1857, à propos des méandres de rivières plutôt que de tasses de thé, et Boussinesq a traité théoriquement l'écoulement secondaire en 1868. Einstein y est revenu dans une note de deux pages parue dans *Die Naturwissenschaften* en mars 1926, intitulée « Die Ursache der Mäanderbildung der Flussläufe und des sogenannten Baerschen Gesetzes » — la cause de la formation des méandres des cours d'eau et de la loi dite de Baer. La tasse de thé est le modèle jouet ; le vrai sujet est de savoir pourquoi une rivière creuse sa rive extérieure et divague dans sa plaine d'inondation, et pourquoi, comme l'avait affirmé Karl Ernst von Baer, les rives droites des fleuves du Nord sont les plus escarpées. La même circulation, entraînée par le désaccord entre un gradient de pression intérieur et une paroi à adhérence, est la couche d'Ekman de l'océanographie et de la météorologie, découverte par Vagn Walfrid Ekman en 1905 alors qu'il expliquait pourquoi la glace dérivante ne se déplace pas dans le sens du vent. Les brasseurs s'en servent délibérément : un « tourbillon » obtenu en remuant rassemble le houblon usé en un cône bien net au centre de la cuve, et les centrifugeuses de laboratoire exploitent le même écoulement secondaire pour séparer le sang.

Références :

- Contexte : Paradoxe des feuilles de thé — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_feuilles_de_th%C3%A9)
- Contexte : Couche d'Ekman — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_d%27Ekman)
- Article : A. Einstein, « Die Ursache der Mäanderbildung der Flussläufe und des sogenannten Baer-schen Gesetzes », *Die Naturwissenschaften* 14 (1926), 223–224
- Lecture : H. P. Greenspan, *The Theory of Rotating Fluids* (1968) ; ou G. K. Batchelor, *An Introduction to Fluid Dynamics*

Problème 59 (Dans quel sens la baignoire se vide — Licence, short). **PUZ-66. Problème.** *De l'eau s'écoule par un trou de rayon a percé dans le fond plat d'un bassin circulaire de rayon R et de profondeur H , à la latitude φ ; notez $f = 2\Omega_{\oplus} \sin \varphi$ le paramètre de Coriolis et $Ro = U/(fL)$ le nombre de Rossby. Déterminez la plus grande circulation résiduelle que le bassin peut conserver si la rotation de la Terre doit contrôler le sens du tourbillon, énoncez le critère obtenu sous forme d'inégalité explicite en a , R , H , φ et le temps de repos, et comparez-le à ce que le bassin de Shapiro au MIT en 1962 et la reprise de Trefethen à Sydney en 1965 ont réellement dû organiser.*

Ascher Shapiro a publié une note d'une page dans *Nature* en 1962 : un bassin de deux mètres de diamètre, rempli par une arrivée radiale, couvert de plastique et laissé au repos une journée entière, se vidait dans le sens antihoraire à Cambridge, Massachusetts, à chaque fois. Trois ans plus tard, Lloyd Trefethen et quatre collègues de l'université de Sydney ont fait la version australe et ont rapporté le sens horaire. Les deux résultats sont réels, et aucun des deux ne tranche l'affirmation populaire sur les baignoires et les toilettes, car cette affirmation porte sur des *ordres de grandeur* tandis que les expériences décrivent ce qui subsiste une fois retiré, à grand-peine, tout ordre de grandeur concurrent — une journée de repos, un bassin couvert, une arrivée symétrique. Décider si une baignoire ordinaire est seulement proche de ce régime est précisément le calcul demandé ci-dessus, et il vaut la peine d'être fait, car l'habitude qu'il enseigne est la plus transférable de la physique : un effet peut être à la fois réel et sans importance, et seul un rapport sans dimension vous dit lequel. Le même nombre de Rossby décide si un système météorologique sent la planète tourner ; pour un cyclone il est petit, ce qui explique que les ouragans, eux, obéissent bien à l'hémisphère.

Références :

- Contexte : Force de Coriolis — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_Coriolis)
- Contexte : Nombre de Rossby — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Rossby)
- Article : A. H. Shapiro, « Bath-tub vortex », *Nature* 196 (1962), 1080–1081
- Article : L. M. Trefethen, R. W. Bilger, P. T. Fink, R. E. Luxton & R. I. Tanner, « The bath-tub vortex in the southern hemisphere », *Nature* 207 (1965), 1084–1085

Problème 60 (L'échelle, la grange et les jumeaux — Licence). **PUZ-67. Problème.** *Une échelle de longueur propre L se déplace selon sa propre direction à la vitesse constante v à travers une grange de longueur propre $\ell < L$ munie d'une porte avant et d'une porte arrière. Dans le référentiel de la grange, les deux portes sont fermées simultanément à l'instant où l'échelle est entièrement à l'intérieur, et rouvertes un instant plus tard.*

- Calculez, dans le référentiel de la grange et dans celui de l'échelle, l'instant et le lieu où chaque porte se ferme. Mettez explicitement en évidence la dépendance au référentiel du mot « simultanément », et déterminez la condition sur v sous laquelle la description du référentiel de la grange est seulement possible.*
- Dans le référentiel de l'échelle, la grange est plus courte qu'au repos, de sorte que l'échelle dépasse la grange de plus qu'avant. Montrez que les deux référentiels ont néanmoins raison, en calculant l'intervalle invariant entre les deux événements de fermeture des portes et en le classant.*

- (c) Supposez que la porte arrière se coince et ne s'ouvre pas. Démontrez que l'échelle ne peut pas être traitée comme rigide, établissez une borne supérieure sur la vitesse à laquelle la nouvelle du choc peut se propager le long d'elle, et déduisez-en que « solide rigide » n'est pas un concept relativiste.
- (d) Un jumeau reste sur Terre ; l'autre voyage vers une étoile située à la distance D dans le référentiel terrestre à la vitesse v , fait instantanément demi-tour, et revient. Calculez les deux temps propres. Localisez ensuite, avec démonstration, l'erreur exacte dans l'argument naïf de symétrie selon lequel chaque jumeau devrait trouver l'autre plus jeune, en suivant ce qu'il advient de la surface de simultanéité du voyageur au moment du demi-tour.

La contraction des longueurs est entrée deux fois en physique : comme rétrécissement physique dans l'éther, proposé par FitzGerald en 1889 et par Lorentz en 1892 pour sauver le résultat nul de Michelson–Morley, puis en 1905 comme énoncé d'Einstein sur ce que signifie mesurer. La version de la grange et de l'échelle est un dispositif pédagogique des années 1960, développé longuement dans les manuels de Wolfgang Rindler, et tout son intérêt est que « longueur » abrège « les positions des deux extrémités au même instant » — formule qui cesse discrètement d'être indépendante du référentiel. Le jumeau voyageur a été publié par Paul Langevin en 1911, sous la forme d'une histoire de voyageur expédié dans un boulet de canon, bien qu'Einstein eût noté l'effet d'horloge dès 1905. Il vaut la peine de savoir que la résolution n'est pas évidente, même pour des professionnels : Herbert Dingle a passé la fin des années 1950 et les années 1960 à soutenir dans les pages de *Nature* que le résultat des jumeaux était contradictoire, et l'échange est devenu acrimonieux avant de s'achever. Hafele et Keating ont réglé la question empirique en 1971 en faisant voler des horloges au césium autour du monde dans les deux sens et en les comparant aux horloges de l'observatoire naval des États-Unis.

Références :

- Contexte : Paradoxe de l'échelle (paradoxe du train) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_du_train)
- Contexte : Paradoxe des jumeaux — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_jumeaux)
- Cours : MIT OCW 8.20 — Introduction to Special Relativity (<https://ocw.mit.edu/courses/8-20-introduction-to-special-relativity-january-iap-2021/>)
- Lecture : E. F. Taylor & J. A. Wheeler, *Spacetime Physics*, 2e éd. — voir aussi Physique mathématique ([applied-physics.html](https://www.phy.berkeley.edu/~wheeler/applied-physics.html)) pour l'établissement de la transformation de Lorentz

Problème 61 (Le pari des anniversaires, et comment le gagner honnêtement — Licence). **PUZ-79. Problème.** Prenez n personnes dont les dates d'anniversaire sont indépendantes et uniformes sur $N = 365$ jours ; ignorez les jours bissextiles et les jumeaux.

- (a) Démontrez que $n = 23$ est la plus petite taille de groupe pour laquelle un anniversaire commun est plus probable qu'improbable. Démontrez ensuite que le seuil est d'ordre $\sqrt{N}$ avec la bonne constante : montrez que le plus petit tel n vaut $(\sqrt{2 \ln 2} + o(1))\sqrt{N}$ quand $N \rightarrow \infty$, en démontrant des bornes concordantes dans les deux sens plutôt qu'une seule inégalité.
- (b) Soit W le nombre de personnes que vous devez interroger, une à une, jusqu'à ce qu'un anniversaire se répète. Démontrez que

$$\mathbb{E}[W] = 1 + \sum_{k=1}^N \frac{N!}{(N-k)! N^k},$$

et établissez le développement asymptotique $\mathbb{E}[W] = \sqrt{\pi N/2} + \frac{2}{3} + o(1)$. Expliquez pourquoi le temps d'attente espéré et le seuil médian de la question (a) diffèrent à ce point, et lequel des deux est celui dont dépend réellement le tour de société.

- (c) *Abandonnez l'uniformité.* Soient les anniversaires indépendants de loi arbitraire $p = (p_1, \dots, p_N)$ sur les N jours. Démontrez que la probabilité que les n anniversaires soient tous distincts est maximale exactement lorsque p est uniforme, de sorte que l'irrégularité d'un vrai calendrier ne peut que vous aider. Identifiez le principe général — concavité de Schur, ou majorisation — dont votre démonstration est un cas particulier.
- (d) *Faites-en un numéro.* Pour une salle de 23 personnes, calculez la probabilité que votre annonce réussisse ; calculez ensuite la probabilité que deux anniversaires tombent à moins d'une semaine l'un de l'autre, et déterminez la plus petite taille de salle pour laquelle ce pari-là est favorable. Rendez quantitativement compte de l'ampleur de l'écart entre les deux nombres.

Harold Davenport semble avoir connu le problème vers 1927 sans le publier, disant qu'il ne pouvait croire qu'il n'eût pas été énoncé auparavant ; la première publication est celle de Richard von Mises, en 1939. C'est un tour de société depuis lors, et le tour est honnête — avec vingt-trois personnes vous êtes légèrement favori et avec trente vous l'êtes largement. Les mathématiques qui comptent sont la loi en $\sqrt{N}$ de la question (a), car c'est elle qui rend la réponse contre-intuitive : l'intuition compare n à N quand elle devrait comparer $\binom{n}{2}$ à N . Le même calcul est l'attaque des anniversaires en cryptographie, où N est le nombre de valeurs de hachage possibles et $1.18\sqrt{N}$ le budget de l'attaquant, et c'est pourquoi une fonction de hachage a besoin du double de la longueur de sortie que l'on exigerait naïvement. La question (c) est celle qui empêche le tour d'être une escroquerie : un sceptique objectera que les anniversaires ne sont pas uniformes, et la réponse honnête est un théorème disant que l'objection joue dans l'autre sens. L'analyse par Donald Knuth du temps d'attente espéré de la question (b), via la fonction Q de Ramanujan, est le traitement standard de la version relative au hachage.

Références :

- Contexte : Paradoxe des anniversaires — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_anniversaires)
- Contexte : Attaque des anniversaires — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_des_anniversaires)
- Article : D. M. Bloom, « A birthday problem », *American Mathematical Monthly* 80 (1973)
- Voir aussi : Probabilités ([applied-probability.html](#)) pour le calcul de base, et Cryptographie et théorie de l'information ([applied-crypto.html](#)) pour l'attaque

Problème 62 (Le problème du vestiaire, sans inclusion-exclusion — Licence). **PUZ-80. Problème.** Un préposé prend les chapeaux de n invités et les rend dans un ordre uniformément aléatoire. Notez D_n le nombre de permutations de n objets sans point fixe, de sorte que $D_0 = 1$ et $D_1 = 0$.

- (a) Démontrez la récurrence

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}), \quad n \geq 2,$$

par un argument direct sur la destination du premier chapeau — et non en manipulant une formule close que vous connaîtriez déjà.

- (b) Démontrez que $D_n = nD_{n-1} + (-1)^n$, et faites-le en exhibant une quasi-bijection explicite : deux ensembles finis décrits combinatoirement, accompagnés d'un appariement entre eux qui laisse exactement un élément non apparié, dont la parité rend compte du signe. Une

involution qui renverse le signe est l'outil ; une dérivation algébrique à partir de la formule d'inclusion-exclusion ne compte pas.

- (c) Soit F_n le nombre d'invités qui reçoivent leur propre chapeau. Démontrez que le r -ième moment factoriel vérifie $\mathbb{E}[(F_n)_r] = 1$ pour tout $n \geq r$, où $(x)_r = x(x-1)\cdots(x-r+1)$. Déduisez-en que F_n converge en loi vers une variable aléatoire de Poisson de moyenne 1, et expliquez ce que la constance de tous les moments factoriels dit de la dépendance entre les événements « l'invité i reçoit son propre chapeau ».
- (d) Le jeu de Montmort lui-même. Au treize, les treize cartes d'une couleur sont retournées une à une pendant que le donneur compte « un, deux, ..., treize » ; une rencontre se produit chaque fois que le compte coïncide avec la carte retournée. Calculez la probabilité que le donneur réalise au moins une rencontre. Faites ensuite de même pour un jeu complet de cinquante-deux cartes compté quatre fois de un à treize, et déterminez, avec démonstration, lequel des deux jeux favorise le plus le donneur.

Pierre Rémond de Montmort a publié le problème des rencontres dans son *Essay d'analyse sur les jeux de hazard* de 1708, l'a développé dans la seconde édition de 1713 grâce à une longue correspondance avec Nicolas Bernoulli, et on l'appelle habituellement le premier problème de probabilités combinatoires. Tous les manuels établissent aujourd'hui D_n par inclusion-exclusion, ce qui est correct, rapide et ne vous apprend rien ; ce problème existe pour vous faire obtenir les mêmes faits de trois autres manières, car une récurrence, une bijection et un calcul de moments exposent chacun une part différente de la structure. La question (c) est la lecture moderne : les points fixes d'une permutation aléatoire sont rares et presque indépendants, de sorte que leur nombre est asymptotiquement de Poisson, et l'égalité à 1 de tous les moments factoriels en est un indice aussi net que la combinatoire puisse en offrir. Que la réponse se stabilise près de $1/e$ dès $n = 7$ stupéfie les joueurs de cartes depuis trois siècles.

Références :

- Contexte : Problème des rencontres (dérangements) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_des_rencontres)
- Contexte : Nombres de rencontres — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9rangement_partiel)
- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, chap. IV (le problème des rencontres)
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes ([pure-combinatorics.html](https://www.pure-combinatorics.html)) pour la dérivation par inclusion-exclusion, et Probabilités ([applied-probability.html](https://www.applied-probability.html))

Problème 63 (Les nuggets et le nombre de Frobenius — Licence). **PUZ-81. Problème.** Fixez des entiers strictement positifs $a_1, \dots, a_k$ de plus grand commun diviseur 1. Dites qu'un entier n est représentable si $n = x_1 a_1 + \dots + x_k a_k$ pour certains entiers x_i positifs ou nuls. Le nombre de Frobenius $g(a_1, \dots, a_k)$ est le plus grand entier non représentable.

- (a) Pour $k = 2$, avec a et b premiers entre eux, démontrez que

$$g(a, b) = ab - a - b,$$

qu'exactement $(a-1)(b-1)/2$ entiers strictement positifs sont non représentables, et que n est représentable si et seulement si $ab - a - b - n$ ne l'est pas.

- (b) Les nuggets de poulet se vendaient en boîtes de 6, 9 et 20. Déterminez, avec démonstration, le plus grand nombre de nuggets que l'on ne peut pas acheter exactement. Déterminez-le ensuite de nouveau après l'introduction d'une boîte de 4, et expliquez pourquoi ajouter une dénomination peut modifier la réponse aussi violemment.

- (c) Démontrez qu'aucune formule de la forme de celle de la question (a) ne peut valoir pour trois dénominations ou plus : exhibez des triplets pour lesquels le nombre de Frobenius se comporte irrégulièrement quand les dénominations varient régulièrement, et démontrez la meilleure borne supérieure générale sur g que vous puissiez, en fonction de $a_1, \dots, a_k$. Énoncez ensuite précisément ce que l'on sait du calcul de g : pour un nombre fixé de dénominations il existe un algorithme polynomial en le nombre de chiffres des a_i , tandis que le problème où k fait partie de l'entrée est NP-difficile.
- (d) Reformulez le tout. Les entiers représentables forment un demi-groupe numérique $S \subseteq \mathbb{N}$, c'est-à-dire une partie stable par addition, contenant 0, et de complémentaire fini. Définissez le genre $g(S)$ comme le nombre de lacunes et $F(S)$ comme le nombre de Frobenius, démontrez que l'on a toujours $g(S) \geq (F(S) + 1)/2$, et caractérisez les demi-groupes qui atteignent l'égalité. Identifiez lesquels des exemples à deux générateurs de la question (a) sont de ce type.

James Joseph Sylvester a publié la formule à deux pièces en 1882, sous forme de question et de réponse dans l'*Educational Times* ; si Frobenius est resté dans le nom, c'est qu'il avait l'habitude de mentionner le problème général dans ses cours sans rien publier dessus, et le problème général est réellement difficile — le seul cas $k = 3$ a engendré une petite bibliothèque. La version des nuggets est la forme que prend le casse-tête dans les écoles américaines, et c'est une bonne forme parce qu'elle rend clair ce qui change quand on ajoute une dénomination. La question (d) est le basculement qui transforme un casse-tête en discipline : dès que l'on regarde l'ensemble entier des nombres représentables plutôt que la plus grande lacune, on regarde un demi-groupe numérique, et les questions qui se présentent alors — combien de demi-groupes ont un genre donné, lesquels sont symétriques, à quoi ressemblent leurs lacunes — se relient directement à la théorie des courbes algébriques singulières, où l'ensemble des lacunes d'un point d'une courbe est la suite de lacunes de Weierstrass. La question du dénombrement, à savoir combien de demi-groupes numériques ont le genre n , n'a été montrée croître selon une récurrence de type Fibonacci qu'au cours des vingt dernières années.

Références :

- Contexte : Problème des pièces de monnaie — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_des_pi%C3%A8ces_de_monnaie)
- Contexte : Demi-groupe numérique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Demi-groupe_num%C3%A9rique)
- Lecture : J. L. Ramírez Alfonsín, *The Diophantine Frobenius Problem* (Oxford University Press, 2005)
- Voir aussi : Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](#)), Mathématiques discrètes et informatique ([applied-discrete-cs.html](#))

Problème 64 (Les cubes de Langford — Licence, short). **PUZ-82. Problème.** *Un appariement de Langford d'ordre n est une disposition en ligne des $2n$ nombres $1, 1, 2, 2, \dots, n, n$ telle que, pour chaque k , les deux exemplaires de k aient exactement k entrées entre eux. Déterminez, avec démonstration, exactement quels n admettent un appariement de Langford, en donnant une construction pour ceux qui en admettent un et un argument d'impossibilité pour les autres.*

C. Dudley Langford a posé le problème en 1958 après avoir regardé son jeune fils empiler des cubes colorés et remarqué que l'enfant avait, par accident, produit la disposition pour $n = 3$. La moitié « impossibilité » est un argument de comptage du genre qu'il vaut la peine d'avoir sous la main : additionnez les positions des $2n$ entrées de deux manières différentes et comparez les résultats modulo un petit nombre. La moitié « construction » est tout autre et exige une famille

explicite de dispositions couvrant les classes résiduelles survivantes. Ce que le problème ne vous donne *pas*, c'est un dénombrement : le nombre d'appariements de Langford d'ordre n n'a aucune formule connue, les valeurs (consignées comme suite A014552 dans l'OEIS) n'ont été obtenues que par de gros calculs, et Donald Knuth utilise le problème comme cas de test standard des algorithmes de couverture exacte dans *The Art of Computer Programming*. C'est une silhouette familière en combinatoire — existence réglée par un argument élémentaire, énumération grande ouverte — et c'est le même écart qui sépare, en PUZ-56 ([#PUZ-56](#)), le savoir qu'une stratégie gagnante existe de tout moyen de la nommer.

Références :

- Contexte : Appariement de Langford (suite de Skolem) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Skolem)
- Contexte : OEIS A014552 — le nombre d'appariements de Langford (<https://oeis.org/A014552>)
- Lecture : Donald E. Knuth, *The Art of Computer Programming*, volume 4 (algorithmes combinatoires ; couverture exacte et liens dansants)
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes ([pure-combinatorics.html](#))

Problème 65 (Le Hex, le jeu qui ne peut pas être nul — Licence). **PUZ-92. Problème.** *Le Hex se joue sur un losange de $n \times n$ cases hexagonales. Deux joueurs, Noir et Blanc, colorient tour à tour une case vide dans leur propre couleur. Noir possède une paire de côtés opposés du losange et Blanc l'autre paire ; Noir gagne en formant une chaîne connexe de cases noires reliant ses deux côtés, Blanc en formant une chaîne connexe de cases blanches reliant les siens.*

- (a) *Démontrez le théorème du Hex : dans tout coloriage du plateau entier, exactement l'un des deux joueurs possède une chaîne gagnante. Les deux moitiés demandent une démonstration — qu'au moins un joueur relie, et qu'ils ne peuvent pas relier tous les deux.*
- (b) *Démontrez par vol de stratégie que le premier joueur possède une stratégie gagnante sur tout plateau $n \times n$. Isolez les deux propriétés du Hex qu'utilise votre argument — qu'une pierre supplémentaire de sa propre couleur n'est jamais un handicap, et que (a) exclut la partie nulle — puis énoncez exactement ce que l'argument ne livre pas.*
- (c) *Démontrez que le théorème du Hex équivaut au théorème du point fixe de Brouwer en dimension deux : déduisez Brouwer de (a), et déduisez (a) de Brouwer.*
- (d) *Affrontez l'écart entre (b) et la pratique. Déterminez et démontrez un premier coup gagnant sur le plateau 3×3 ; passez ensuite en revue ce que l'on sait pour n plus grand, y compris le théorème de Reisch de 1981 selon lequel décider d'une position de Hex arbitraire est PSPACE-complet, et dites ce que ce théorème implique et n'implique pas au sujet des plateaux sur lesquels on joue réellement.*

Piet Hein a présenté le Hex à l'institut Niels-Bohr en 1942, et le quotidien copenhagois *Politiken* l'a publié sous le nom de Polygon ; John Nash l'a réinventé à Princeton vers 1948, où il se jouait sur le carrelage hexagonal de la salle commune et s'appelait Nash, ou moins aimablement John. Martin Gardner l'a fait connaître en Amérique dans *Scientific American* en juillet 1957. Sa place définitive en mathématiques repose sur les questions (b) et (c). L'argument du vol de stratégie est le spécimen le plus pur d'une démonstration qui établit une existence sans rien fournir — le même état inconfortable du savoir que le Chomp en PUZ-56 — et David Gale a montré en 1979 que l'anodin énoncé de connexité de la question (a) est un théorème de point fixe déguisé en jeu de plateau, de sorte qu'un passe-temps d'enfant équivaut logiquement au résultat qui fonde l'existence des équilibres de Nash et de l'équilibre économique général. On dit que Nash aimait ce jeu en partie pour cette raison. Les ordinateurs ont résolu exactement les plateaux jusqu'à 9×9 , et pas au-delà.

Références :

- Contexte : Hex (jeu de plateau) — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Hex>)
- Contexte : Argument du vol de stratégie — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Strategy-stealing_argument)
- Article : David Gale, « The game of Hex and the Brouwer fixed-point theorem », *American Mathematical Monthly* 86 (1979), 818–827
- Voir aussi : PUZ-56 ([#PUZ-56](#)) ci-dessus, et Topologie (pure-topology.html) pour le théorème de Brouwer

Problème 66 (Chapeaux, passes et code de Hamming — Licence). **PUZ-93. Problème.** *Chacun de n joueurs reçoit un chapeau, rouge ou bleu, indépendamment et avec probabilité $\frac{1}{2}$ pour chaque couleur. Chaque joueur voit tous les autres chapeaux mais pas le sien. Puis, simultanément et sans aucune communication, chaque joueur soit annonce une couleur, soit passe. L'équipe gagne si au moins un joueur annonce une couleur et si tout joueur qui annonce une couleur annonce celle de son propre chapeau. Une stratégie est le choix, fait à l'avance et connu de tous, d'une fonction associant aux $n - 1$ chapeaux qu'un joueur voit l'une des trois réponses « rouge », « bleu », « passe » — une telle fonction pour chaque joueur.*

- Démontrez que pour $n = 3$ une certaine stratégie gagne avec probabilité $\frac{3}{4}$, et démontrez qu'aucune stratégie ne fait mieux.
- Démontrez la borne générale : aucune stratégie à n joueurs ne gagne avec une probabilité dépassant $\frac{n}{n+1}$.
- Fixez une stratégie et soit $L \subseteq \{0, 1\}^n$ son ensemble de configurations de chapeaux perdantes. Démontrez que toute configuration est à distance de Hamming au plus 1 d'un élément de L — autrement dit, L est un code couvrant binaire de longueur n et de rayon 1. Démontrez également la construction réciproque : à partir de n'importe quel tel code couvrant C , construisez une stratégie dont l'ensemble perdant est exactement C .
- Déduisez-en que la plus grande probabilité de victoire vaut exactement $1 - K(n, 1)/2^n$, où $K(n, 1)$ est la plus petite taille d'un code couvrant binaire de longueur n et de rayon 1. Démontrez que la borne de la question (b) est atteinte précisément lorsque $n = 2^m - 1$, en identifiant le code optimal au code de Hamming de cette longueur, puis indiquez honnêtement pour quels n la valeur de $K(n, 1)$ est actuellement connue.

Todd Ebert a introduit cette version du jeu des chapeaux dans sa thèse de doctorat de 1998 à l'université de Californie à Santa Barbara, au cours de travaux sur le calcul avec conseil limité ; elle a touché un public général grâce à un article du *New York Times* en 2001 et a été pendant plusieurs années un incontournable des entretiens techniques. Hendrik Lenstra et Gadiel Seroussi ont présenté « On hats and other covers » au symposium international de l'IEEE sur la théorie de l'information à Lausanne en 2002, où la correspondance avec les codes couvrants de la question (c) était exposée en toute généralité, y compris le cas à plusieurs couleurs. La raison pour laquelle ce casse-tête est stupéfiant mérite d'être énoncée avec soin : aucun joueur pris isolément n'a la moindre information sur son propre chapeau, et aucun ne peut faire mieux qu'un tirage à pile ou face, de sorte que chaque parcelle de l'avantage de l'équipe doit venir de l'agencement conjoint de qui parle et de qui se tait, et non du savoir de quiconque. Comparez PUZ-10, où les joueurs parlent à tour de rôle et s'entendent, et PUZ-14, où ils sont en nombre infini. La question (d) est le gain : une question récréative se révèle être exactement un problème de théorie des codes encore ouvert en général, de sorte que le casse-tête et le problème de recherche sont littéralement le même problème.

Références :

- Contexte : Casse-tête des chapeaux — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Hat_puzzle), section sur la version d'Ebert et les codes de Hamming

- Contexte : Code couvrant — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Covering_code)
- Article : H. W. Lenstra & G. Seroussi, « On hats and other covers », IEEE International Symposium on Information Theory, Lausanne, 2002 — arXiv :cs/0509045 (<https://arxiv.org/abs/cs/0509045>)
- Voir aussi : PUZ-10 ([#PUZ-10](#)) et PUZ-14 ([#PUZ-14](#)) ci-dessus, et Cryptographie et théorie de l'information ([applied-crypto.html](#))

Problème 67 (Les boîtes d'allumettes de Banach — Licence, short). **PUZ-94. Problème.** *Un mathématicien porte une boîte d'allumettes dans chaque poche, chacune contenant N allumettes au départ ; chaque fois qu'il veut une allumette, il choisit une poche par un tirage à pile ou face équitable et indépendant, et retire une allumette de la boîte qu'il y trouve. Déterminez, avec démonstration, la probabilité qu'au premier moment où il tend la main vers une boîte et la trouve vide, l'autre boîte contienne exactement k allumettes, et démontrez que le nombre espéré d'allumettes alors restantes vaut $(2N+1)\binom{2N}{N}2^{-2N} - 1$, soit asymptotiquement $2\sqrt{N/\pi} - 1$.*

Hugo Steinhaus a posé ce problème dans un discours prononcé lors d'un banquet en l'honneur de Stefan Banach, en plaisantant sur le tabagisme de Banach ; le problème porte le nom de Banach depuis lors, bien que celui-ci ne l'ait jamais posé. Steinhaus et Banach étaient au centre de l'école de Lwów, qui faisait une grande part de son travail au Café écossais et inscrivait ses problèmes ouverts, dotés de prix — une bouteille de vin, une oie vivante —, dans le cahier connu aujourd'hui sous le nom de Livre écossais. La loi qui en sort est la loi binomiale négative, et le $\sqrt{N}$ de la réponse est le même $\sqrt{N}$ qui régit le déplacement typique d'une marche aléatoire simple après N pas : le compte des allumettes dans les deux poches effectue exactement une telle marche, ce qui explique que la surprise de la réponse soit une surprise sur les marches aléatoires plutôt que sur le tabac. Feller en donne le traitement classique.

Références :

- Contexte : Problème des boîtes d'allumettes de Banach — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Banach%27s_matchbox_problem)
- Contexte : Loi binomiale négative — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_binomiale_n%C3%A9gative)
- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, chap. VI §8
- Voir aussi : Probabilités ([applied-probability.html](#)) pour les marches aléatoires

Problème 68 (Les mariages stables, et qui gagne à mentir — Licence). **PUZ-95. Problème.** *Il y a n hôpitaux et n candidats. Chaque hôpital dispose d'un classement strict des n candidats et chaque candidat d'un classement strict des n hôpitaux. Un appariement est une bijection entre les deux ensembles. Un appariement est instable si un hôpital et un candidat qui ne sont pas appariés l'un à l'autre se préfèrent mutuellement à leur partenaire attribué ; sinon il est stable.*

- Démontrez qu'un appariement stable existe toujours, en décrivant la procédure d'acceptation différée — les membres non appariés d'un côté font des propositions par ordre de préférence, l'autre côté retient provisoirement la meilleure offre reçue jusque-là et rejette le reste — et en démontrant qu'elle s'arrête après au plus n^2 propositions sur un appariement stable.*
- Démontrez que les appariements stables forment un treillis : étant donné M et M' stables, définissez $M \vee M'$ en attribuant à chaque candidat celui des deux partenaires qu'il préfère, démontrez que c'est encore un appariement et qu'il est stable, et identifiez les éléments maximal et minimal. Démontrez que la procédure de (a) produit toujours l'élément optimal*

pour le côté qui propose et simultanément le pire pour l'autre côté, quel que soit l'ordre dans lequel les propositions sont faites.

- (c) Démontrez que, lorsque ce sont les candidats qui proposent, aucun candidat ne peut obtenir un meilleur partenaire en soumettant un classement mensonger. Exhibez ensuite une petite instance dans laquelle un hôpital gagne bel et bien à soumettre un classement mensonger, et démontrez qu'aucun mécanisme retournant toujours un appariement stable ne peut être immunisé contre une telle manipulation des deux côtés à la fois.
- (d) Abandonnez la structure bipartie : $2n$ personnes classent chacune les $2n - 1$ autres, et un appariement les apparie désormais arbitrairement. Construisez une instance à quatre personnes n'admettant aucun appariement stable, démontrez-le, et énoncez ce que l'algorithme d'Irving de 1985 réalise pour cette version.

David Gale et Lloyd Shapley ont publié « College admissions and the stability of marriage » dans l'*American Mathematical Monthly* en 1962, en y incluant une défense de leur article comme uvre mathématique malgré l'absence de nombres, de formules et de figures — argument qui mérite d'être lu à côté du théorème. Le sel de la discipline est que le National Resident Matching Program affectait les diplômés en médecine américains aux hôpitaux par une procédure essentiellement équivalente depuis 1952, obtenue par négociation et par tâtonnement plutôt que par démonstration ; Alvin Roth a identifié le lien en 1984 et a plus tard reconçu l'appariement pour tenir compte des couples mariés, ce qui brise la structure de treillis de la question (b) et fait échouer l'existence. Roth et Shapley ont partagé le prix Nobel d'économie 2012 ; Gale était mort en 2008. Des variantes de l'algorithme affectent aujourd'hui les enfants aux écoles à New York et à Boston. La question (c) est la raison pour laquelle les économistes s'y intéressent : la stabilité est une propriété d'un résultat et l'immunité au mensonge une propriété d'un mécanisme, et le théorème dit que vous ne pouvez pas avoir les deux pour les deux côtés — un résultat véritablement négatif au fondement de l'ingénierie des marchés.

Références :

- Contexte : Algorithme de Gale et Shapley — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Gale_et_Shapley)
- Contexte : Problème des mariages stables — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_des_mariages_stables)
- Article : D. Gale & L. S. Shapley, « College admissions and the stability of marriage », *American Mathematical Monthly* 69 (1962), no 1
- Lecture : Dan Gusfield & Robert W. Irving, *The Stable Marriage Problem : Structure and Algorithms* (MIT Press, 1989) — voir aussi Optimisation et théorie des jeux ([applied-optimization.html](#)) et Mathématiques discrètes et informatique ([applied-discrete-cs.html](#))

Problème 69 (L'urne d'Ellsberg — Licence). **PUZ-96. Problème.** Une urne contient 90 boules. Exactement 30 sont rouges ; les 60 autres sont noires ou jaunes, dans une proportion qu'on ne vous dit pas et que vous ne pouvez pas apprendre. Une boule sera tirée au hasard. Considérez quatre paris, chacun rapportant une unité si l'événement indiqué se produit et rien sinon :

$$f_1 : \text{rouge}, \quad f_2 : \text{noire}, \quad f_3 : \text{rouge ou jaune}, \quad f_4 : \text{noire ou jaune}.$$

La plupart des gens à qui l'on demande de choisir déclarent une préférence stricte pour f_1 sur f_2 doublée d'une préférence stricte pour f_4 sur f_3 .

- (a) Démontrez qu'aucune mesure de probabilité sur {rouge, noire, jaune} et aucune fonction d'utilité, quelles qu'elles soient, ne rendent ces deux préférences strictes compatibles avec la maximisation de l'utilité espérée. Énoncez ensuite précisément lequel des postulats de Savage ce schéma viole, et démontrez qu'il le viole.

- (b) Démontrez que ce schéma ne s'explique pas par l'aversion au risque : montrez que, pour un a priori unique et toute utilité u strictement croissante, si concave soit-elle, les deux préférences demeurent conjointement impossibles.
- (c) Démontrez que ce schéma est compatible avec la règle maximin de Gilboa et Schmeidler, dans laquelle un pari f est évalué par $\min_{P \in \mathcal{P}} \mathbb{E}_P[u(f)]$ pour un ensemble convexe fermé $\mathcal{P}$ de mesures de probabilité. Exhibez un tel $\mathcal{P}$, puis caractérisez tous les ensembles $\mathcal{P}$ qui reproduisent ce schéma.
- (d) Concevez une suite d'échanges qui transforme une personne affichant ce schéma en pompe à billets, puis déterminez exactement ce qu'il faut supposer en outre de cette personne — sur les suites de paris qu'elle est prête à accepter, et sur la manière dont elle les traite comme un tout — pour que la pompe fonctionne. Cela fait, dites si vous jugez ce schéma irrationnel, et défendez votre verdict.

Daniel Ellsberg a publié « Risk, ambiguity, and the Savage axioms » dans le *Quarterly Journal of Economics* en 1961, à partir de travaux de doctorat à Harvard menés alors qu'il était analyste à la RAND ; une décennie plus tard, il copiait et divulguait les documents du Pentagone. Le paradoxe vise une affirmation précise, non les probabilités en général. Les axiomes de Savage, en 1954, impliquent qu'un agent cohérent se comporte comme s'il disposait d'une unique loi de probabilité subjective, et l'urne montre que les gens distinguent nettement une chance qu'ils connaissent d'une chance qu'ils ne connaissent pas — la distinction que Frank Knight avait tracée en 1921 entre risque et incertitude, et que Keynes avait faite la même année dans *A Treatise on Probability* à l'aide d'une urne de composition inconnue. La réponse de la discipline n'a pas été de convaincre les sujets d'erreur, mais de bâtir des théories de la décision où les croyances sont des ensembles de mesures ou des fonctions d'ensemble non additives : l'utilité espérée de Choquet de Schmeidler et l'utilité espérée maximin de Gilboa et Schmeidler, toutes deux de 1989, en sont les versions standard. Placez cela à côté de PUZ-49 : le paradoxe de Bertrand demande quelle mesure vous avez en tête, celui d'Ellsberg demande s'il en existe seulement une.

Références :

- Contexte : Paradoxe d'Ellsberg — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_d%27Ellsberg)
- Contexte : Incertitude knightienne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_risque)
- Article : Daniel Ellsberg, « Risk, ambiguity, and the Savage axioms », *Quarterly Journal of Economics* 75 (1961), 643–669
- Article : I. Gilboa & D. Schmeidler, « Maxmin expected utility with non-unique prior », *Journal of Mathematical Economics* 18 (1989), 141–153 — voir aussi PUZ-49 (#PUZ-49) ci-dessus

Master

Problème 70 (Une infinité de chapeaux, et l'axiome du choix — Master). **PUZ-14. Problème.** Une infinité dénombrable de prisonniers, indexés par $\mathbb{N}$, portent chacun un chapeau étiqueté d'un nombre réel. Chaque prisonnier voit tous les chapeaux sauf le sien. Simultanément, sans communication d'aucune sorte, chacun devine son propre nombre.

- (a) À l'aide de l'axiome du choix, construisez une stratégie sous laquelle seul un nombre fini de prisonniers se trompent. Considérez la relation sur les suites « coïncident sauf en un nombre fini de places », vérifiez que c'est une relation d'équivalence, et choisissez un représentant dans chaque classe.

- (b) Expliquez pourquoi cela ne contredit pas l'intuition évidente qu'un prisonnier n'a aucune information sur son propre chapeau — remarquez en particulier que la stratégie n'est pas mesurable et ne donne à aucun prisonnier pris isolément une chance meilleure que le hasard.
- (c) Montrez qu'une forme de choix est véritablement nécessaire : aucune telle stratégie n'est définissable dans ZF seul, raison pour laquelle ce casse-tête sert d'argument contre l'acceptation non critique de l'axiome du choix.

C'est le casse-tête qui fait passer l'axiome du choix d'une commodité technique à quelque chose de troublant. La conclusion n'est pas seulement surprenante, elle semble violer le sens commun informationnel, et pourtant la dérivation est courte et correcte. Ce qu'elle met à nu, c'est qu'une fonction de choix sur une infinité non dénombrable de classes d'équivalence n'est ni un algorithme ni un objet mesurable — c'est une pure affirmation d'existence, et la « stratégie » ne peut être exécutée par personne. Comparez le paradoxe de Banach–Tarski, troublant exactement de la même manière et pour exactement la même raison.

Références :

- Contexte : Casse-tête des chapeaux — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Hat_puzzle)
- Contexte : Axiome du choix — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Axiome_du_choix)
- Contexte : Paradoxe de Banach-Tarski — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Banach-Tarski)
- Voir aussi : Logique, théorie des ensembles et fondements (pure-foundations.html), Analyse réelle (pure-real-analysis.html)

Problème 71 (Les soldats de Conway — Master, short). ***PUZ-15. Problème.** Des pions occupent tous les points du réseau situés sous une droite horizontale, et un coup consiste pour un pion à en sauter un autre orthogonalement vers une case vide, en retirant la pièce sautée. Démontrez qu'aucune suite finie de coups ne place un pion cinq rangées au-dessus de la droite.*

La démonstration, trouvée par John Conway en 1961, est l'un des arguments les plus admirés des mathématiques récréatives : attribuez à chaque case un poids φ^d , où φ est l'inverse du nombre d'or et d la distance à la cible, choisi de sorte qu'aucun coup n'augmente jamais le poids total. L'impossibilité découle alors d'une somme géométrique convergente. C'est l'exemple définitif d'argument par monovariant, et il explique pourquoi quatre rangées sont atteignables et cinq ne le seront jamais.

Références :

- Contexte : Les soldats de Conway — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Conway%27s_Soldiers)
- Lecture : Elwyn Berlekamp, John Conway & Richard Guy, *Winning Ways for Your Mathematical Plays*
- Voir aussi : L'art de la démonstration (proofs.html)

Problème 72 (L'équidécomposabilité dans le plan et dans l'espace — Master). ***PUZ-28. Problème.** Deux polytopes sont équidécomposables si l'on peut découper l'un en un nombre fini de morceaux polytopaux qui se réassemblent en l'autre, en n'utilisant que des translations et des rotations.*

- (a) Démontrez le théorème de Wallace–Bolyai–Gerwien : deux polygones du plan sont équidécomposables si et seulement s'ils ont la même aire.
- (b) Pour un polyèdre P d'arêtes e de longueur $\ell(e)$ et d'angles dièdres $\theta(e)$, l'invariant de Dehn est

$$D(P) = \sum_e \ell(e) \otimes \theta(e) \in \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}).$$

Démontrez que D est additif et inchangé par dissection : si P est découpé en polyèdres $P_1, \dots, P_m$, alors $D(P) = D(P_1) + \dots + D(P_m)$.

- (c) Démontrez que $\arccos(1/3)$ n'est pas un multiple rationnel de π , et déduisez-en qu'un tétraèdre régulier et un cube de même volume ne sont pas équidécomposables.

Hilbert en a fait le troisième des vingt-trois problèmes qu'il a posés à Paris en 1900, et ce fut le premier d'entre eux à être réglé : son étudiant Max Dehn y a répondu négativement en 1901, moins d'un an après la conférence. La question avait un vrai poids historique, car la géométrie plane élémentaire peut définir l'aire par le seul découpage-recollage — c'est le contenu de la question (a), démontré par William Wallace en 1807 et indépendamment par Farkas Bolyai et P. Gerwien dans les années 1830 — et Hilbert voulait savoir si la géométrie dans l'espace pouvait définir le volume de la même façon, sans passage à la limite. Elle ne le peut pas, et l'obstruction de la question (b) est la première apparition en mathématiques d'un invariant à valeurs dans un produit tensoriel, idée qui traverse aujourd'hui la K-théorie algébrique. Jean-Pierre Sydler a démontré en 1965 que le volume et l'invariant de Dehn forment ensemble un invariant complet, et Børge Jessen a donné la formulation tensorielle moderne en 1968 ; la question correspondante en géométrie sphérique et hyperbolique est encore ouverte.

Références :

- Contexte : Troisième problème de Hilbert — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_probl%C3%A8me_de_Hilbert)
- Contexte : Invariant de Dehn — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Dehn_invariant)
- Contexte : Théorème de Wallace-Bolyai-Gerwien — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Wallace-Bolyai-Gerwien)
- Lecture : Martin Aigner & Günter M. Ziegler, *Raisonnements divins (Proofs from THE BOOK)*, chapitre « Le troisième problème de Hilbert : la décomposition des polyèdres »

Problème 73 (La sauterelle et les points interdits — Master, short). **PUZ-29. Problème.** Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ des entiers strictement positifs distincts de somme s , et soit M un ensemble de $n - 1$ entiers strictement positifs avec $s \notin M$. Une sauterelle part de 0 et effectue n sauts vers la droite, de longueurs $a_1, \dots, a_n$ dans un certain ordre ; démontrez que l'ordre peut être choisi de sorte que la sauterelle ne se pose jamais sur un point de M .

C'est le problème 6 de la 50e Olympiade internationale de mathématiques, tenue à Brême en 2009, et il figure parmi les plus difficiles jamais posés à cette compétition : sur quelque cinq cent cinquante concurrents, une poignée seulement a produit une solution complète. Terence Tao l'a mis en ligne sur son blog trois jours plus tard comme première expérience « mini-polymath », une collaboration ouverte en ligne qui a abouti à une démonstration en quelques heures, et la transcription est un rare document public sur la manière dont un problème difficile est effectivement enfoncé. Toute démonstration connue est élémentaire et inductive, ce qui fait précisément sa difficulté : rien de plus que la récurrence ordinaire n'est nécessaire, et pourtant l'énoncé correct sur lequel faire porter la récurrence est remarquablement difficile à trouver.

Références :

- Contexte : Olympiades internationales de mathématiques — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympiades_internationales_de_math%C3%A9matiques)
- Lecture : Terence Tao, « IMO 2009 Q6 as a mini-polymath project » (en anglais) (<https://terrytao.wordpress.com/2009/07/20/imo-2009-q6-as-a-mini-polymath-project/>)
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes ([pure-combinatorics.html](#)), L'art de la démonstration ([proofs.html](#))

Problème 74 (Les enfants aux fronts sales — Master). **PUZ-39. Problème.** Sur n enfants qui ont joué dehors, exactement $k \geq 1$ ont le front boueux. Chaque enfant voit tous les autres fronts mais pas le sien ; qu'ils voient tous, et qu'ils raisonnent tous correctement, est de connaissance commune. Leur père dit, de sorte que tous l'entendent et que tous entendent que tous l'entendent : « L'un d'entre vous au moins a le front boueux. » Puis il demande de façon répétée : « Savez-vous si vous êtes boueux ? Répondez, tous ensemble, oui ou non. »

- (a) Démontrez que chaque enfant répond « non » à chacun des $k - 1$ premiers tours, et qu'au tour k ce sont exactement les k enfants boueux qui répondent « oui ».
- (b) Construisez le modèle. Prenez pour états les 2^n attributions de boue, et faites valoir la relation d'indiscernabilité $\sim_i$ de l'enfant i entre deux états qui coïncident sur toutes les coordonnées sauf éventuellement la i -ième. Vérifiez que chaque $\sim_i$ est une relation d'équivalence, de sorte que le modèle valide S5 ; définissez $E\varphi$ comme « tout enfant sait φ » et $C\varphi$ via la clôture réflexive-transitive de $\bigcup_i \sim_i$; et démontrez que l'annonce du père agit sur le modèle en supprimant exactement les états qu'elle exclut.
- (c) Soit φ l'énoncé « au moins un enfant est boueux ». Lorsque exactement k enfants sont boueux, démontrez que $E^{k-1}\varphi$ est vrai avant que le père ne parle mais que $E^k\varphi$ ne l'est pas, et que $C\varphi$ est vrai immédiatement après. Déduisez-en que, pour $k \geq 2$, le père n'apprend aux enfants rien qu'aucun d'eux ne voyait déjà, et pourtant modifie le modèle.

C'est le casse-tête des enfants boueux, raconté aussi comme celui des sages et de leurs chapeaux et, moins poliment, comme celui des épouses infidèles ; c'est l'exemple le plus utilisé de la littérature sur le raisonnement à propos de la connaissance. Il est entré en informatique par Halpern et Moses dans les années 1980, qui soutenaient qu'une grande quantité de protocoles de coordination des systèmes répartis sont, analysés honnêtement, des tentatives d'établir une connaissance commune — ce qui relie directement ce problème à PUZ-38, où l'on démontre que la connaissance commune ne peut pas être atteinte. La question (b) est le gain : la connaissance modélisée par une relation d'équivalence d'indiscernabilité, S5 comme logique modale obtenue, et une annonce publique comme suppression d'états. Une fois que vous aurez construit le modèle à la main pour $n = 3$, vous ne trouverez plus jamais PUZ-11 mystérieux, car vous pourrez montrer du doigt les états qui disparaissent.

Références :

- Contexte : Casse-tête à récurrence — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Induction_puzzles)
- Contexte : Sémantique de Kripke — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantique_de_Kripke)
- Lecture : Ronald Fagin, Joseph Halpern, Yoram Moses & Moshe Vardi, *Reasoning About Knowledge* (MIT Press, 1995), chapitres 1–2
- Voir aussi : PUZ-11 et PUZ-38 ci-dessus, et Logique, théorie des ensembles et fondements (pure-foundations.html)

Problème 75 (La somme et le produit — Master). **PUZ-40. Problème.** Deux entiers x et y vérifient $1 < x < y$ et $x + y \leq 100$. On dit au mathématicien S la somme $x + y$ et au mathématicien P le produit xy ; tous deux connaissent ces contraintes et tous deux raisonnent parfaitement. Ils parlent tour à tour. S : « P ne peut pas connaître x et y . » P : « Maintenant je connais x et y . » S : « Maintenant je les connais aussi. »

- (a) Déterminez x et y , avec démonstration. Il y a 2352 couples admissibles, de sorte que l'argument doit être organisé plutôt qu'exhaustif : chacune des trois déclarations est une condition exacte, et vous devriez énoncer les trois avant d'éliminer quoi que ce soit.

- (b) Montrez que la déclaration initiale de S est une condition portant sur $s = x + y$ seul, et caractérisez exactement quelles sommes $s \leq 100$ permettent à S de la faire de façon véridique.
- (c) La borne 100 n'est pas décorative. Pour une borne générale N à la place de 100, le dialogue est une question finie ; déterminez pour quels N il détermine encore un couple unique, et décrivez comment se comporte l'ensemble des couples survivants quand N grandit. Dites clairement quelles parties de votre réponse sont démontrées et lesquelles sont calculées.

Hans Freudenthal a publié ceci en 1969 dans *Nieuw Archief voor Wiskunde*, et Martin Gardner l'a présenté dans *Scientific American* en décembre 1979 sous le nom qui lui est resté : le casse-tête impossible. Ce nom consigne la première réaction de chacun, à savoir que les données sont manifestement insuffisantes — S ne connaît qu'une somme, P qu'un produit, et ni l'un ni l'autre n'énonce jamais un nombre. Ce qui est transmis à la place, c'est de l'ignorance, trois fois de suite, et chaque déclaration réduit l'ensemble des candidats. Structurellement, c'est PUZ-31 de nouveau, mais déroulé sur 2352 couples au lieu de dix dates, raison pour laquelle il ne peut pas se faire de tête et pour laquelle il récompense qui l'organise comme un calcul assorti d'une démonstration. La question (b) est enchevêtrée avec la conjecture de Goldbach — les sommes exprimables comme somme de deux nombres premiers se comportent autrement que les autres —, ce qui explique en partie que la borne soit un modeste 100.

Références :

- Contexte : Casse-tête de la somme et du produit — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Casse-t%C3%AAt_de_la_somme_et_du_produit)
- Contexte : Connaissance commune (logique) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance_commune)
- Lecture : Martin Gardner, « Mathematical Games », *Scientific American*, décembre 1979
- Voir aussi : PUZ-31 ci-dessus, et Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_nombres))

Problème 76 (Les deux enveloppes, après avoir regardé — Master). **PUZ-41. Problème.** Deux enveloppes sont posées devant vous ; l'une contient deux fois plus d'argent que l'autre. Vous en choisissez une, l'ouvrez, et y trouvez a . On vous propose d'échanger. L'argument tentant est le suivant : l'autre enveloppe contient $2a$ ou $a/2$, chacun avec probabilité $\frac{1}{2}$, de sorte que son contenu espéré vaut

$$\frac{1}{2}(2a) + \frac{1}{2}\left(\frac{a}{2}\right) = \frac{5a}{4} > a,$$

et vous devriez donc échanger — puis, par le même raisonnement, ré-échanger à jamais.

- (a) Construisez un espace probabilisé dans lequel la plus petite somme X suit une loi donnée, une enveloppe est choisie au hasard, A est la somme observée et B la somme contenue dans l'autre enveloppe. Identifiez exactement quelle étape de l'argument tentant est injustifiée, et dites ce que $\frac{1}{2}$ est supposé être.
- (b) Démontrez que si $\mathbb{E}[X] < \infty$ alors il est impossible d'avoir $\mathbb{E}[B \mid A = a] > a$ pour tout a du support de A . Ainsi aucun a priori propre à moyenne finie ne rend l'échange favorable à chaque observation.
- (c) Posez maintenant $\Pr[X = 2^n] = \frac{2^n}{3^{n+1}}$ pour $n = 0, 1, 2, \dots$. Vérifiez que c'est bien une loi de probabilité, démontrez que $\mathbb{E}[B \mid A = a] > a$ pour tout a observable, et calculez $\mathbb{E}[X]$. Expliquez précisément pourquoi cela ne fournit pas une pompe à billets, et quel principe de la théorie de la décision échoue.

Le paradoxe descend du paradoxe des cravates de Maurice Kraitichik, en 1943, par l'intermédiaire du jeu de portefeuilles de Martin Gardner de 1982 ; la forme aux enveloppes est due à Barry Nalebuff à la fin des années 1980, et la loi de la question (c) est celle de John Broome, en 1995. C'est la démonstration la plus nette, en probabilités, qu'une espérance conditionnelle est une fonction et non un nombre, et que « chacun avec probabilité un demi » est une hypothèse de modélisation qu'il faut payer par une véritable loi. La partie réellement troublante est la (c) : il existe bel et bien des lois honnêtes et propres sous lesquelles l'échange est favorable pour toute somme que vous pourriez voir. Le prix en est une moyenne infinie, après quoi le principe de dominance — si B l'emporte sur A dans tous les états, préférez B — cesse tout simplement d'être valide, et c'est là la leçon à emporter.

Références :

- Contexte : Paradoxe des deux enveloppes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_deux_enveloppes)
- Article : John Broome, « The two-envelope paradox », *Analysis* 55 (1995)
- Lecture : David Williams, *Probability with Martingales* (Cambridge, 1991), pour l'espérance conditionnelle traitée comme il faut
- Voir aussi : Probabilités ([applied-probability.html](#)), Optimisation et théorie des jeux ([applied-optimization.html](#))
- Voir aussi : PUZ-45 ([#PUZ-45](#)), la version scellée de ce paradoxe, où l'argument tentant est plus facile à énoncer et tout aussi faux.

Problème 77 (Le Mastermind en cinq essais — Master, short). **PUZ-42. Problème.** *Au Mastermind, le codeur choisit une suite secrète de quatre pions parmi six couleurs, les répétitions étant autorisées, et après chaque essai on indique au décodeur combien de pions sont de la bonne couleur à la bonne place et combien sont de la bonne couleur à la mauvaise place. Démontrez que le décodeur dispose d'une stratégie qui identifie le secret en au plus cinq essais, quel qu'il soit.*

Donald Knuth a réglé la question dans « The computer as master mind » en 1976, au moyen d'une recherche minimax sur les $6^4 = 1296$ secrets : sa stratégie n'a jamais besoin d'un sixième essai et en demande 4,478 en moyenne. Koyama et Lai ont montré en 1993 que la meilleure moyenne possible est $5625/1296 \approx 4,340$, atteinte par une stratégie qui a parfois besoin de six essais — de sorte que le pire cas et le cas moyen sont optimisés par des jeux différents, ce qui mérite d'être remarqué. Que cinq soit aussi nécessaire a été établi par analyse exhaustive, non par comptage : avec au plus quatorze réponses distinctes par essai, la borne informationnelle grossière $14^q \geq 1296$ ne donne que $q \geq 3$. Le jeu général, à n positions et k couleurs, fait l'objet de PUZ-43 ci-dessous.

Références :

- Contexte : Mastermind — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Mastermind>)
- Article : Donald E. Knuth, « The computer as master mind », *Journal of Recreational Mathematics* 9 (1976/77), 1–6
- Voir aussi : PUZ-43 ci-dessous

Problème 78 (Hackenbush, et les nombres cachés dans les jeux — Master). **PUZ-53. Problème.** *Une position de Hackenbush bleu-rouge est un graphe fini dont les arêtes sont coloriées en bleu ou en rouge, certains de ses sommets étant rattachés au sol. Gauche supprime une arête bleue, Droite supprime une arête rouge, et toute arête laissée sans chemin vers le sol est effacée avec elle ; un joueur qui ne peut plus jouer perd.*

- (a) Déterminez la valeur de toute tige verticale finie — un unique chemin d'arêtes coloriées s'élevant du sol — et démontrez que les valeurs obtenues sont exactement les rationnels dyadiques. Énoncez la règle qui lit la valeur sur la suite des couleurs, et démontrez-la par récurrence sur le nombre d'arêtes.

- (b) Démontrez que les valeurs du Hackenbush bleu-rouge forment un groupe abélien totalement ordonné pour la somme disjonctive, avec $-H$ obtenu à partir de H en échangeant les deux couleurs, et que $G = 0$ exactement lorsque le second joueur gagne G . Identifiez $G \geq H$ à un énoncé sur celui qui gagne $G - H$ quand Droite commence.
- (c) Le Hackenbush vert, où toute arête peut être supprimée par l'un ou l'autre joueur, est impartial. Démontrez le principe des deux-points : les branches se rencontrant en un sommet peuvent être remplacées par une seule tige dont la longueur est la somme de Nim de leurs valeurs de Grundy. Énoncez le principe de fusion pour les positions contenant des cycles, et utilisez les deux, avec PUZ-52, pour évaluer une position verte contenant une boucle.
- (d) Montrez que les chaînes bleu-rouge infinies réalisent tout nombre réel, et expliquez en quel sens les nombres surréels de Conway sont le Hackenbush porté dans le transfini.

John Conway a inventé le Hackenbush, et c'est la porte par laquelle il est entré dans les nombres surréels : dans *On Numbers and Games* (1976), la même définition récursive produit les entiers, les rationnels dyadiques, les réels, les ordinaux et des infinitésimaux comme $*$ et $\uparrow$, tous comme valeurs de positions. Le saut conceptuel qu'exige la question (b) est qu'un jeu n'a pas seulement à être gagné ou perdu — il peut avoir un *nombre*, et les jeux peuvent être additionnés, opposés et comparés comme des nombres, de sorte qu'une position compliquée s'analyse en évaluant ses morceaux séparément et en les sommant. Donald Knuth a écrit la nouvelle *Surreal Numbers* en 1974 pour expliquer la construction, et elle reste l'une des très rares uvres mathématiques publiées d'abord comme fiction. Les principes des deux-points et de fusion de la question (c) montrent la théorie impartiale de PUZ-52 logée à l'intérieur de la théorie partisane, plus riche.

Références :

- Contexte : Hackenbush — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Hackenbush>)
- Contexte : Nombre surréel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_surr%C3%A9el)
- Lecture : John H. Conway, *On Numbers and Games* (2e éd., A K Peters, 2001)
- Lecture : Elwyn Berlekamp, John Conway & Richard Guy, *Winning Ways for Your Mathematical Plays*, vol. 1

Problème 79 (Combien miser : le critère de Kelly — Master). **PUZ-54. Problème.** Vous pariez de façon répétée sur une proposition favorable. À chaque tour vous misez une fraction fixe f de votre richesse courante, gagnant b fois la mise avec probabilité p et perdant la mise avec probabilité $q = 1 - p$, indépendamment d'un tour à l'autre, avec $bp > q$. La richesse après n tours vaut

$$W_n = W_0 \prod_{i=1}^n (1 + f R_i), \quad R_i \in \{b, -1\}.$$

- (a) Démontrez que $f = 1$ maximise $E[W_n]$ pour tout n , et que cela envoie également $W_n \rightarrow 0$ presque sûrement. Concluez que maximiser la richesse espérée est le mauvais objectif, et expliquez précisément comment une espérance peut croître sans borne tandis que presque toute trajectoire individuelle s'effondre à néant.
- (b) Pour $f \in [0, 1]$, démontrez que le taux de croissance exponentiel

$$g(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{W_n}{W_0}$$

existe presque sûrement et vaut $E[\log(1 + f R_1)]$. Montrez que g est strictement concave, déterminez la fraction maximisante f^* , et démontrez que $g(f^*) > 0$ précisément lorsque le pari est favorable.

- (c) Démontrez l'optimalité asymptotique : pour tout $f \in [0, 1]$ fixé avec $f \neq f^*$, le rapport de la richesse du parieur en f^* à celle du parieur en f tend vers l'infini presque sûrement, et exponentiellement vite. Montrez ensuite que cette optimalité est asymptotique et rien de plus : exhibez un critère à horizon fini — par exemple maximiser $P(W_n > c)$ pour n fixé et une cible c fixée — sous lequel une fraction autre que f^* fait strictement mieux.
- (d) Généralisez à une course à m issues mutuellement exclusives de probabilités p_i et de cotes o_i , où vous devez répartir toute votre richesse entre les issues. Établissez la répartition optimale et montrez que le taux de croissance maximal est une différence de deux entropies — ce qui explique que l'article de Kelly soit un article sur le débit d'information plutôt que sur le jeu d'argent.

John L. Kelly Jr. a écrit « A new interpretation of information rate » aux Bell Labs en 1956, dans le bâtiment de Shannon et dans la langue de Shannon : il imaginait un parieur recevant des tuyaux par un canal bruité et a démontré que le taux maximal auquel un capital peut être amené à croître est égal au débit d'arrivée de l'information. Leo Breiman a démontré l'optimalité asymptotique en 1961. Ed Thorp a porté le critère aux tables de blackjack du Nevada, puis à Wall Street, et Paul Samuelson a objecté pendant des décennies — dans un article resté célèbre pour être écrit entièrement en mots d'une syllabe — que maximiser le logarithme espéré n'est qu'une fonction d'utilité parmi d'autres et n'a aucun titre à être l'objectif rationnel. La question (c) est l'endroit où le débat se règle honnêtement : le pari de Kelly remporte un concours asymptotique précis et démontrable, et en perd d'autres.

Références :

- Contexte : Formule de Kelly — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Kelly)
- Article : J. L. Kelly Jr., « A new interpretation of information rate », *Bell System Technical Journal* 35 (1956), 917–926
- Article : Leo Breiman, « Optimal gambling systems for favorable games », *Proc. Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability* (1961)
- Lecture : Thomas M. Cover & Joy A. Thomas, *Elements of Information Theory*, chap. 6 (Gambling and Data Compression)

Problème 80 (Deux réponses sur un même grand cercle — Master, short). **PUZ-55. Problème.** Un point est choisi uniformément sur la sphère unité ; notez $\varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$ sa latitude et $\lambda \in [-\pi, \pi]$ sa longitude. Démontrez que conditionner par $\varphi = 0$ laisse λ uniforme, tandis que conditionner par $\lambda = 0$ donne à φ la densité $\frac{1}{2} \cos \varphi$ — alors même qu'une rotation de la sphère amène la première courbe sur un grand cercle passant par les pôles — puis rendez compte précisément de l'écart, en termes de probabilité conditionnelle régulière.

C'est le paradoxe de Borel–Kolmogorov, et Kolmogorov l'a placé dans les *Grundbegriffe* de 1933 comme la raison pour laquelle ses axiomes définissent la probabilité conditionnelle de la manière dont ils le font : une loi conditionnelle se définit relativement à une tribu, ou σ -algèbre, jamais relativement à un événement négligeable isolé. Latitude et longitude plongent le même cercle dans deux familles différentes de voisinages qui rétrécissent — de fins anneaux dans un cas, de fins fuseaux dans l'autre — et les lois limites diffèrent parce que les questions diffèrent. C'est le paradoxe de Bertrand (PUZ-49) sous forme infinitésimale, et c'est la raison honnête pour laquelle la théorie de la mesure définit l'espérance conditionnelle par une propriété de Radon–Nikodym plutôt que par un quotient.

Références :

- Contexte : Paradoxe de Borel–Kolmogorov — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Borel)

- Contexte : Probabilité conditionnelle régulière — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_conditional_probability)
- Lecture : David Williams, *Probability with Martingales*, chap. 9 (l'espérance conditionnelle)

Problème 81 (Le chat qui tombe, et la rotation sans moment cinétique — Master). **PUZ-68.**

Problème. Modélisez un chat par deux cylindres rigides identiques et axisymétriques joints en un point de la colonne vertébrale, capables de fléchir l'un par rapport à l'autre d'un angle θ et de se tordre autour de leurs propres axes longs d'un angle relatif ψ . L'animal est lâché au repos avec un moment cinétique total nul, et la seule force extérieure est une pesanteur uniforme, qui n'exerce aucun couple autour du centre de masse. Notez S l'espace des formes des configurations internes (θ, ψ) et Q l'espace des configurations complet, de sorte que $Q \rightarrow S$ est un $SO(3)$ -fibré principal.

- Démontrez que la contrainte $\vec{L} = 0$ détermine une connexion principale sur $Q \rightarrow S$: montrez qu'en chaque configuration elle exprime la vitesse angulaire globale comme fonction linéaire des vitesses de forme, et calculez explicitement cette application linéaire pour le modèle à deux cylindres.
- Calculez la courbure de la connexion et montrez qu'elle ne s'annule pas. Déduisez-en qu'une boucle fermée dans l'espace des formes a une holonomie non triviale dans $SO(3)$, et déterminez la boucle qui maximise la rotation nette par unité de longueur pour la métrique d'énergie cinétique sur S .
- Démontrez que la rotation obtenue le long d'une boucle donnée est indépendante de la vitesse à laquelle la boucle est parcourue. Déduisez-en que le phénomène ne peut être retrouvé par aucun argument traitant la conservation du moment cinétique comme un simple énoncé scalaire de comptabilité.
- Déterminez le nombre minimal de degrés de liberté de forme indépendants dont un corps déformable a besoin pour atteindre une orientation arbitraire à moment cinétique nul, et démontrez votre borne.

Étienne-Jules Marey a photographié un chat lâché en l'air à cadence rapide en 1894 et a présenté les plaques à l'Académie des sciences à Paris, où l'accueil fut une franche incrédulité : chacun dans la salle voyait bien qu'un corps sans moment cinétique ne peut pas tourner, et en voici un qui tournait ; le chat devait donc avoir triché en prenant appui sur les mains de l'expérimentateur. Le rédacteur de *Nature* observa, à propos d'une des plaques, que l'air de dignité offensée qu'affiche le chat à la fin de la première série trahit un certain manque d'intérêt pour la recherche scientifique. Thomas Kane et M. P. Scher ont rendu précis le modèle à deux cylindres en 1969, et Richard Montgomery lui a donné sa forme moderne en 1993 en reconnaissant dans la condition de moment cinétique nul une connexion, et dans le demi-tour net du chat une holonomie — un problème de Yang–Mills sur l'espace des formes. La même structure réapparaît partout où l'état interne d'un système est cyclique alors que son état externe ne l'est pas : la phase de Berry en mécanique quantique, la nage des micro-organismes à nombre de Reynolds nul, le contrôle d'attitude d'un satellite à court d'ergols, et la vrille qu'un plongeur ajoute après avoir quitté le plongeur. La question (d) est celle à laquelle un ingénieur spatial a réellement besoin d'une réponse.

Références :

- Contexte : Problème du chat qui tombe — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Falling_cat_problem)
- Contexte : Phase géométrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_g%C3%A9om%C3%A9trique)
- Article : T. R. Kane & M. P. Scher, « A dynamical explanation of the falling cat phenomenon », *International Journal of Solids and Structures* 5 (1969), 663–670

- Article : R. Montgomery, « Gauge theory of the falling cat », dans M. J. Enos (dir.), *Dynamics and Control of Mechanical Systems*, American Mathematical Society (1993), 193–218

Problème 82 (Le tourniquet inversé de Feynman — Master). **PUZ-69. Problème.** Une tête d'arroseur en forme de S est immergée dans un grand bac et montée sur un palier à faible frottement, libre de tourner autour d'un axe vertical. En fonctionnement direct, l'eau est pompée à travers les bras et éjectée des buses au débit volumique Q ; en fonctionnement inversé, l'eau est aspirée par les mêmes buses au même débit Q .

- (a) Calculez le couple stationnaire en fonctionnement direct à partir du flux de moment cinétique à travers une surface de contrôle enveloppant la tête, et montrez qu'il redonne la réponse élémentaire de la « réaction du jet ».
- (b) Refaites le calcul par volume de contrôle en fonctionnement inversé. Montrez que, pour un fluide parfait non visqueux à profils de vitesse uniformes, le flux de moment cinétique à travers la surface de contrôle donne un couple stationnaire nul, puis énumérez chacune des idéalizations faites par la dérivation — traitez cette liste comme le véritable produit de la question.
- (c) Autorisez maintenant un profil non uniforme à l'écoulement dans un conduit courbe, de sorte que le fluide porte la circulation secondaire qu'engendre la courbure. Déterminez le signe du couple stationnaire qui en résulte, montrez que le flux de moment cinétique à travers l'admission ne s'annule plus, et estimez son ordre de grandeur en fonction de la courbure du conduit, de l'alésage, du débit Q et de la viscosité.
- (d) Concevez une expérience capable de distinguer la prédiction de la question (b) de celle de la question (c). Précisez le frottement du palier, le débit, le fluide de travail et la résolution angulaire dont vous auriez besoin, et dites quel résultat nul falsifierait (c).

Ernst Mach a posé la question dans *Die Mechanik in ihrer Entwicklung* (1883) et a rapporté n'avoir observé « aucune rotation nette ». Feynman, doctorant à Princeton au début des années 1940, en a débattu dans le salon de thé de la bibliothèque Palmer, n'a pas su trancher, et a fini par brancher une bonbonne d'eau sur l'alimentation en air du cyclotron ; la bouteille a explosé, l'eau a tout arrosé et tout le monde avec, et l'expérience était terminée. Il raconte l'histoire dans *Surely You're Joking, Mr. Feynman!* (1985) avec les arguments des deux camps et, ostensiblement, sans le résultat, ce qui a déclenché quatre décennies d'articles ; Edward Creutz, qui était présent, a rapporté plus tard un léger frémissement initial, puis plus rien. Alejandro Jenkins a écrit des traitements élémentaires soigneux en 2004 et 2011. La question a été tranchée expérimentalement en janvier 2024 par Kaizhe Wang, Brennan Sprinkle, Mingxuan Zuo et Leif Ristroph, à l'université de New York, qui ont construit un arroseur sur un palier à frottement ultra-faible, mesuré directement le champ d'écoulement interne, et attribué un petit couple stationnaire au comportement de l'écoulement dans les bras courbes. Leur article est cité ci-dessous et — vous voilà prévenu — son titre vend la mèche : engagez-vous par écrit sur une prédiction avant de l'ouvrir.

Références :

- Contexte : Tourniquet de Feynman — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourniquet_de_Feynman)
- Article : A. Jenkins, « An elementary treatment of the reverse sprinkler », *American Journal of Physics* 72 (2004), 1276–1282 — arXiv :physics/0312087 (<https://arxiv.org/abs/physics/0312087>)
- Article : K. Wang, B. Sprinkle, M. Zuo & L. Ristroph, « Centrifugal flows drive reverse rotation of Feynman's sprinkler », *Physical Review Letters* 132 (2024), 044003
- Lecture : R. P. Feynman, *Surely You're Joking, Mr. Feynman!* (1985) — la provenance d'origine, et aucune solution

Problème 83 (La toupie tippe-top se retourne — Master, short). **PUZ-70. Problème.** Une toupie tippe-top est une sphère tronquée de rayon R munie d'une courte tige, dont le centre de masse se trouve à une distance a du centre géométrique, du côté de la tige; lancée rapidement sur une table de coefficient de frottement de glissement μ , elle se redresse, s'inverse, et finit par tourner sur sa tige, son centre de masse plus haut qu'au départ. En prenant le modèle standard — une sphère roulant et glissant sur un plan sous frottement sec au point de contact — démontrez que la quantité de Jellett $\lambda = -\vec{L} \cdot \hat{a}$, où $\hat{a}$ est le vecteur unitaire allant du point de contact vers le centre de masse, est conservée, et déterminez la condition exacte, portant sur λ , sur a/R et sur les moments d'inertie principaux, sous laquelle l'état droit est instable tandis que l'état inversé est asymptotiquement stable.

Helene Sperl, infirmière allemande, a breveté une *Wendekreisel* en 1891; le jouet est devenu une obsession de physiciens dans les années 1950, et une photographie prise lors de l'inauguration de l'Institut de physique de Lund en 1954 montre Niels Bohr et Wolfgang Pauli penchés sur une table à en regarder une, arborant la même mine défaite. Si c'est plus qu'un jouet, c'est à cause du bilan énergétique : le centre de masse s'élève, la toupie fournit donc un travail contre la pesanteur, tandis que l'énergie totale décroît de façon monotone sous l'effet du frottement — le frottement fait donc quelque chose de plus intéressant que simplement dissiper, et trouver quoi est tout le problème. Richard Cohen a rendu quantitatif le compte rendu par frottement de glissement dans l'*American Journal of Physics* en 1977; Nawaf Bou-Rabee, Jerrold Marsden et Louis Romero ont refondu en 2004 l'inversion en *instabilité induite par dissipation*, où ajouter un peu d'amortissement à un équilibre stabilisé gyroscopiquement en détruit la stabilité. Thomson et Tait connaissaient l'effet dans les années 1870, et il a coûté de l'argent depuis : Explorer 1, lancé en 1958 en rotation autour de son axe de moindre inertie, a dissipé de l'énergie dans ses antennes souples et a basculé en rotation plate en quelques heures, enseignant à toute une génération d'ingénieurs la règle de l'axe majeur.

Références :

- Contexte : Toupie tippe-top — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Toupie_tippe-top)
- Contexte : Mécanique du solide — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_du_solide)
- Article : R. J. Cohen, « The tippe top revisited », *American Journal of Physics* 45 (1977), 12–17
- Article : N. Bou-Rabee, J. E. Marsden & L. A. Romero, « Tippe top inversion as a dissipation-induced instability », *SIAM Journal on Applied Dynamical Systems* 3 (2004) — exemplaire de l'auteur (https://www.cds.caltech.edu/~marsden/bib/2004/04-BoMaRo2004/BoMaRo2004_tippe.pdf)

Problème 84 (Un carré et un nombre impair de triangles — Master). **PUZ-83. Problème.** Une équidissection d'un polygone en m morceaux est une décomposition en m triangles d'intérieurs disjoints, de même aire, dont la réunion est le polygone. Les sommets des triangles peuvent se trouver n'importe où; ils n'ont pas à se raccorder arête contre arête.

- (a) Montrez que le carré unité admet une équidissection en m triangles pour tout m pair, et vérifiez directement, à la main, que $m = 3$ est impossible.
- (b) Démontrez que la valuation 2-adique ν_2 sur $\mathbb{Q}$ se prolonge en une valuation $\nu : \mathbb{R}^\times \rightarrow \mathbb{Q}$ — vous aurez besoin du lemme de Zorn. Servez-vous-en pour colorier chaque point (x, y) du plan de l'une de trois couleurs, selon la comparaison de $\nu(x)$, $\nu(y)$ et 0, et démontrez que ce coloriage est invariant par translation selon tout vecteur dont les coordonnées ont une valuation strictement positive.
- (c) Démontrez la moitié combinatoire. Montrez que, le long du côté inférieur du carré, toute subdivision en segments contient un nombre impair de segments dont les deux extrémités

portent les deux premières couleurs, et déduisez-en, par un argument à la manière du lemme de Sperner, que toute dissection du carré en triangles contient un triangle dont les trois sommets portent trois couleurs différentes.

- (d) Achevez la démonstration du théorème de Monsky : il n'existe aucune équidissection d'un carré en un nombre impair de triangles. Étendez-la ensuite : démontrez par un argument affine que la même chose vaut pour tout parallélogramme, et pour tout polygone à symétrie centrale.
- (e) Démontrez l'une des généralisations en dimension supérieure — le théorème de Mead de 1979, selon lequel une équidissection du cube de dimension d en m simplexes force $d! \mid m$, ou le théorème de Kasimatis de 1989, selon lequel un n -gone régulier avec $n \geq 5$ n'admet une équidissection en m triangles que si $n \mid m$.

Fred Richman a lancé tout cela à l'université d'État du Nouveau-Mexique en 1965, en rédigeant un sujet d'examen de master : il voulait une question sur le découpage d'un carré en triangles de même aire, a constaté qu'il savait le faire avec n'importe quel nombre pair et ne savait pas le faire avec trois ni avec cinq, et ne voyait pas pourquoi. John Thomas a réglé en 1968 le cas des sommets à coordonnées rationnelles de dénominateur impair, et Paul Monsky a démontré l'énoncé complet dans l'*American Mathematical Monthly* en 1970. La démonstration est célèbre pour ses ingrédients plutôt que pour sa longueur. Une moitié est le lemme de Sperner, énoncé de point fixe purement combinatoire ; l'autre est une valuation sur les réels prolongeant la valuation 2-adique sur $\mathbb{Q}$, qui n'existe que par le lemme de Zorn et n'est donc pas un objet que quiconque puisse écrire. Qu'une question complètement élémentaire sur le découpage d'un carré exige l'axiome du choix dans son unique démonstration connue est le genre de fait qui change la manière dont on pense aux questions élémentaires — et aucune démonstration sans choix n'est connue. Comparez PUZ-28 (#PUZ-28), où un invariant différent, à valeurs dans un produit tensoriel, règle le troisième problème de Hilbert.

Références :

- Contexte : Théorème de Monsky — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Monsky)
- Contexte : Équidissection — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quidissection>)
- Contexte : Lemme de Sperner — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_de_Sperner)
- Article : Paul Monsky, « On dividing a square into triangles », *American Mathematical Monthly* 77 (1970), 161–164
- Lecture : Martin Aigner & Günter M. Ziegler, *Raisonnements divins (Proofs from THE BOOK)*, le chapitre sur un carré et un nombre impair de triangles

Problème 85 (Sept chapeaux, une réponse chacun, et le droit de se taire — Master, short). **PUZ-84. Problème.** Sept joueurs reçoivent chacun un chapeau rouge ou bleu, les couleurs étant tirées indépendamment et uniformément au hasard ; chaque joueur voit les six autres chapeaux mais pas le sien, et aucune communication n'est permise une fois les chapeaux posés. À un signal, les sept, simultanément, soit annoncent une couleur, soit passent, et l'équipe gagne si au moins un joueur annonce une couleur et si toute couleur annoncée est celle du joueur qui l'annonce : déterminez, avec démonstration, la plus grande probabilité de victoire qu'une stratégie convenue à l'avance permette d'atteindre, et démontrez qu'aucune stratégie ne fait mieux.

Todd Ebert a introduit cette version dans sa thèse de doctorat de 1998 à l'université de Californie à Santa Barbara, et elle s'est répandue dans la communauté mathématique avec une rapidité inhabituelle, parce que la réponse est bien meilleure que la borne évidente ne le laisse croire — aucun joueur pris isolément ne peut faire mieux que le hasard sur son propre chapeau, et pourtant l'équipe le peut. C'est le même phénomène qu'en PUZ-09 (#PUZ-09) : les probabilités de succès

individuelles ne peuvent pas être améliorées, mais leur *corrélation* peut être fabriquée, de sorte que les échecs de l'équipe s'entassent sur le moins de configurations de chapeaux possible. Compter ces configurations transforme le casse-tête en une question sur l'efficacité avec laquelle l'espace des 2^7 coloriages peut être couvert par des boules, ce qui est l'objet des codes couvrants, et les nombres $2^k - 1$ ne sont pas une coïncidence. Le problème des pronostics sportifs — combien de grilles au minimum garantissent au plus R résultats faux — est la même question sous un autre costume, et il est non résolu pour la plupart des paramètres.

Références :

- Contexte : Casse-tête des chapeaux — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Hat_puzzle) (attention : donne la stratégie)
- Contexte : Code couvrant — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Covering_code), y compris le problème des pronostics sportifs
- Contexte : Code de Hamming — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Hamming)
- Lecture : Peter Winkler, *Mathematical Puzzles : A Connoisseur's Collection*
- Voir aussi : PUZ-10 ([#PUZ-10](#)) et PUZ-14 ([#PUZ-14](#)) ci-dessus, et Cryptographie et théorie de l'information (applied-crypto.html)

Problème 86 (Le lion et l'homme — Master, short). **PUZ-97. Problème.** *Un lion et un homme, chacun réduit à un point, se déplacent le long de trajectoires continues à l'intérieur d'un disque fermé de rayon 1 ; tous deux ont une vitesse au plus égale à 1, chacun voit l'autre à tout instant, et le lion attrape l'homme si leurs positions coïncident jamais. Déterminez, avec démonstration, si le lion peut forcer la capture en temps fini, s'il peut forcer la distance entre eux à tendre vers zéro, et si l'homme peut se garantir de n'être jamais attrapé — en énonçant d'abord, et exactement, ce dont une stratégie a le droit de dépendre, car les réponses dépendent de cette définition.*

Le problème est dû à Richard Rado et circulait à Cambridge dans les années 1930. Pendant une vingtaine d'années, l'opinion établie fut que le lion gagne, par l'argument de la « courbe de poursuite » où il se maintient sur le rayon joignant le centre à l'homme et referme l'écart ; Littlewood consigne l'argument, puis consigne le renversement qu'en opéra Abram Besicovitch en 1952, dans *A Mathematician's Miscellany* — l'un des meilleurs passages courts de la littérature sur la manière dont un argument convaincant peut être faux. La leçon moderne est la parenthèse de l'énoncé. Bollobás, Leader et Walters ont montré, dans « Lion and Man — Can Both Win ? », que sous des formalisations naturelles mais différentes de ce sur quoi chaque joueur a le droit de conditionner, et de qui est réputé jouer le premier dans l'approximation discrète, on peut munir à la fois le lion et l'homme de stratégies gagnantes — de sorte que la question classique n'est pas bien posée tant que la structure d'information n'a pas été écrite. C'est un danger général des jeux de poursuite, et c'est pourquoi Rufus Isaacs, en écrivant *Differential Games* à la RAND dans les années 1950, a consacré une si grande part du livre à la formalisation avant de poursuivre quoi que ce soit.

Références :

- Contexte : Poursuite-évasion — Wikipédia (en anglais) (<https://en.wikipedia.org/wiki/Pursuit%E2%80%93evasion>)
- Contexte : Problème du chauffeur homicide — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Homicidal_chauffeur_problem)
- Lecture : J. E. Littlewood, *A Mathematician's Miscellany* (1953) — le passage sur le lion et l'homme
- Article : B. Bollobás, I. Leader & M. Walters, « Lion and Man — Can Both Win ? », arXiv :0909.2524 (<https://arxiv.org/abs/0909.2524>)

Problème 87 (Aucune façon équitable de compter les voix — Master). **PUZ-98. Problème.** *Soit A un ensemble fini d'options avec $|A| \geq 3$ et soit $N = \{1, \dots, n\}$ un ensemble fini d'électeurs.*

Un profil attribue à chaque électeur un ordre total strict sur A ; une fonction de bien-être social F attribue à chaque profil un ordre total strict sur A . On dit que F est unanime si, dès que tout électeur classe a au-dessus de b , F le fait aussi ; que F satisfait l'indépendance des options non pertinentes si le classement social relatif de a et b ne dépend que de la façon dont les électeurs classent a par rapport à b ; et que F est dictatoriale si l'ordre d'un électeur fixé est toujours l'ordre social.

- (a) Démontrez le théorème d'Arrow : toute fonction de bien-être social unanime satisfaisant l'indépendance des options non pertinentes est dictatoriale. Donnez la démonstration complète par la méthode de l'électeur pivot, y compris le lemme extrémal selon lequel une option classée en tête ou en queue par tous les électeurs doit être classée en tête ou en queue socialement.
- (b) Démontrez que les trois hypothèses sont nécessaires, en construisant, pour chacune, une fonction de bien-être social qui satisfait les deux autres et la viole.
- (c) Démontrez que le théorème exige véritablement $|A| \geq 3$: montrez que, pour deux options et un nombre impair d'électeurs, la règle de la majorité simple satisfait toutes les conditions, et démontrez le théorème de May qui la caractérise. Puis désignez la ligne exacte de votre démonstration de (a) qui échoue lorsque $|A| = 2$.
- (d) Démontrez le théorème de Gibbard-Satterthwaite — toute règle qui sélectionne un unique vainqueur parmi au moins trois options, qui est surjective et qui n'est pas dictatoriale peut être manipulée par un électeur déclarant un classement mensonger — et déduisez-le de (a). Déterminez enfin laquelle des hypothèses d'Arrow une règle par notes, comme le vote par valeurs, met en défaut, et démontrez votre réponse.

Kenneth Arrow a démontré ceci alors qu'il était doctorant et l'a publié sous le titre « A difficulty in the concept of social welfare » dans le *Journal of Political Economy* en 1950, avant de le développer l'année suivante en *Social Choice and Individual Values* ; il a reçu le prix Nobel d'économie en 1972, à cinquante et un ans, et reste le plus jeune économiste à l'avoir obtenu. Le théorème est la forme mûre du cycle de PUZ-91 : Condorcet a montré qu'une règle particulière peut ne pas produire d'ordre, et Arrow a montré que cet échec est structurel plutôt qu'un défaut de la règle majoritaire. Le lire correctement importe, et les contresens sont fréquents. Il porte sur des règles dont l'entrée est un ensemble de classements ordinaux, de sorte que les échappatoires habituelles — admettre de l'information cardinale, restreindre le domaine aux préférences unimodales comme le fit Duncan Black en 1948, ou autoriser le tirage au sort — reviennent toutes à nier une hypothèse plutôt qu'à trouver une faille. John Geanakoplos a publié en 2005 trois démonstrations d'une page chacune, dont la deuxième est la voie la plus efficace vers la question (a) ; le paradoxe libéral d'Amartya Sen montre le peu qu'il faut pour fabriquer des impossibilités de cette forme.

Références :

- Contexte : Théorème d'impossibilité d'Arrow — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d%27impossibilit%C3%A9_d%27Arrow)
- Contexte : Théorème de Gibbard-Satterthwaite — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Gibbard-Satterthwaite)
- Article : John Geanakoplos, « Three brief proofs of Arrow's impossibility theorem », *Economic Theory* 26 (2005), 211–215
- Lecture : Kenneth J. Arrow, *Social Choice and Individual Values* (2e éd., Yale, 1963) — voir aussi PUZ-91 ([#PUZ-91](#)) ci-dessus

Recherche

Problème 88 (Un carré magique 3×3 de carrés distincts — Recherche). **PUZ-16. Problème.** *Un carré magique est un tableau 3×3 dont les trois lignes, les trois colonnes et les deux diagonales ont toutes la même somme.*

- (a) *Démontrez le théorème de structure de base : dans tout carré magique 3×3 , la case centrale vaut un tiers de la somme magique, et les huit autres entrées s'apparient autour d'elle.*
- (b) **Problème ouvert.** *Existe-t-il un carré magique 3×3 dont les neuf entrées sont des carrés parfaits distincts ? On n'en a jamais trouvé aucun, et aucune démonstration d'impossibilité n'est connue. Martin Gardner offrait \\$100 pour un tel carré.*
- (c) *Trouvez les meilleurs résultats partiels que vous pourrez : le « carré de Parker » est un échec de peu resté célèbre, dans lequel une condition tombe en défaut, et l'on connaît des carrés dont sept des neuf entrées sont des carrés. Expliquez le lien avec les points rationnels des courbes elliptiques, qui explique la difficulté véritable de cette question innocente.*

C'est le problème ouvert le plus abordable du site : un enfant peut vérifier un candidat, et personne sur Terre ne sait en produire un ni l'exclure. Le lien avec les courbes elliptiques de la question (c) est ce qui l'élève — les contraintes définissent une surface dont les points rationnels sont gouvernés par la géométrie arithmétique, ce qui place la question dans le même voisinage que la conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer. Le « carré de Parker », tentative ratée de Matt Parker, est devenu une mascotte d'Internet pour l'échec enthousiaste, emblème qui convient bien à une page de casse-tête : c'est la tentative qui compte.

Références :

- Contexte : Carré magique de carrés — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_magique_de_carr%C3%A9s)
- Contexte : Courbe elliptique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_elliptique)
- Voir aussi : Problèmes ouverts (open-problems.html), Théorie des nombres (pure-number-theory.html)

Problème 89 (Le plus grand canapé qui passe le coin — Recherche). **PUZ-30. Problème.** *Un couloir de largeur unité tourne à angle droit. Un canapé est une région plane connexe que l'on peut déplacer continûment — par translation et rotation, en restant à tout instant à l'intérieur du couloir — du corridor d'arrivée vers celui de sortie. La constante du canapé est la borne supérieure des aires de tous les canapés.*

- (a) *Démontrez les bornes élémentaires. Montrez que la forme de Hammersley — deux quarts de disque unité flanquant un rectangle $1 \times 4/\pi$ auquel on a ôté un demi-disque de rayon $2/\pi$ — est un canapé, et calculez son aire $\pi/2 + 2/\pi \approx 2.2074$. Démontrez ensuite qu'aucun canapé n'a une aire dépassant $2\sqrt{2} \approx 2.8284$.*
- (b) **Revendiqué récemment.** *Joseph Gerver a construit en 1992 un canapé d'aire ≈ 2.2195 assemblé à partir de dix-huit arcs analytiques, et l'a conjecturé optimal. En novembre 2024, Jineon Baek a déposé une prépublication de 119 pages démontrant l'optimalité de la forme de Gerver ; en 2026, cet argument n'a pas achevé son évaluation par les pairs, de sorte que le problème est mieux décrit comme très probablement réglé mais pas encore formellement clos. Lisez la prépublication et vérifiez-en une portion autonome.*
- (c) **Problème ouvert.** *Le problème du canapé ambidextre demande la plus grande forme capable de négocier un virage à angle droit du même couloir dans les deux sens. Dan Romik a construit en 2018 un candidat d'aire ≈ 1.6449 , dont le bord est une courbe algébrique par*

morceaux donnée sous forme close. Aucune borne supérieure correspondante n'est connue. Déterminez la constante du canapé ambidextre.

Leo Moser a publié le problème en 1966, bien qu'il eût circulé auparavant, et sa célébrité tient à l'écart entre la facilité de son énoncé et l'acharnement de sa résistance. La difficulté est qu'une « forme que l'on peut déplacer » est définie par une contrainte portant sur un espace de dimension infinie de programmes de rotation, de sorte que toute borne supérieure doit maîtriser simultanément tous les mouvements possibles ; Yoav Kallus et Dan Romik ont obtenu la borne 2.37 en 2018 par un argument assisté par ordinateur qui discrétise l'ensemble des angles de rotation et qui est, par conception, capable d'être poussé arbitrairement près de la vérité pourvu qu'on calcule assez. L'argument de Baek construit au contraire une fonctionnelle de majoration taillée sur la géométrie et procède sans calcul à grande échelle. La question (c) est là où les questions élémentaires ont migré : la version ambidextre a résisté à toutes les techniques qui avaient réussi sur la version manchote, et c'est actuellement l'endroit naturel où un nouveau venu peut attaquer ce cercle de problèmes.

Références :

- Contexte : Problème du sofa — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_sofa)
- Article : Jineon Baek, « Optimality of Gerver's sofa », arXiv :2411.19826 (<https://arxiv.org/abs/2411.19826>) (2024) — prépublication non encore expertisée
- Article : Dan Romik, « Differential equations and exact solutions in the moving sofa problem », *Experimental Mathematics* 27 (2018)
- Voir aussi : Problèmes ouverts (open-problems.html), Géométrie (pure-geometry.html)

Problème 90 (Le Mastermind à nombreuses positions et nombreuses couleurs — Recherche). **PUZ-43. Problème.** Généralisez le jeu de PUZ-42. Le secret est un mot de $[k]^n$; chaque essai est un mot de $[k]^n$, et la réponse est le couple (nombre de positions ayant la bonne couleur, nombre de bonnes couleurs à de mauvaises positions). Soit $f(n, k)$ le plus petit nombre d'essais qui suffise dans le pire des cas face à un codeur adverse.

(a) Démontrez la borne informationnelle. Il y a au plus $\binom{n+2}{2}$ réponses possibles à un essai, d'où

$$f(n, k) \geq \frac{n \log k}{\log \binom{n+2}{2}} = \Omega\left(\frac{n \log k}{\log n}\right).$$

Démontrez ensuite que, pour deux couleurs, le jeu équivaut à un problème de pesée de pièces, et reconstituez le théorème d'Erds et Rényi (1963) selon lequel $\Theta(n/\log n)$ essais sont nécessaires, $\frac{2n}{\log_2 n}(1 + o(1))$ suffisant même en jeu non adaptatif.

- (b) Reconstituez le paysage moderne et vérifiez les affirmations par vous-même : Chvátal (1983) a démontré $f(n, k) = \Theta(n \log k / \log n)$ pour $k \leq n^{1-\varepsilon}$; Doerr, Doerr, Spöhel et Thomas (2016) ont obtenu $O(n \log \log n)$ essais pour $k = n$; et Martinsson et Su ont refermé l'écart par une stratégie randomisée utilisant $O(n)$ essais pour $k = n$, ce qui fixe l'ordre de croissance de $f(n, k)$ pour tous n et k .
- (c) **Ouvert.** Les constantes ne sont pas connues. Même dans le cas à deux couleurs, où la réponse non adaptative a pour terme dominant $2n/\log_2 n$, on ignore si l'adaptativité achète un meilleur terme dominant, et déterminer la constante optimale pour les stratégies générales est la question ouverte centrale du sujet. Que la complexité en requêtes déterministe pour $k = n$ soit également linéaire n'est pas démontré — Martinsson et Su le conjecturent sans le démontrer. Et l'on ne connaît aucune formule donnant la valeur exacte $f(n, k)$ à des

paramètres concrets : même $f(4, 6) = 5$ a exigé un calcul exhaustif. Établissez ici quoi que ce soit de précis.

Le Mastermind est arrivé dans les magasins de jouets en 1971, mais les mathématiques sont plus anciennes que le jeu : l'article d'Erds et Rényi de 1963, « On two problems of information theory », est exactement le cas à deux couleurs, posé comme question de pesée de pièces, et il descend en droite ligne de PUZ-01 sur cette page. La note de Knuth de 1976 comptait parmi les premiers exemples publiés d'utilisation d'un ordinateur pour établir exactement, et non heuristiquement, un optimum de théorie des jeux. L'histoire asymptotique a ensuite pris quatre décennies — Chvátal, une longue série d'améliorations, et enfin la borne linéaire de Martinsson et Su (arXiv 2020, publiée dans *Combinatorics, Probability and Computing* en 2024) — et elle s'est achevée en fixant tous les ordres de croissance et en laissant toutes les constantes ouvertes. Il y a aussi une seconde forme de difficulté : décider s'il existe seulement un secret compatible avec une liste donnée d'essais et de réponses est NP-complet, démontré par Michiel de Bondt en 2004 pour deux couleurs et par Stuckman et Zhang en 2006 dans le cas général, de sorte que même tenir des comptes honnêtes est intraitable. Notez ce que cela dit de PUZ-42 : le cas d'école est résolu, les asymptotiques sont résolues, et l'entre-deux est un désert.

Références :

- Contexte : Mastermind — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Mastermind>)
- Article : Vaek Chvátal, « Mastermind », *Combinatorica* 3 (1983), 325–329
- Article : Benjamin Doerr, Carola Doerr, Reto Spöhel & Henning Thomas, « Playing Mastermind with many colors », *Journal of the ACM* 63 (2016), article 42
- Article : Anders Martinsson & Pascal Su, « Mastermind with a linear number of queries » (arXiv :2011.05921) (<https://arxiv.org/abs/2011.05921>), *Combinatorics, Probability and Computing* 33 (2024), 143–156

Problème 91 (Les vingt questions avec un menteur — Recherche). **PUZ-44. Problème.** *Carole choisit $x \in \{1, \dots, n\}$. Paul pose des questions de la forme « $x \in A$? » pour des parties A , et Carole répond oui ou non, mais a le droit de mentir au plus k fois dans toute la partie ; n et k sont connus des deux, et Paul peut choisir chaque question après avoir entendu la réponse précédente. Soit $q_k(n)$ le plus petit nombre de questions au terme desquelles Paul est certain de x .*

- (a) *Démontrez la borne de volume de Berlekamp : Paul ne peut pas gagner en q questions à moins que*

$$n \sum_{i=0}^k \binom{q}{i} \leq 2^q.$$

Démontrez ensuite que le jeu est exactement le problème du codage sur un canal binaire avec au plus k erreurs et retour non bruité, et identifiez la borne ci-dessus à la borne de Hamming pour de tels codes.

- (b) *Reconstituez les résultats exacts : Pelc (1987) a déterminé $q_1(n)$ pour tout n , Guzicki (1990) a fait de même pour $k = 2$, et Spencer (1992) a montré que, pour chaque k fixé, la borne de volume est atteinte dès que n est assez grand. Réglez ensuite la question d'Ulam lui-même : $n = 10^6$ avec au plus un mensonge.*
- (c) **Ouvert.** *Remplacez le budget fixe de k mensonges par l'exigence que Carole mente sur au plus une fraction r des réponses. Spencer et Winkler (1992) ont localisé trois seuils en r , qui diffèrent selon que la contrainte doit valoir à tout instant ou seulement à la fin, et selon que les questions de Paul sont adaptatives ou non. Au-delà des seuils, le tableau est inachevé : les asymptotiques exactes du plus grand espace de recherche sur lequel Paul l'emporte face à*

un tel menteur linéairement borné ne sont pas connues. Cooper et Ellis (2009) ont ramené la borne supérieure à un facteur $O(\sqrt{\log \log n} / (1 - 2f))$ de la borne sphérique pour un rayon de couverture fn , et aucune minoration correspondante n'existe. Il n'existe pas non plus de formule close unique pour $q_k(n)$ valable pour tous n et k à la fois.

Alfréd Rényi a posé la question en 1961, en s'inspirant du Barkochba, la forme hongroise des vingt questions ; Stanislaw Ulam l'a reposée, indépendamment, dans son autobiographie de 1976 *Adventures of a Mathematician*, voulant savoir combien de questions permettent de trouver un nombre inférieur au million lorsqu'une réponse peut être un mensonge. Les deux noms voyagent ensemble depuis. Ce qui rend le sujet sérieux plutôt que mignon, c'est la traduction de la question (a) : une stratégie pour Paul est un code correcteur d'erreurs adaptatif, les mensonges de Carole sont le bruit du canal, et le retour est la connaissance qu'a Paul des réponses déjà données. Elwyn Berlekamp a étudié précisément cela dans sa thèse de doctorat de 1964 au MIT sur le codage par blocs avec retour non bruité, et la borne de volume qu'il a obtenue est celle que rejoignent la plupart des résultats exacts. Le panorama d'Andrzej Pelc, avec son merveilleux sous-titre « cinquante ans à composer avec les menteurs », est la carte du territoire — et c'est un territoire où les questions propres, à k fixé, ont reçu réponse, et où le modèle le plus proche du bruit réel n'en a pas reçu.

Références :

- Contexte : Jeu d'Ulam — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Ulam%27s_game)
- Article : Andrzej Pelc, « Searching games with errors — fifty years of coping with liars », *Theoretical Computer Science* 270 (2002), 71–109
- Article : Joel Spencer & Peter Winkler, « Three thresholds for a liar », *Combinatorics, Probability and Computing* 1 (1992), 81–93
- Article : Joshua Cooper & Robert Ellis, « Linearly bounded liars, adaptive covering codes, and deterministic random walks » (arXiv :0909.0029, 2009) (<https://arxiv.org/abs/0909.0029>)

Problème 92 (Le Chomp : une stratégie gagnante que personne ne sait nommer — Recherche). **PUZ-56. Problème.** *Le Chomp se joue sur une grille $m \times n$ de carrés. Un coup désigne un carré et le retire, ainsi que tous les carrés situés faiblement à sa droite et faiblement au-dessous de lui. Le carré en haut à gauche est empoisonné, et le joueur contraint de le manger perd.*

- (a) *Démontrez, par un argument de vol de stratégie, que sur tout plateau rectangulaire autre que 1×1 le premier joueur possède une stratégie gagnante. Énoncez ensuite exactement ce que votre démonstration livre et ne livre pas, et identifiez l'étape qui est non constructive.*
- (b) *Trouvez et démontrez des stratégies gagnantes explicites dans les cas que l'on comprend : le plateau carré $n \times n$, et le plateau à deux lignes $2 \times n$.*
- (c) **Problème ouvert.** *Aucune stratégie gagnante explicite n'est connue pour le Chomp $m \times n$ général, et aucune n'est connue sous forme close, même pour le plateau à trois lignes $3 \times n$. Doron Zeilberger, puis Xinyu Sun après lui, ont calculé abondamment les positions perdantes du Chomp à trois lignes vers 2001-2002, et y ont trouvé de fortes régularités mais aucune formule. Faites le point sur ce que l'on sait, et soit produisez une stratégie, soit démontrez une minoration de la difficulté du calcul du coup gagnant du premier joueur.*
- (d) *Montrez que le même écart apparaît dans la version des diviseurs de Schuh : les positions sont les diviseurs d'un entier fixé N , un coup désigne un diviseur et le retire avec tous ses multiples parmi les diviseurs, et le joueur contraint de prendre 1 perd. Démontrez que le premier joueur gagne pour tout $N > 1$, et notez que là non plus aucune stratégie générale n'est connue.*

David Gale a donné la forme de la tablette de chocolat dans l'*American Mathematical Monthly* en 1974 ; Frederik Schuh avait publié plus tôt le jeu équivalent des diviseurs. L'argument du vol de stratégie est le procédé même dont John Nash s'est servi pour démontrer que le premier joueur gagne au Hex, et le Chomp est la plus nette réclame qui soit pour la différence entre existence classique et existence constructive : nous savons avec certitude qu'un premier coup gagnant existe sur le plateau 100×100 , et personne sur Terre ne peut vous dire lequel. C'est un état du savoir réellement inconfortable, et il revient dans toute la théorie des jeux combinatoires — la liste courante de problèmes non résolus de Richard Guy dans les volumes *Games of No Chance* regorge de jeux dont on connaît la classe d'issue sans en connaître les stratégies. Les calculs de Zeilberger ont montré que le Chomp à trois lignes frôle la périodicité sans jamais être périodique, ce qui lui a valu de sous-titrer un article voisin du mot « chaos ».

Références :

- Contexte : Chomp (jeu) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Chomp_%28jeu%29)
- Contexte : Argument du vol de stratégie — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Strategy-stealing_argument)
- Article : David Gale, « A curious Nim-type game », *American Mathematical Monthly* 81 (1974), 876–879
- Article : Doron Zeilberger, « Three-rowed CHOMP », *Advances in Applied Mathematics* 26 (2001), exemplaire de l'auteur (<https://sites.math.rutgers.edu/~zeilberg/mamarim/mamarimPDF/chomp.pdf>)

Problème 93 (Le problème de Robbins : le problème du secrétaire que personne n'a résolu — Recherche). **PUZ-57. Problème.** Vous observez des variables aléatoires indépendantes $X_1, \dots, X_n$, chacune uniforme sur $[0, 1]$, une à la fois. Après avoir vu X_k , vous devez soit vous arrêter — en acceptant X_k irrévocablement —, soit continuer ; vous voyez les valeurs numériques réelles, et non seulement les rangs relatifs, et vous ne pouvez pas revenir à une observation antérieure ; si vous atteignez X_n vous devez l'accepter. Soit R le rang de la valeur acceptée parmi les n , de sorte que $R = 1$ signifie que vous avez accepté la plus petite, et soit $V_n = \inf E[R]$, l'infimum sur toutes les règles d'arrêt.

- (a) Échauffez-vous sur le problème classique du secrétaire, où seuls les rangs relatifs sont révélés et où l'objectif est de s'arrêter sur l'unique meilleur candidat. Démontrez qu'une règle optimale observe un préfixe fixé puis accepte le premier record, et que la fraction optimale du préfixe comme la probabilité de succès tendent toutes deux vers $1/e$.
- (b) Restreignez maintenant le problème de Robbins aux règles sans mémoire, dont la décision à l'instant k peut dépendre de k , de n et de X_k , mais pas de $X_1, \dots, X_{k-1}$. Établissez les équations de récurrence rétrograde de la règle sans mémoire optimale et calculez le rang espéré limite qu'elle atteint.
- (c) Démontrez que la règle pleinement optimale dépend véritablement de l'histoire : exhibez un n , un instant k , et deux histoires coïncidant en k et en X_k mais différant sur les valeurs antérieures, pour lesquelles les décisions optimales diffèrent. Expliquez pourquoi cela ruine la voie habituelle vers une solution, puisqu'aucune statistique exhaustive de faible dimension n'est disponible.
- (d) **Problème ouvert.** La valeur limite $V = \lim_{n \rightarrow \infty} V_n$ est inconnue. Les bornes habituellement citées sont

$$1.908 < V < 2.329,$$

obtenues par Bruss et Ferguson à partir de règles de seuil sans mémoire. Améliorez l'une ou l'autre borne, ou déterminez V .

Herbert Robbins a posé ce problème lors d'une conférence à Amherst en 1990 et a conclu son allocution en disant qu'il aimerait le voir résolu avant de mourir. Il est mort en 2001, et le problème est toujours ouvert. L'intérêt n'est pas la valeur numérique mais la raison de sa résistance : le problème classique du secrétaire est soluble parce que les rangs relatifs compriment le passé en un unique bit — le candidat courant est-il un record ou non —, tandis que l'information complète en donne davantage à l'observateur et, ce faisant, rend la règle optimale dépendante de tout ce qui a été vu. C'est un problème rare et posé avec netteté, dans lequel plus d'information rend l'analyse plus difficile plutôt que plus facile, et il se situe à peu de distance des questions de décision en ligne qui dominent aujourd'hui l'ingénierie algorithmique des mécanismes.

Références :

- Contexte : Problème de Robbins — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Robbins)
- Contexte : Problème du secrétaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_secr%C3%A9taire)
- Article : F. T. Bruss & T. S. Ferguson, « Minimizing the expected rank with full information », *Journal of Applied Probability* 30 (1993), 616–626
- Lecture : Thomas S. Ferguson, *Optimal Stopping and Applications* (<https://www.math.ucla.edu/~tstom/Stopping/Contents.html>) — notes de cours en libre accès (en anglais) ; voir aussi Optimisation et théorie des jeux ([applied-optimization.html](https://www.math.ucla.edu/~tstom/Stopping/Contents.html)) pour la conjecture du secrétaire matroïdal

Problème 94 (La Belle au bois dormant — Recherche, short). **PUZ-58. Problème.** *On expose à l'avance le protocole à la Belle au bois dormant : le dimanche on l'endort, une pièce équilibrée est lancée, et on la réveille une fois — le lundi — si elle tombe sur pile, mais deux fois — le lundi puis de nouveau le mardi — si elle tombe sur face, une drogue effaçant chaque réveil de sorte que les réveils lui soient indiscernables. Réveillée et interrogée sur sa crédence que la pièce est tombée sur pile, elle doit donner un nombre : construisez le meilleur plaidoyer possible en faveur de $1/2$ et en faveur de $1/3$, exhibez explicitement l'espace probabilisé sur lequel chacun d'eux est une probabilité, et identifiez l'hypothèse sur la croyance auto-localisante qui sépare les deux.*

Arnold Zuboff a formulé le problème dans des travaux non publiés au milieu des années 1980 ; Robert Stalnaker lui a donné son nom, il s'est répandu par le forum *rec.puzzles* à la fin des années 1990, et la littérature moderne commence avec l'article d'Adam Elga de 2000 plaidant pour $1/3$ et la réponse de David Lewis de 2001 plaidant pour $1/2$. Il figure dans la bande Recherche de cette page pour une raison honnête : après un quart de siècle, il n'y a pas de consensus, et le litige ne porte pas sur un calcul mais sur la question de savoir si un agent rationnel peut mettre à jour ses croyances sur une information purement auto-localisante — apprendre *où* ou *quand* l'on est plutôt que *comment est le monde*. Les positions du « moitié », du « tiers » et du « double moitié », ainsi que l'opinion selon laquelle la question telle que posée est ambiguë, ont toutes des défenseurs sérieux. La même question anime l'argument de l'apocalypse et le raisonnement anthropique en cosmologie, de sorte que la réponse ne se cantonne pas à un conte de fées, et la première chose que doit faire une bonne tentative est de dire ce qui compterait comme une réponse.

Références :

- Contexte : Problème de la Belle au bois dormant — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_la_Belle_au_bois_dormant)
- Contexte : Self-Locating Beliefs — Stanford Encyclopedia of Philosophy (en anglais) (<https://plato.stanford.edu/entries/self-locating-beliefs/>)
- Article : Adam Elga, « Self-locating belief and the Sleeping Beauty problem », *Analysis* 60 (2000), 143–147
- Article : David Lewis, « Sleeping Beauty : reply to Elga », *Analysis* 61 (2001), 171–176

Problème 95 (L'effet Mpemba — Recherche). **PUZ-71. Problème.** Fixez un protocole de refroidissement : un récipient de géométrie et de matériau spécifiés, un bain maintenu à la température T_b , et un critère de « congelé ». Pour chaque température initiale T_0 , soit $\tau(T_0)$ le temps mis pour satisfaire le critère. L'effet Mpemba est l'affirmation que τ n'est pas croissante en T_0 .

- (a) Donnez une définition assez nette pour être testée : énoncez exactement ce qui doit être maintenu fixe d'un terme à l'autre de la comparaison, ce qui compte comme spécification d'une condition initiale, et ce que « congelé » veut dire. Montrez ensuite que plusieurs définitions en usage ne sont pas équivalentes, en exhibant un système qui satisfait l'une et viole l'autre.
- (b) Démontrez que l'effet est possible en principe. Construisez un processus de sauts markovien explicite à états finis, muni d'une distribution initiale dépendant de la température, dont la distance à l'équilibre froid n'est pas monotone en T_0 , et caractérisez quels spectres de relaxation admettent un tel comportement.
- (c) Concevez une expérience sur l'eau qui établirait ou réfuterait l'effet selon votre définition de la question (a), en contrôlant l'évaporation, les gaz dissous, la surfusion et la nucléation, la convection, la couche de givre sous le récipient et la conductivité du récipient. Indiquez combien d'essais votre dispositif exige pour une puissance statistique donnée, et pourquoi.
- (d) **Contesté.** Tranchez le cas de l'eau : soit produisez un protocole contrôlé sous lequel l'eau manifeste l'effet de façon reproductible, avec un mécanisme énoncé et une analyse préenregistrée, soit démontrez qu'à l'intérieur d'un modèle explicitement énoncé aucun tel protocole ne peut exister.

Erasto Mpemba avait treize ans, à la Magamba Secondary School de Tanzanie en 1963, lorsqu'il a remarqué qu'un mélange à crème glacée chaud gelaît avant un mélange froid, et que son professeur lui a répondu qu'il s'embrouillait. Denis Osborne, de passage depuis l'University College de Dar es Salaam, a pris la question au sérieux, l'a reprise, et a publié avec lui dans *Physics Education* en 1969 sous le titre « Cool? ». Aristote, Bacon et Descartes avaient tous consigné des versions de cette affirmation. Le statut est aujourd'hui honnêtement mitigé, et il faut le dire ainsi. BurrIDGE et Linden ont cherché sérieusement en 2016 et ont conclu qu'il n'existe aucun élément à l'appui d'observations significatives de l'effet Mpemba dans de l'eau atteignant 0°C. Pendant ce temps, la reformulation moderne — un temps de relaxation vers un bain froid peut-il ne pas être monotone en la température initiale ? — s'est révélée à la fois nette et affirmative : Lu et Raz l'ont démontrée pour une dynamique markovienne en 2017, et Kumar et Bechhoefer l'ont réalisée expérimentalement dans un piège colloïdal en 2020, avec une accélération exponentielle. Depuis 2024, la question s'est étendue aux systèmes quantiques à N corps, des effets Mpemba étant rapportés dans des ions piégés et des spins nucléaires. L'eau, le sujet d'origine, est le cas le plus difficile, parce que chaque mécanisme proposé est aussi un facteur de confusion ; une prépublication de 2025 de Klimov et Finkelstein soutient que, dans l'eau pure, l'effet n'apparaît que lorsque le congélateur se trouve très près de la température de nucléation de la glace, et qu'il est alors une conséquence du caractère aléatoire de la nucléation plutôt que du refroidissement. Cette affirmation n'est pas encore expertisée. Traitez tout le problème comme une étude de cas sur ce qu'il faut pour transformer une observation populaire en observation testable.

Références :

- Contexte : Effet Mpemba — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Mpemba)
- Article : E. B. Mpemba & D. G. Osborne, « Cool? », *Physics Education* 4 (1969), 172–175
- Article : H. C. BurrIDGE & P. F. Linden, « Questioning the Mpemba effect : hot water does not cool more quickly than cold », *Scientific Reports* 6 (2016), 37665 ; et A. Kumar & J. Bechhoefer, « Exponentially faster cooling in a colloidal system », *Nature* 584 (2020), 64–68

- Article : Z. Lu & O. Raz, « Nonequilibrium thermodynamics of the Markovian Mpemba effect and its inverse », *PNAS* 114 (2017), 5083–5088 ; et (prépublication, non expertisée) A. A. Klimov & A. V. Finkelstein, arXiv :2508.05607 (<https://arxiv.org/abs/2508.05607>) (2025)

Problème 96 (La fontaine de chaîne — Recherche, short). **PUZ-72. Problème.** Une longue chaîne à billes repose enroulée dans un béccher posé sur une étagère haute ; une extrémité est tirée par-dessus le bord puis lâchée, et la chaîne qui tombe extrait le reste si vite qu’une arche stationnaire s’élève bien au-dessus du bord avant de redescendre jusqu’au sol. Construisez un modèle de la zone d’extraction qui prédise la hauteur de l’arche en fonction de la hauteur de chute, de la masse et de l’espacement des billes, de la rigidité des maillons et de la géométrie de l’enroulement ; démontrez que votre modèle conserve ce qu’il doit conserver et dissipe ce qu’il doit dissiper ; et déterminez à laquelle de ses composantes la hauteur prédite est réellement sensible.

Steve Mould a filmé l’effet en 2013 et il en a pris le nom. John Biggins et Mark Warner ont publié un modèle dans les *Proceedings of the Royal Society A* en 2014, où la chaîne reçoit une impulsion vers le haut de la part du récipient à mesure que chaque maillon rigide est extrait du tas comme par un levier ; leur modèle reste le plus cité — mais il ne fait pas l’unanimité. L’analyse quantitative de Pantaleone dans l’*American Journal of Physics* (2017), l’article de Flekkøy, Moura et Måløy dans *Frontiers in Physics* (2018) et le « Reexamining the chain fountain » d’Hiroshi Yokoyama (2018) parviennent à des conclusions matériellement différentes sur la part de l’effet que fournit l’impulsion ; Yokoyama soutient qu’extraire une chaîne de son propre mou est bien moins dissipatif que ne le supposaient Biggins et Warner, et construit une fontaine qu’il attribue plutôt à la dynamique de l’arche suspendue. Sous le désaccord se trouve un morceau réellement difficile de mécanique des milieux continus : un corps unidimensionnel inextensible que l’on extrait d’un tas est un problème à frontière libre dans lequel le bilan de quantité de mouvement et le bilan d’énergie ne sont pas équivalents, et la différence se joue à l’intérieur d’une région que personne ne peut observer. Cet échec est ancien — le problème de la chaîne qui tombe de Cayley, en 1857, est le cas classique où l’argument énergétique naïf et l’argument de quantité de mouvement naïf se contredisent, et la contradiction est physique et non algébrique. Le statut est donc le suivant : le phénomène est robuste et reproductible sur n’importe quelle table de cuisine, et son mécanisme est ouvert.

Références :

- Contexte : Fontaine de chaîne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine_de_cha%C3%A9ne)
- Contexte : Chaînette — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%A9nette>)
- Article : J. S. Biggins & M. Warner, « Understanding the chain fountain », *Proceedings of the Royal Society A* 470 (2014), 20130689
- Article : J. Pantaleone, « A quantitative analysis of the chain fountain », *American Journal of Physics* 85 (2017) ; et (prépublication) H. Yokoyama, « Reexamining the chain fountain », arXiv :1810.13008 (<https://arxiv.org/abs/1810.13008>) (2018)

Problème 97 (La spirale d’Ulam et les diagonales que personne ne sait expliquer — Recherche). **PUZ-85. Problème.** Écrivez les entiers strictement positifs en spirale carrée — 1 au centre, puis 2, 3, 4, ... en s’enroulant vers l’extérieur — et marquez chaque nombre premier. Des lignes diagonales de nombres premiers apparaissent de façon frappante, bien plus marquées que dans un marquage aléatoire de même densité.

- (a) Démontrez que toute diagonale, ligne ou colonne complète de la spirale est l’ensemble des valeurs d’un polynôme quadratique $f(x) = 4x^2 + bx + c$ à b et c entiers ; déterminez exactement

quels couples (b, c) apparaissent. Déduisez-en qu'une ligne dont le polynôme se factorise sur $\mathbb{Z}$, ou dont les valeurs partagent un facteur premier commun, ne porte qu'un nombre fini de nombres premiers, et donc que certaines lignes sont vides pour des raisons triviales.

- (b) Énoncez précisément la conjecture F de Hardy et Littlewood : pour $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a > 0$, avec $a + b$ et c non tous deux pairs, et avec $D = b^2 - 4ac$ non carré parfait, le nombre de nombres premiers parmi $f(1), \dots, f(n)$ vaut asymptotiquement

$$C \cdot \frac{\sqrt{n}}{\log n},$$

où C est donné par un produit eulérien explicite sur les nombres premiers faisant intervenir le symbole de Legendre de D . Calculez C pour le polynôme d'Euler $x^2 - x + 41$ et pour une diagonale de votre choix, et testez numériquement les deux prédictions jusqu'à 10^7 .

- (c) Établissez honnêtement ce qui est démontrable et ce qui ne l'est pas. Montrez qu'aucune démonstration n'est connue qu'un seul polynôme quadratique à une variable représente une infinité de nombres premiers — le cas $x^2 + 1$ est le quatrième problème de Landau et il est ouvert — et reconstituez à la place ce que donnent les méthodes de crible : Iwaniec a démontré en 1978 que $x^2 + 1$ prend une infinité de valeurs ayant au plus deux facteurs premiers, et Friedlander et Iwaniec ont démontré en 1998 que la forme à deux variables $x^2 + y^4$ représente une infinité de nombres premiers. Identifiez précisément l'étape où un argument de crible pour une quadratique à une variable s'effondre.
- (d) Rendez compte du polynôme d'Euler aussi loin qu'on le puisse : démontrez le critère de Rabinowitsch de 1913, selon lequel $x^2 + x + p$ est premier pour tout $x = 0, 1, \dots, p - 2$ exactement lorsque le corps quadratique imaginaire $\mathbb{Q}(\sqrt{1 - 4p})$ a un nombre de classes égal à un, et reliez-le aux nombres de Heegner et à la valeur 163.
- (e) **Ouvert.** Démontrez la conjecture F , ou démontrez qu'un certain polynôme quadratique à une variable représente une infinité de nombres premiers, ou démontrez que les diagonales visibles de la spirale persistent — c'est-à-dire que le rapport entre la densité de nombres premiers le long des lignes les plus riches et la densité moyenne ne tend pas vers 1. Aucune des trois n'est connue.

Stanislaw Ulam a dessiné la spirale en 1963 en griffonnant pendant ce qu'il a décrit comme un long et très ennuyeux exposé lors d'une réunion scientifique ; il a remarqué les diagonales, et a fait calculer et tracer le motif. Martin Gardner l'a mis en couverture de *Scientific American* en mars 1964 et il est célèbre depuis. La situation honnête mérite d'être dite platement, car l'image invite à croire que quelque chose a été découvert. Ce que les diagonales montrent est réel, quantitatif et complètement inexplicable par le moindre théorème : certaines quadratiques sont observablement plus riches en nombres premiers que d'autres, Hardy et Littlewood ont écrit en 1923 exactement de combien chacune devrait l'être, les prédictions collent au calcul sur autant de décimales que l'on veut bien en calculer — et pas une seule n'a été démontrée, ni personne n'a démontré qu'une quadratique à une variable produit seulement une infinité de nombres premiers. La question (d) est le seul endroit où une véritable explication existe, et elle est magnifique : le polynôme d'Euler est exceptionnel parce qu'un certain corps quadratique imaginaire a la factorisation unique, fait qui porte sur les nombres de classes et, en dernière analyse, sur les neuf nombres de Heegner. Cette explication couvre exactement une ligne de l'image, et rien d'autre.

Références :

- Contexte : Spirale d'Ulam — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Spirale_d%27Ulam)
- Contexte : Problèmes de Landau — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8mes_de_Landau)

- Contexte : Nombre de Heegner — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Heegner)
- Article : G. H. Hardy & J. E. Littlewood, « Some problems of ‘Partitio numerorum’ III : On the expression of a number as a sum of primes », *Acta Mathematica* 44 (1923) — la conjecture F y est énoncée
- Voir aussi : Problèmes ouverts (open-problems.html), Théorie des nombres (pure-number-theory.html)

Problème 98 (Le problème de Dürer : tout polyèdre convexe se déplie-t-il ? — Recherche). **PUZ-86. Problème.** Soit P un polyèdre convexe. Un dépliage par arêtes de P découpe le long d’un ensemble d’arêtes et aplatit la surface dans le plan en une seule pièce connexe ; c’est un patron si la figure plane obtenue est simple, c’est-à-dire ne se recouvre pas elle-même.

- Démontrez qu’un ensemble d’arêtes dont le retrait laisse la surface connexe et aplatissable simplement est exactement un arbre couvrant du graphe sommets-arêtes de P . Comptez les arbres couvrants de chacun des cinq solides platoniciens, et dites ainsi combien de déplisages par arêtes candidats chacun admet.
- Exhibez un polyèdre convexe accompagné d’un dépliage par arêtes qui se recouvre lui-même, de sorte qu’être un dépliage par arêtes soit strictement plus faible qu’être un patron. Exhibez ensuite un polyèdre non convexe pour lequel aucun dépliage par arêtes n’est un patron, et démontrez qu’aucun ne l’est.
- Démontrez que tout polyèdre convexe possède bel et bien un dépliage général sans recouvrement, où les coupes n’ont pas à suivre les arêtes : construisez soit le dépliage source, obtenu en découpant le lieu de coupure d’un point source choisi, soit le dépliage en étoile, obtenu en découpant les plus courts chemins d’un point source générique vers tous les sommets, et démontrez que le résultat ne se recouvre pas.
- Problème ouvert.** Tout polyèdre convexe possède-t-il un patron — un dépliage par arêtes simple ? C’est le problème de Dürer, posé sous cette forme par G. C. Shephard en 1975 et non résolu. Ce que l’on sait : Mohammad Ghomi a démontré en 2014 que tout polyèdre convexe admet un patron après une transformation affine convenable, et Alexander Barvinok et Ghomi ont montré en 2019 que la généralisation naturelle aux graphes de pseudo-arêtes — des réseaux de géodésiques joignant les sommets — est fausse, ce qui écarte toute une classe de démonstrations tentées. Tranchez la conjecture, ou produisez un polyèdre convexe sans patron.
- Une question ouverte voisine, au cas où (d) résisterait : démontrez ou réfutez que tout patron d’un polyèdre convexe peut être replié par un mouvement continu ne laissant jamais la surface se traverser elle-même — la question de l’« éclosion ».

L’*Underweysung der Messung* d’Albrecht Dürer, en 1525, est un manuel de géométrie pratique pour les artistes et les artisans, et il dessine entre autres les solides platoniciens et plusieurs solides archimédiens comme des patrons plans à découper et à plier — les premiers patrons de polyèdres sur le papier. Dürer les a dessinés ; il ne s’est pas demandé si cela marche toujours. Personne ne l’a fait jusqu’à ce que G. C. Shephard mette la question par écrit en 1975, et elle est ouverte depuis, ce qui est remarquable pour un problème dont l’énoncé n’exige d’autre vocabulaire que des ciseaux et du carton. Le statut doit être énoncé avec soin. La question (c) est un théorème : tout polyèdre convexe peut être déplié sans recouvrement si l’on vous autorise à couper à travers les faces, de sorte que la difficulté de (d) tient entièrement à la restriction aux arêtes. Le résultat affine de Ghomi, en 2014, dit que l’obstruction, quelle qu’elle soit, n’est pas préservée par les applications affines, et le contre-exemple de Barvinok et Ghomi, en 2019, dit que le renforcement le plus naturel est tout

simplement faux, de sorte que plusieurs voies plausibles sont fermées. Les recherches par ordinateur sur les arbres couvrants de polyèdres convexes aléatoires trouvent constamment des dépliages qui se recouvrent, et n'ont encore jamais trouvé de polyèdre dont tous les dépliages se recouvrent. C'est l'extrémité « recherche » de PUZ-76 ([#PUZ-76](#)), où déplier une boîte était une astuce ; ici, c'est le sujet.

Références :

- Contexte : Patron (géométrie) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Patron_%28g%C3%A9om%C3%A9trie%29), y compris la section sur la conjecture de Dürer
- Lecture : Erik D. Demaine & Joseph O'Rourke, *Geometric Folding Algorithms : Linkages, Origami, Polyhedra* (Cambridge, 2007), partie III sur le dépliage des polyèdres
- Article : Mohammad Ghomi, « Affine unfoldings of convex polyhedra », *Geometry & Topology* 18 (2014)
- Voir aussi : PUZ-76 ([#PUZ-76](#)) ci-dessus, Problèmes ouverts ([open-problems.html](#)), Géométrie ([pure-geometry.html](#))

Problème 99 (L'ange et le démon — Recherche). **PUZ-99. Problème.** *On joue sur les cases d'un plateau infini $\mathbb{Z}^2$. L'Ange de puissance k occupe une case. Les deux joueurs alternent : le Démon détruit une case quelconque non occupée à cet instant par l'Ange, et l'Ange se déplace ensuite vers toute case atteignable en au plus k coups de roi d'échecs, à condition que cette case n'ait pas été détruite — il peut survoler les cases détruites mais ne peut pas s'y poser. Le Démon gagne si l'Ange n'a plus de coup licite ; l'Ange gagne en se déplaçant à jamais.*

- (a) Démontrez que le Démon bat l'Ange de puissance 1 — un roi d'échecs ordinaire — en exhibant une stratégie du Démon et en démontrant qu'elle piège le roi après un nombre fini de coups.
- (b) Démontrez que le Démon bat un Ange de puissance k quelconque à qui il est interdit de jamais diminuer sa coordonnée y . Démontrez la même chose pour un Ange tenu d'augmenter sa distance à l'origine à chaque coup.
- (c) **Résolu, 2006.** *Après vingt-quatre ans, quatre démonstrations indépendantes sont parues en quelques mois établissant qu'un Ange suffisamment puissant gagne : Brian Bowditch pour la puissance 4, Oddvar Kloster et András Máthé chacun pour la puissance 2, et Péter Gács pour une grande puissance. Reconstituez-en une intégralement — celle de Kloster est une stratégie d'Ange explicitement décrite et spécifiée de façon finie — et combinez-la avec (a) pour confirmer que le problème plan est désormais réglé sans réserve : le Démon gagne pour $k = 1$ et l'Ange gagne pour tout $k \geq 2$.*
- (d) **Ouvert.** *La variante tridimensionnelle dans laquelle l'Ange doit augmenter sa coordonnée y à chaque coup tandis que le Démon ne peut détruire que des cases situées dans trois plans fixés n'a été tranchée ni dans un sens ni dans l'autre. Plus généralement, on ne connaît aucune caractérisation des graphes infinis sur lesquels un Ange de puissance finie gagne. Tranchez l'une ou l'autre question, ou produisez une version quantitative de (c) : bornez le nombre de coups dont l'Ange de puissance 2 a besoin pour s'échapper de toute région bornée, en fonction de la taille de celle-ci.*

John Conway a publié le problème en 1982 dans *Winning Ways*, avec Berlekamp et Guy, sous le nom de « l'ange et le mangeur de cases », et il y est revenu dans un essai de 1996 du recueil *Games of No Chance* de Richard Nowakowski, où il y a attaché des prix : cent dollars pour une stratégie gagnante d'un Ange de puissance suffisamment élevée, et mille pour une démonstration que le Démon bat tout Ange. Aucun des deux prix n'a été réclamé pendant vingt-quatre ans, et la plus grosse somme était du côté perdant. Ce qui rend le problème instructif, c'est la forme de

la difficulté. Les cases détruites par le Démon s'accumulent à jamais, de sorte qu'une stratégie d'Ange doit être démontrée correcte face à un adversaire aux ressources accumulées non bornées, et toute politique gloutonne naturelle — courir dans une direction fixe, fuir la case détruite la plus proche, maximiser la liberté immédiate — peut être mise en échec, ce qui est exactement ce que la question (b) vous demande de découvrir par vous-même. Le cas de puissance 1 est facile et a égaré la discipline pendant deux décennies, en lui faisant attendre une victoire du Démon en général. Les arguments de Kloster et de Máthé sont assez élémentaires pour se lire en un après-midi, ce qui est inhabituel pour un problème qui a résisté si longtemps, et ils sont la meilleure réclame possible en faveur de l'attaque des vieux problèmes par une comptabilité neuve plutôt que par une machinerie neuve.

Références :

- Contexte : Problème de l'ange — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_l%27ange)
- Article : Oddvar Kloster, « A solution to the angel problem », *Theoretical Computer Science* 389 (2007), nos 1–2, 152–161
- Article : András Máthé, « The angel of power 2 wins », *Combinatorics, Probability and Computing* 16 (2007), no 3, 363–374
- Article : Brian H. Bowditch, « The angel game in the plane », *Combinatorics, Probability and Computing* 16 (2007), no 3, 345–362 — voir aussi Problèmes ouverts (open-problems.html)

Problème 100 (Le problème de Newcomb — Recherche). **PUZ-100. Problème.** *Un Prédicteur, dont les prévisions des choix humains se sont révélées exactes dans une longue série d'essais antérieurs consignés, place deux boîtes devant vous. La boîte A est transparente et contient mille livres. La boîte B est opaque et contient soit un million de livres, soit rien. Vous pouvez prendre les deux boîtes, ou la boîte B seule. Le Prédicteur a placé l'argent hier, selon la règle suivante : un million dans la boîte B s'il a prédit que vous prendriez la boîte B seule, rien dans la boîte B sinon. Le contenu est maintenant fixé et il a quitté les lieux.*

- (a) *Écrivez intégralement et précisément les deux arguments standard. Énoncez l'argument de dominance, en identifiant la partition d'états sur laquelle la dominance est appliquée ; énoncez l'argument d'utilité espérée, en donnant les probabilités conditionnelles qu'il utilise. Démontrez que chacun est valide compte tenu de ses propres prémisses, et identifiez l'unique prémisse sur laquelle ils divergent.*
- (b) *Formalisez cette prémisse. Définissez les valuations évidentielle et causale*

$$V_{\text{EDT}}(a) = \sum_s P(s | a) u(a, s), \quad V_{\text{CDT}}(a) = \sum_K P(K) \sum_s P_K(s | a) u(a, s),$$

où K parcourt les hypothèses sur la structure causale de la situation. Calculez les deux pour ce problème comme fonctions de la précision q du Prédicteur, et déterminez les valeurs de q auxquelles chaque règle change de recommandation.

- (c) *Montrez que le désaccord ne se cantonne pas aux prédicteurs fantaisistes. Construisez une décision médicale ou économique ordinaire qui soit un problème de Newcomb déguisé et sur laquelle les deux règles diffèrent. Analysez ensuite le cas de la lésion du fumeur, qui est l'argument standard en sens inverse, et énoncez exactement pourquoi on le juge embarrassant pour la règle évidentielle.*
- (d) **Non résolu.** *Plus de cinquante ans après, il n'y a pas de consensus : l'enquête PhilPapers de 2020 auprès des philosophes professionnels a trouvé environ 39% en faveur de la prise des deux boîtes et 31% en faveur d'une seule, le reste étant indécis ou rejetant la question.*

Engagez-vous. Énoncez une théorie de la décision avec assez de précision pour que sa recommandation ici soit un théorème ; démontrez ce théorème ; puis exhibez un problème de décision sur lequel votre théorie renvoie une réponse que vous êtes prêt à défendre et sa rivale non.

William Newcomb, physicien théoricien au laboratoire Lawrence Livermore, a inventé le problème vers 1960 en réfléchissant au dilemme du prisonnier. Il est parvenu à l'imprimé dans l'essai de Robert Nozick de 1969, « Newcomb's problem and two principles of choice », écrit pour les mélanges offerts à Carl Hempel, et la chronique de Martin Gardner dans *Scientific American* en 1974 lui a valu un courrier des lecteurs exceptionnellement abondant. Le résumé qu'en donnait Nozick n'a jamais été surpassé : pour presque tout le monde, il est parfaitement clair et évident ce qu'il faut faire ; l'ennui est que ces gens semblent se partager à peu près à parts égales, un grand nombre estimant que la moitié adverse est tout bonnement stupide. Les mathématiques qui en sont nées ne sont pas décoratives. La théorie causale de la décision a été bâtie à la fin des années 1970 et au début des années 1980 par Allan Gibbard et William Harper, David Lewis et Brian Skyrms, précisément pour rendre l'argument de dominance respectable face à la théorie évidentielle de Richard Jeffrey de 1965, et le débat est vivant : il resurgit aujourd'hui dans la conception d'agents automatisés, où savoir si une procédure de décision doit traiter des copies corrélées d'elle-même comme des effets ou comme des indices est une question d'ingénierie avec de l'argent à la clé. Ce problème figure dans cette bande pour la même raison honnête que la Belle au bois dormant en PUZ-58 — le désaccord ne porte pas sur un calcul, et le premier devoir d'une tentative sérieuse est de dire ce qui compterait comme trancher la question.

Références :

- Contexte : Paradoxe de Newcomb — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Newcomb)
- Contexte : Théorie causale de la décision — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Causal_decision_theory)
- Article : Robert Nozick, « Newcomb's problem and two principles of choice », dans Nicholas Rescher (dir.), *Essays in Honor of Carl G. Hempel* (Reidel, 1969), 114–146
- Article : David Lewis, « Prisoners' dilemma is a Newcomb problem », *Philosophy & Public Affairs* 8 (1979), 235–240 — voir aussi PUZ-58 ([#PUZ-58](#)) ci-dessus

Pour aller plus loin

Hors de la Caverne — des problèmes, pas de réponses.